

ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

อิทธิพล เขม้นเขตการณ์
พรรณษา อินกรัด

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
2567

ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

อิทธิพล เขม้นเขตการณ์
พรรณษา อินกรัด

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
2567

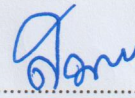
BEAN SPROUTS CULTIVATION FACTOR CONTROL SYSTEM

ITTIPON KAMENKETKARN
PANNASA INGRAD

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING
PROGRAM OF COMPUTER ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA TAK
2024

ชื่อปริญญานิพนธ์	ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	
ชื่อนักศึกษา	อิทธิพล เขม้นเขตการณ์	เลขประจำตัวนักศึกษา 63243206059-8
	พรรณษา อินกรัด	เลขประจำตัวนักศึกษา 63243206018-4
หลักสูตร	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
สาขา	วิศวกรรมไฟฟ้า	
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สมคิด สุขสวัสดิ์	
ปีการศึกษา	2566	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

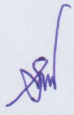


.....

(อาจารย์สมคิด สุขสวัสดิ์)

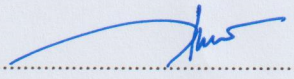
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์



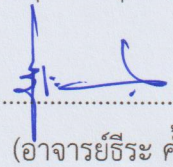
ประธานกรรมการ.....

(อาจารย์ธานินทร์ สุเชียง)



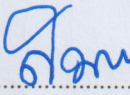
กรรมการ.....

(อาจารย์สุทธิพันธุ์ สายทองอินทร์)



กรรมการ.....

(อาจารย์ธีระ ค้ำชู)



กรรมการ.....

(อาจารย์สมคิด สุขสวัสดิ์)

© ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก
ชื่อนักศึกษา อิทธิพล เขม้นเขตการณ์ เลขประจำตัวนักศึกษา 63243206059-8
พรรณษา อินกรัด เลขประจำตัวนักศึกษา 63243206018-4
หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมคิด สุขสวัสดิ์
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้การปลูกถั่วงอกมีความสะดวกและควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกที่แม่นยำ โดยนำระบบเข้ามาควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกถั่วงอกเพื่อเพิ่มความสะดวก และสามารถลดภาระการดูแลการเพาะปลูกถั่วงอกของเกษตรกร เพิ่มความคุ้มค่าในการเพาะปลูก ซึ่งใช้บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย ในการควบคุมอุปกรณ์และการแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในถังเพาะปลูกได้ อีกทั้งยังใช้บอร์ดอาร์ดูยโน่ ในการรับค่าปัจจัยต่าง ๆ จากเซนเซอร์ จากการทดลองผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการ และการทดลองการเพาะปลูกถั่วงอกที่ได้จากตารางผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ถั่วเขียวจะได้ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 6.96 เซนติเมตร ได้ปริมาณถั่วงอกเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 กิโลกรัมและปริมาณน้ำที่ใช้ไปเฉลี่ย 5.41 ลิตร ถั่วแขกดำจะได้ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 7.12 เซนติเมตร ได้ปริมาณถั่วงอกเฉลี่ยอยู่ที่ 2.18 กิโลกรัมและปริมาณน้ำที่ใช้ไปเฉลี่ย 5.96 ลิตร นอกจากนี้ในการทดลองได้มีผู้ใช้งาน 10 คน เพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกโดยจะได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.38 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

คำสำคัญ : เซนเซอร์, ถั่วงอก, ปัจจัยการเพาะปลูก, ราสเบอร์รี่ พาย, อาร์ดูยโน่

Project Title Bean Sprouts Cultivation Factor Control System
Students Ittipon Kamenketkarn No. 60243206014-6
Pannasa Ingrad No. 63243206018-4
Degree Computer Engineering
Program Electrical Engineering
Faculty Engineering
Project Advisor Somkit Suksawat
Academic Year 2023

ABSTRACT

The thesis on the sprouts cultivation factor control was developed to facilitate convenient and precise environmental control for bean cultivation. By integrating a system to control cultivation factors, it aims to enhance convenience, reduce the burden of cultivation management for farmers, and increase the value of bean cultivation. Raspberry Pi boards are utilized to control devices and display environmental parameters in the cultivation tank, while Arduino boards are employed to receive data from various sensors. Through experimentation, optimal results were obtained to meet user requirements. The best-performing cultivation trials yielded an average height of 6.96 centimeters for green beans, with an average yield of 3.78 Kilo grams and an average water consumption of 5.41 liters. For black beans, the average height was 7.12 centimeters, with an average yield of 2.18 Kilograms and an average water consumption of 5.96 liters. Additionally, a user satisfaction survey involving 10 participants yielded an average satisfaction rating of 4.38, indicating the highest level of satisfaction.

Keywords: Sensors, Bean Sprouts, Cultivation Factors, Raspberry pi, Arduino

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกนี้ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์สมคิด สุขสวัสดิ์ ที่กรุณาให้ความรู้และคำปรึกษาและแนวคิด ตลอดจนกระทั่งปริญญานิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางคณะผู้จัดทำจึงใคร่ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้แก่ผู้จัดทำจนสามารถนำความรู้ที่ได้มาจัดทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้

ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่ดี ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากเพื่อน ๆ นักศึกษาทุกคนในการทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ และผู้จัดทำหวังว่าปริญญานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

อิทธิพล เขม้นเขตการณ์
พรรณษา อินกรัด

สารบัญ

เรื่อง		**หน้า**
ใบรับรองโครงการปริญญานิพนธ์		ค
บทคัดย่อภาษาไทย		ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		จ
กิตติกรรมประกาศ		ฉ
สารบัญ		ช
สารบัญรูป		ญ
สารบัญตาราง		ฒ
บทที่ 1 บทนำ		**1**
1.1	หลักการและเหตุผล	1
1.2	วัตถุประสงค์	1
1.3	ขอบเขตปริญญานิพนธ์	1
1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5	งบประมาณในการดำเนินงาน	2
1.6	แผนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		**5**
2.1	บทนำ	5
2.2	บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย	5
2.3	บอร์ดอาร์ดูยโน่	7
2.4	บอร์ดเรกูเลเตอร์ รุ่น LM2596	7
2.5	หน้าจอสัมผัส (Touch Screen)	9
2.6	เซนเซอร์วัดอัตราการไหล	12
2.7	เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น	14
2.8	เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง	15
2.9	เซนเซอร์วัดระดับน้ำ	16
2.10	เซนเซอร์ระดับแบบวัดความดัน	16

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง		หน้า
2.11	โซลิดสเตตรีเลย์	17
2.12	โซลินอยวาล์ว	18
2.13	ฮีตเตอร์	19
2.14	ถังเก็บน้ำ	20
2.15	อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	22
2.16	การป้อนน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	23
2.17	ค่า pH ในน้ำ	24
2.18	ถั่วงอก	24
2.19	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	28
บทที่ 3 การออกแบบและคำนวณ		**34**
3.1	บทนำ	34
3.2	การออกแบบระบบกระบวนการทำงาน	34
3.3	หลักการทำงานและภาพรวมของระบบ	35
3.4	การออกแบบโครงสร้าง	38
3.5	การออกแบบโครงร่างหน้าซอฟต์แวร์	44
3.6	แผนผังการทำงานของระบบ	52
3.7	การต่อระบบวงจร	56
3.8	การออกแบบขั้นตอนการทดสอบระบบ	66
3.9	การออกแบบประเมินความพึงพอใจ	74
3.10	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	75
บทที่ 4 ข้อมูลและผลการทดลอง		**79**
4.1	บทนำ	79
4.2	การสร้างเครื่องจริงของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	79
4.3	การสร้างหน้าอินเตอร์เฟส	82
4.4	การทดสอบการทำงาน	92

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	**หน้า**
4.5 แบบประเมินความพึงพอใจ	116
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	**120**
5.1 สรุปผลการทดลอง	120
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	121
5.3 ข้อเสนอแนะ	122
บรรณานุกรม	**124**
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือพัฒนาระบบ	128
ภาคผนวก ข ขั้นตอนการทำโครงสร้างระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	134
ภาคผนวก ค การเก็บภาพลงพื้นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรและลำดับการเจริญเติบโตของถั่วงอก	141
ภาคผนวก ง การเก็บผลประเมินความพึงพอใจ	144
ประวัติผู้เขียน	**145**

สารบัญรูป

รูปที่ **หน้า**

2.1 บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย 6
2.2 บอร์ดอาร์ดูยโน่ 7
2.3 บอร์ดเรกูเลเตอร์ รุ่น LM2596 8
2.4 ตัวอย่างการใช้งานโมดูลแปลงไฟ 9
2.5 หน้าจอสัมผัสชนิดตัวต้านทาน 10
2.6 หน้าจอสัมผัสชนิดตัวเก็บประจุ 10
2.7 หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นอินฟราเรด 11
2.8 หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นเสียงที่ผิว 12
2.9 เซนเซอร์วัดความดันแตกต่าง 13
2.10 เซนเซอร์วัดการไหลของมวลความร้อน 14
2.11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น 14
2.12 ตัวอย่างการต่อสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น 15
2.13 เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 16
2.14 ลูกลอยแบบสายเคเบิ้ล 16
2.15 เซนเซอร์วัดแรงดันน้ำ 17
2.16 โซลิดสเตตรีเลย์ 17
2.17 หลักการทำงานของโซลิดสเตตรีเลย์ 18
2.18 โซลินอยวาล์ว 19
2.19 ฮีตเตอร์จุ่ม-ฮีตเตอร์ต้มน้ำ 19
2.20 ถังเก็บน้ำแบบสเตนเลส 20
2.21 ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ชนิดทึบแสง 21
2.22 ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ชนิดไม่ทึบแสง (PE) 21
2.23 ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส 22
2.24 ถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 22
2.25 ต้นถั่วเขียว 25
2.26 เมล็ดถั่วเขียว 26
2.27 ต้นถั่วแขกดำ 27

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.28	เมล็ดถั่วแขกดำ	27
2.29	การงอกของเมล็ดถั่ว	28
3.1	ภาพรวมขั้นตอนการทำงานของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	35
3.2	อุปกรณ์ส่วนควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อม	37
3.3	อุปกรณ์ส่วนอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อม	37
3.4	โครงสร้างด้านหน้าของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	38
3.5	ตู้ควบคุมอุปกรณ์	39
3.6	ภายนอกตู้ควบคุมอุปกรณ์	40
3.7	ภายในถังเพาะปลูก	41
3.8	ขารองตะแกรงถั่วงอกภายในถังเพาะปลูก	41
3.9	รูปแบบการออกแบบด้านซ้ายของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	42
3.10	อุปกรณ์ควบคุมและอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อม	43
3.11	รูปแบบการออกแบบด้านขวาของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	44
3.12	โครงสร้างหน้าแรกของซอฟต์แวร์	44
3.13	โครงสร้างหน้าการทำงาน	45
3.14	โครงสร้างหน้าเริ่มเพาะปลูก	46
3.15	โครงสร้างหน้าเลือกชนิดถั่ว	46
3.16	โครงหน้าเมื่อเลือกชนิดถั่วเสร็จแล้ว	47
3.17	โครงหน้าเมื่อเลือกการทำงาน	47
3.18	โครงหน้าเมื่อเลือกการทำงานเสร็จแล้วแบบปรับค่าด้วยตัวเอง	48
3.19	โครงหน้าเมื่อเลือกการทำงานเสร็จแล้วแบบอัตโนมัติ	48
3.20	โครงหน้าเมื่อกดปุ่มเริ่มทำการเพาะปลูก	49
3.21	โครงสร้างหน้าการปรับแต่งด้วยตนเอง	50
3.22	โครงหน้าเมื่อบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว	50
3.23	หน้าต่างอินเตอร์เฟสทดลองควบคุมอุปกรณ์	51
3.24	หน้าต่าง Shell แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์	51
3.25	แผงผังการทำงานของการตรวจสอบเซนเซอร์	52

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

3.26 แผงผังการทำงานของการใช้งานระบบ 53
3.27 แผนผังการทำงานส่วนของการให้น้ำ 55
3.28 แผนผังส่วนของการควบคุม 56
3.29 การต่อเซนเซอร์ของการรับค่า 57
3.30 รูปภาพโดยรวมของวงจรของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 58
3.31 การต่อวงจรโดยรวมของตู้ควบคุมระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 60
3.32 วงจรการจ่ายไฟของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 61
3.33 วงจรการควบคุมของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 61
3.34 วงจรการควบคุมอุปกรณ์ของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 62
3.35 วงจรการรับค่าปัจจัยจากสวิตช์ของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 62
3.36 วงจรการรับค่าปัจจัยของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 63
3.37 วงจรการเชื่อมต่อของบอร์ดอาร์ดูยโน่และบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย 63
3.38 ฮอร์โมนสีแดง 70
3.39 ฮอร์โมนสีเขียว 71
3.40 ฮอร์โมนสีฟ้า 71
4.1 ด้านหน้าของเครื่องระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 80
4.2 ด้านขวาของเครื่องระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 81
4.3 ด้านซ้ายของเครื่องระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 82
4.4 หน้าจอสำหรับการใช้งานระบบ 83
4.5 หน้าจอส่วนของการอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อม 84
4.6 หน้าจอสำหรับควบคุมปัจจัยการเพาะปลูก 85
4.7 หน้าเลือกเมล็ดถั่ว 85
4.8 หน้สปลดล็อคปุ่มการทำงาน 86
4.9 หน้าปรับค่าด้วยตัวเอง 87
4.10 หน้าปลูกแบบอัตโนมัติ 87
4.11 หน้าปลดล็อคปุ่มเริ่มการเพาะปลูกสำหรับปลูกแบบอัตโนมัติ 88
4.12 หน้ปลดล็อคปุ่มเริ่มการเพาะปลูกสำหรับปรับค่าด้วยตัวเอง 88

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

4.13 หน้าจอส่วนของการปรับค่าด้วยตัวเอง 90
4.14 หน้าจอส่วนของการแจ้งเตือนบันทึกค่า 90
4.15 หน้าปลดล็อคปุ่มหยุดการทำงาน 91
4.16 หน้าเริ่มการเพาะปลูก 91
4.17 หน้าเพาะปลูกเสร็จสิ้น 92
4.18 หน้าต่างอินเตอร์เฟสทดลองควบคุมอุปกรณ์ 93
4.19 หน้าต่าง Shell แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ 94
4.20 กราฟแสดงเซนเซอร์อุณหภูมิตัวที่ 1 99
4.21 กราฟแสดงเซนเซอร์อุณหภูมิตัวที่ 2 100
4.22 ตัวอย่างการวัดความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิและความชื้น 101
4.23 กราฟแสดงค่ากรด-ด่าง 102
4.24 ตัวอย่างการวัดความคลาดเคลื่อนของกรด-ด่าง 102
4.25 กราฟแสดงอัตราการไหลของน้ำ 103
4.26 ตัวอย่างการวัดความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลของน้ำ 104
4.27 กราฟแสดงอุณหภูมิในน้ำ 105
4.28 ตัวอย่างการวัดอุณหภูมิในน้ำ 105
4.29 ตัวอย่างถั่วเขียวไม่ใส่ฮอร์โมนในครั้งที่ 3 และตัวอย่างการวัดความสูงของถั่วงอก 108
4.30 ตัวอย่างเมล็ดที่แตกหรือไม่สมบูรณ์ 110
4.31 ตัวอย่างถั่วแขกดำไม่ใส่ฮอร์โมนในครั้งที่ 5 และตัวอย่างการวัดความสูงของถั่วงอก 110
4.32 ตัวอย่างถั่วเขียวใส่ฮอร์โมนในครั้งที่ 8 และตัวอย่างการวัดความสูงของถั่วงอก 111
4.33 ตัวอย่างถั่วแขกดำใส่ฮอร์โมนในครั้งที่ 7 และตัวอย่างการวัดความสูงของถั่วงอก 113
ก.1 Raspberry pi imager 128
ก.2 การเลือกรุ่นของ Raspberry pi 128
ก.3 เลือก Operating System 129
ก.4 เลือกเมมโมรี่การ์ดที่จะใช้ 129
ก.5 หน้าต่างเมื่อเลือกฟังก์ชันครบแล้ว 130

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ก.6	หน้าต่างข้อความแจ้งเตือน	130
ก.7	หน้าต่างการตั้งค่าข้อมูลทั่วไป	131
ก.8	หน้าต่างข้อความแจ้งเตือนเดิม	131
ก.9	หน้าต่างข้อความแจ้งเตือนการลบข้อมูลที่อยู่ในเมมโมรี่การ์ด	132
ก.10	หน้าต่างการติดตั้ง Operating System	132
ก.11	หน้าต่างการติดตั้งแสดงการติดตั้งสำเร็จแล้ว	133
ข.1	การตัดเหล็กเพื่อทำโครงสร้างของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	134
ข.2	ทำการเชื่อมฐานโครงสร้าง	135
ข.3	นำไม้มาทำโครงสร้างของฐาน	135
ข.4	โครงสร้างของฐาน	136
ข.5	ทำการติดตั้งถังบำบัดบนฐาน	137
ข.6	ทำการทำฐานตู้ควบคุมอุปกรณ์	137
ข.7	การวางระบบไฟฟ้าบนแผ่นวางบอร์ดเพื่อควบคุมระบบ	138
ข.8	การวางระบบไฟฟ้าในกล่องคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมระบบ	138
ค.1	การปลูกถั่วภายในโรงเพาะปลูกของเกษตรกร	141
ค.2	วิธีการปลูกถั่วงอกของเกษตรกร	141
ค.3	ถั่วงอกอายุ 1 วัน	142
ค.4	ถั่วงอกที่มีอายุ 2 วัน	142
ค.5	ถั่วงอกที่มีอายุ 3 วัน	143
ค.6	ถั่วงอกที่พร้อมเก็บเกี่ยว	143
ง.1	ผู้ทดลองนำถั่วงอกไปใช้	144
ง.2	ตัวอย่างแบบประเมินออนไลน์	144

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

1.1	รายการอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ	3
1.2	แผนการดำเนินงาน	4
3.1	ขาเชื่อมต่อของบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย	64
3.2	ขาเชื่อมต่อของบอร์ดอาร์ดูยโน่	65
3.3	การทดสอบการควบคุมปั๊มน้ำ	66
3.4	การทดสอบการควบคุมโซลินอยวาล์ว	66
3.5	การทดสอบการควบคุมฮีตเตอร์	67
3.6	การทดสอบการควบคุมพัดลมระบายอากาศ	67
3.7	สรุปการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์	68
3.8	การทดสอบเซนเซอร์	68
3.9	การทดสอบเซนเซอร์วัดระดับน้ำ	69
3.10	การแสดงผลหน้าจออินเตอร์เฟส	69
3.11	การทดสอบปลูกถั่วงอก	72
3.12	คำนวณค่าน้ำที่ใช้ไปสำหรับการเพาะปลูก	72
3.13	การเปรียบเทียบการใช้น้ำตลอดการเพาะปลูก	73
3.14	การคำนวณความสูงของถั่วงอก	73
3.15	ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก	74
3.16	ตัวอย่างการออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	75
4.1	ผลการทดสอบการควบคุมปั๊มน้ำ	94
4.2	ผลการทดสอบการควบคุมโซลินอยวาล์ว	95
4.3	ผลการทดสอบการควบคุมฮีตเตอร์	96
4.4	ผลการทดสอบการควบคุมพัดลมระบายอากาศ	97
4.5	ผลสรุปการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์	97
4.6	ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในถังตัวที่ 1	98
4.7	ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในถังตัวที่ 2	99
4.8	ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดกรด-ด่าง	101
4.9	ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ	102

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ **หน้า**

4.10 ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ 104
4.11 ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดระดับน้ำ 106
4.12 การแสดงผลของหน้าจออินเตอร์เฟส 106
4.13 ผลทดสอบการปลูกถั่วเขียวไม่ใส่ฮอร์โมน 107
4.14 ผลทดสอบการปลูกถั่วแขกดำไม่ใส่ฮอร์โมน 109
4.15 ผลทดสอบการปลูกถั่วเขียวโดยใส่ฮอร์โมน 110
4.16 ผลทดสอบการปลูกถั่วแขกดำโดยใส่ฮอร์โมน 112
4.17 คำนวณค่าน้ำที่ใช้ไปสำหรับการเพาะปลูกผลลัพธ์ถั่วงอก 113
4.18 การเปรียบเทียบการใช้น้ำตลอดการเพาะปลูก 114
4.19 การคำนวณความสูงของถั่วงอก 115
4.20 ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 116
4.21 ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 117
4.22 ผลสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งาน 119
ข.1 การติดตั้งอุปกรณ์ตามจุดต่าง ๆ บนฐานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก 139

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการเพาะปลูกพืชเกษตรต่าง ๆ นั้นมีความก้าวหน้าควบคู่ไปพร้อมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงทำให้เกิดการพัฒนาเป็นในรูปแบบของอุสาหกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมด้านการอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกถั่วงอกซึ่งเป็นปัจจัยสี่ประการที่จำเป็นต่อมนุษย์ด้านอาหาร โดยถั่วงอกเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเกษตรกรบางกลุ่มจึงนิยมปลูกเพื่อนำไปขายสู่ตลาดและการปลูกถั่วงอกต้องอาศัยความเข้าใจและความแม่นยำของปัจจัยของถั่วในการเพาะเลี้ยง

ปริญญานิพนธ์นี้ได้มีแนวคิดที่จะทำให้การปลูกถั่วงอกมีความสะดวกและควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกที่แม่นยำ โดยนำระบบเข้ามาควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกถั่วงอกเพื่อเพิ่มความสะดวกและสามารถลดภาระการดูแลการเพาะปลูกถั่วงอกของเกษตรกร เพิ่มความคุ้มค่าในการเพาะปลูก ระบบจะทำหน้าที่ควบคุมปัจจัย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ การให้ฮอร์โมนถั่วงอกระหว่างการเพาะปลูก การจ่ายน้ำในระหว่างการเพาะปลูกและการแจ้งเตือนเกษตรกร ให้ความสะดวกแก่เกษตรกรและลดเวลาการดูแลการเพาะปลูกของพืชเกษตรถั่วงอก ตั้งแต่กระบวนการการเพาะปลูกไปจนถึงเวลาการเก็บเกี่ยว

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

1.2.1 เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่เกษตรกรในกระบวนการการเพาะปลูก

1.2.2 เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตามกระบวนการการเพาะปลูกที่ใกล้เคียงกันในแต่ละรอบ

1.2.3 เพื่อลดและควบคุมการใช้ต้นทุนของงบประมานในการผลิตให้มีความคุ้มค่า

1.2.4 เพื่อให้สะดวกต่อการแจ้งเตือนและแจ้งรายละเอียดผู้ใช้

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

เพื่อสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบการเพาะถั่วงอกได้ในการเพาะปลูกแต่ละครั้งและยังสามารถดูแลและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้โดยทั้งอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติในการควบคุม ดังนี้

1.3.1 ปัจจัยการควบคุม

1.3.1.1 ปัจจัยของอุณหภูมิและความชื้น วัดได้จากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

1.3.1.2 ปัจจัยของค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (PH) วัดได้จากเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรดและด่าง (PH)

1.3.1.3 ปัจจัยการให้สารปรับสภาพถั่วงอก (ฮอร์โมนถั่วงอก) วัดได้จากเวลาที่ปลูก 1 วัน จะให้ฮอร์โมน 1 ครั้ง

1.3.2 ความสามารถและการทำงานของอุปกรณ์

1.3.2.1 สามารถดูแลกระบวนการการเพาะปลูกถั่วงอกได้ 2 ชนิด คือ ถั่วเขียวและถั่วแขกดำ

1.3.2.2 ควบคุมปัจจัยโดยบอร์ด Raspberry pi 3 ที่โปรแกรมไว้เพื่อตรวจสอบการรับค่าและการสั่งการ

1.3.2.3 เมื่อถึงเวลาการจ่ายฮอร์โมนจะทำการจ่ายฮอร์โมนอัตโนมัติเพื่อปรับความโตของรากถั่วงอก

1.3.2.4 เมื่อครบเวลาเพาะปลูกสามารถเก็บเกี่ยวได้โดยแจ้งเตือนผู้ปลูก

1.3.2.5 มีการแสดงสถานะและโดยผ่านจอทัชสกรีน

1.3.2.6 เลือกดูปัจจัยการแสดงผลได้ผ่านปุ่มกดที่จัดเตรียมไว้

1.3.3 ความสามารถของโปรแกรมควบคุม

1.3.3.1 ทุกครั้งที่ปลูกใหม่จะทำการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ และแจ้งผู้ใช้ตรวจสอบ

1.3.3.2 เมื่อเริ่มทำงานโปรแกรมจะสั่งการส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อเพาะปลูกถั่วงอก

1.3.3.3 โปรแกรมสามารถแสดงค่าให้ผู้ใช้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ผ่านทางอุปกรณ์

1.3.3.4 โปรแกรมสามารถเลือกปลูกถั่วงอกได้ 2 ชนิด คือ ถั่วแขกดำและถั่วเขียว

1.3.3.5 สามารถทำงานได้ทั้งอัตโนมัติและกำหนดเองจากผู้ใช้เมื่อถึงเวลาให้ฮอร์โมน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ช่วยลดการทำงานของคนงานดูแลโรงเพาะปลูก

1.4.2 ลดค่าใช้จ่ายจากการเพาะปลูกแต่ละครั้งได้

1.4.3 ตัวถั่วงอกที่เพาะปลูกมีคุณภาพและปริมาณที่ใกล้เคียงกันตามการเพาะปลูกในแต่ละครั้ง

1.4.4 กำหนดปริมาณการเพาะได้ง่ายในการเพาะปลูกแต่ละครั้ง

1.5 งบประมาณในการดำเนินงาน

ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก มีส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการดำเนินการ โดยมีงบประมาณดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 รายการอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคา
1	บอร์ดราสเบอร์รีพาย	1	ตัว	2,000	2,000
2	บอร์ดอาร์ดูยโน่	1	ตัว	380	380
3	เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ	1	ตัว	100	100
4	ถังเก็บน้ำ 80 ลิตร	1	ถัง	368	368
5	ถังเก็บน้ำ 27 ลิตร	3	ถัง	198	594
6	โซลินอยวาล์วขนาด 1/2 นิ้ว	3	ตัว	100	300
7	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น	2	ตัว	120	240
8	หน้าจอทัชสกรีน	1	จอ	2,000	2,000
9	เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง	1	ตัว	1,500	1,500
10	โซลิดสเตตรีเลย์	2	ตัว	220	440
11	เซนเซอร์วัดระดับน้ำ	4	ตัว	46	186
12	ฮีตเตอร์จุ่ม	1	ตัว	395	395
13	เครื่องกรองน้ำ	1	เครื่อง	390	390
14	มอเตอร์ปั๊มน้ำ	4	ตัว	188	752
15	ตู้ควบคุมอุปกรณ์	1	ตู้	670	670
16	ถั่วเขียว	30	กิโลกรัม	60	1,800
17	ถั่วแขกดำ	30	กิโลกรัม	65	1,950
18	ฮอร์โมน	3	ขวด	129	387
รวม					**14,452**

1.6 แผนการดำเนินงาน

ปริญญานิพนธ์นี้มีแผนขั้นตอนการดำเนินงานภายในปีการศึกษา 2566 ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	2565		2566									2567				
		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.-ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1	หาหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์								ฝึกสหกิจ								
2	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง																
3	ศึกษาหลักการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล																
4	สอบหัวข้อปริญญานิพนธ์																
5	จัดเตรียมซอฟต์แวร์																
6	ทดสอบการทำงาน																
7	สอบความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์																
8	แก้ไขข้อผิดพลาด																
9	ยื่นเอกสารขอสอบปริญญานิพนธ์																
10	แก้ไขเล่มปริญญานิพนธ์																

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทนำ

เนื่องจากโครงการนี้เป็นระบบควบคุมปัจจัยการเพาะถั่วงอกด้วยการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกถั่วงอก ดังนั้นจำเป็นต้องมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสำหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1.1 บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย

2.1.2 บอร์ดอาร์ดูยโน่

2.1.3 บอร์ดเรกูเรเตอร์

2.1.4 หน้าจอสัมผัส (Touch Screen)

2.1.5 เซนเซอร์วัดอัตราการไหล

2.1.6 เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำ

2.1.7 เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น

2.1.8 เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

2.1.9 เซนเซอร์วัดระดับน้ำ

2.1.10 เซนเซอร์ระดับแบบวัดความดัน

2.1.11 โซลิดสเตตรีเลย์

2.1.12 โซลินอยวาล์ว

2.1.13 ฮีตเตอร์จุ่ม

2.1.14 ถังเก็บน้ำ

2.1.15 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

2.1.16 การป้อนน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

2.1.17 ค่า pH ในน้ำ

2.1.18 ถั่วงอก

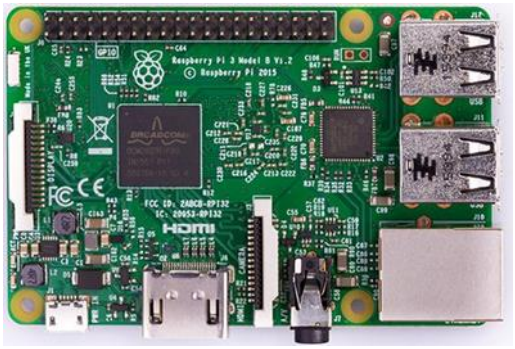
2.1.19 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2 บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย

รายเบอร์รี่ พาย (โอภาส, 2562) คือบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีราคาถูก มีความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ขนาดย่อม ๆ รับรองการใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง มีจุดที่ต่าง

จากคอมพิวเตอร์คือ มีพอร์ตอินพุตเอาต์พุตหรือ GPIO ให้ใช้งาน จึงทำให้นำบอร์ดราสเบอร์รี่ พายไปต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์การทำงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ได้

จุดประสงค์ของบอร์ดราสเบอร์รี่ พายคือใช้ในด้านการศึกษาและเรียนรู้สำหรับเยาวชนแต่ด้วยความสามารถ ขนาดและราคาทำให้ราสเบอร์รี่ พาย กลายเป็นบอร์ดยอดนิยมสำหรับนักเล่น นักทดลองระบบสมองกลฝังตัวในวงกว้าง เพราะประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ในระบบอุตสาหกรรม ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือหน่วยบริการข้อมูลขนาดย่อมก็สามารถทำได้ บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย มีลักษณะดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย
ที่มา : https://th.mouser.com

2.2.1 จุดกำเนิดของราสเบอร์รี่ พาย

ในปี ค.ศ. 2006 นั้นเกิดแนวคิดของราสเบอร์รี่ พาย ขึ้น โดยมีต้นแบบแรกที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega644 ของ Atmel เป็นหลัก โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิด เป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กและราคาถูกที่สามารถใช้งานได้หลายทาง เริ่มแรกโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ BBC Micro ของ Acorn ซึ่งได้เป็นผู้เปลี่ยนชิป ARM จากนั้น บอร์ดคอมพิวเตอร์ต้นแบบใหม่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ ARM โปรเซสเซอร์ โดยมีขนาดเล็กเหมือน USB แฟลชไดร์ฟ มีพอร์ต USB 1 ช่อง และพอร์ต HDMI 1 ช่อง

2.2.2 คุณสมบัติของบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย

บอร์ดราสเบอร์รี่ พายมีความสามารถในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ซึ่งทำให้เป็นอุปกรณ์ Internet of Things ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเชื่อมต่อกับเซนเซอร์เพื่อการเก็บข้อมูล หรือการใช้งานร่วมกับแป้นพิมพ์

และเมาส์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ Raspbian ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อใช้งานกับบอร์ดราสเบอร์รี่ พายโดยเฉพาะ การติดตั้งระบบปฏิบัติการจะทำผ่าน Micro SD Card ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นเครื่องแม่ข่ายและใช้งานบริการต่าง ๆ เช่น Web Server และ FTP Server ได้ นอกจากนี้บอร์ดราสเบอร์รี่ พายยังสามารถนำไปใช้งานในโครงงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การสร้างระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติ, ระบบวัดความเอียง, การตรวจสอบอุณหภูมิแบบเรียลไทม์, รถยนต์บังคับต่าง ๆ และเครื่องนับแต้ม โดยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไป

2.3 บอร์ดอาร์ดูยโน่

บอร์ดอาร์ดูยโน่ (เอกชัย, 2552) นับเป็นโครงการที่พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ซึ่งมีกำเนิดมาจากประเทศอิตาลี และเป็นโครงการ Open Source โครงการนี้ได้รับการปรับปรุงจากโครงการอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า Wiring อย่างไรก็ตาม โครงการ Wiring ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATmega128 ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งทำให้ไม่ได้รับความนิยมอย่างที่คาดหวัง แต่บอร์ดอาร์ดูยโน่ได้พัฒนา Source Code ของโครงการ Wiring ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ขนาดเล็ก เช่น Mega8 และ Mega168 ซึ่งทำให้ขนาดของบอร์ดเล็กลง ง่ายต่อการใช้งาน และลดต้นทุนลง ด้วยเหตุนี้บอร์ดอาร์ดูยโน่จึงได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก บอร์ดอาร์ดูยโน่มีลักษณะดังรูป 2.2



รูปที่ 2.2 บอร์ดอาร์ดูยโน่

ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/

2.4 บอร์ดเรกูเลเตอร์ รุ่น LM2596

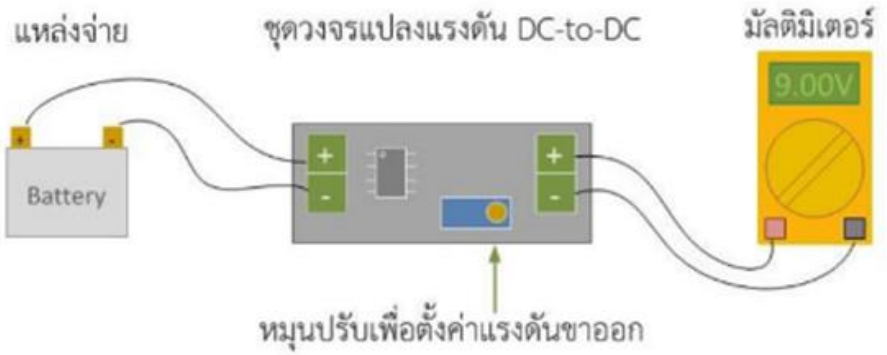
โมดูลเรกูเลเตอร์ รุ่น LM2596 (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) โดยสามารถลดหรือปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งไฟ เช่น แบตเตอรี่หรือแหล่งไฟที่มีแรงดันสูงเพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการสำหรับโปรเจคหรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง รุ่น LM2596 จะมีความสามารถในการปรับแรงดันไฟฟ้าได้ในช่วงค่าต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้งานในหลาย ๆ งานอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการของโปรเจคและอุปกรณ์ คุณสมบัติที่สำคัญของโมดูลเรกูเลเตอร์ LM2596 สามารถปรับแรงดัน โมดูล LM2596 สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้ในช่วงค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ปรับลดแรงดันจาก 4-35V ให้อยู่ในช่วง 1.25 โวลต์ถึง 30 โวลต์ ความเสถียรและประสิทธิภาพสูง LM2596 มีความเสถียรในการเสริมแรงดันไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าที่ดี ซึ่งทำให้มันเหมาะสำหรับการใช้งานในโปรเจคที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรและมีคุณภาพ ความควบคุมง่าย LM2596 มีขาต่อที่ช่วยในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้อย่างง่าย โดยปรับตั้งโวลต์ที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ ความปลอดภัย มีระบบป้องกันสัญญาณเซนเซอร์และความปลอดภัยที่สูง เช่น การป้องกันต่อค่ากระแสสูง, ค่าอุณหภูมิสูง มีขนาดเล็กและเบา LM2596 มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาทำให้เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในโปรเจคที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องการความพกพา โมดูลเรกูเลเตอร์ LM2596 เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักช่างอิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่ต้องการควบคุมแรงดันไฟฟ้าในโปรเจคต่าง ๆ โดยสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและเสถียร บอร์ดเรกูเลเตอร์มีลักษณะดังรูป 2.3



รูปที่ 2.3 บอร์ดเรกูเลเตอร์ รุ่น LM2596
ที่มา : https://down-th.img.susercontent.com

หากนำไปใช้งานด้านการแรงดัน แนะนำให้ใช้งานโดยการปล่อยไฟเข้าไปในโมดูลแล้วใช้มัลติมิเตอร์ วัดไฟขาออก ใช้ไขควงแบนขนาดเล็กค่อย ๆ ปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ หมุนซ้ายหรือขวาเพื่อดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแรงดันจากหน้าจอมัลติมิเตอร์ จากนั้นค่าแรงดันขาออกตามต้องการ ตัวอย่างการใช้งานโมดูลแปลงไฟแสดงดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการใช้งานโมดูลแปลงไฟ

ที่มา : https://www.thaiconverter.com/article/1/

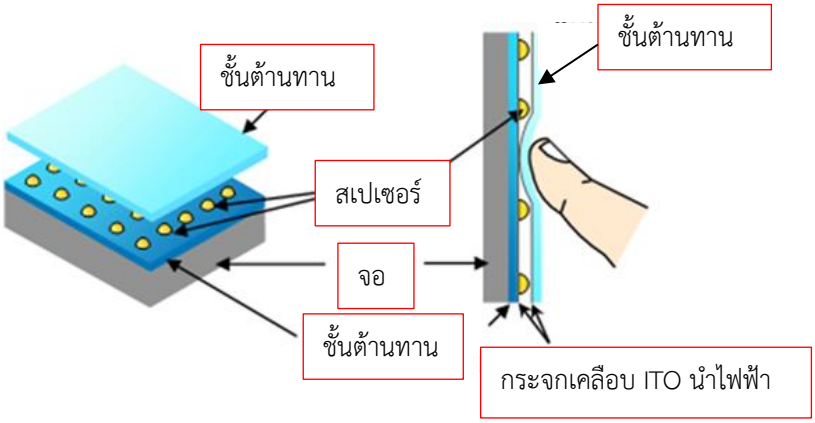
2.5 หน้าจอสัมผัส (Touch Screen)

เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสหรือ "Touch Screen" (ชวลิต, 2563) ที่พัฒนาขึ้นในปี 2563 นี้ เป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นให้การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สามารถทำงานหรือโต้ตอบกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายผ่านการสัมผัสบนหน้าจอโดยตรง โดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายและมีประโยชน์มากมายต่อผู้ใช้งาน หน้าจอสัมผัสสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามกลไกหรือเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งแต่ละชนิดมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในพื้นหลังของเทคโนโลยีนั้น ๆ

2.5.1 ประเภทหน้าจอสัมผัส

2.5.1.1 หน้าจอสัมผัสชนิดตัวต้านทาน (Resistive screen)

หน้าจอสัมผัสชนิดตัวต้านทานมีคุณลักษณะเป็นโปร่งใสและมีความต้านทานทางไฟฟ้าต่ำ และมีการวางแผ่นอินเดียมทินออกไซด์สองแผ่นขนานกันโดยใช้ช่องว่างเล็ก ๆ เป็นตัวคั่น รวมถึงมีปุ่มสเปเซอร์ ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า โดยหากผู้ใช้กดบนหน้าจอ แผ่นอินเดียมทินออกไซด์ทั้งสองจะสัมผัสกันทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจากวงจรที่เชื่อมต่อกับแผ่นอินเดียมทินออกไซด์ทั้งสองเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าความต้านทานโดยรวมเปลี่ยนไป ซึ่งระบบประมวลผลจึงสามารถระบุตำแหน่งที่สัมผัสได้ หน้าจอสัมผัสชนิดตัวต้านทานมีลักษณะ ดังรูปที่ 2.5

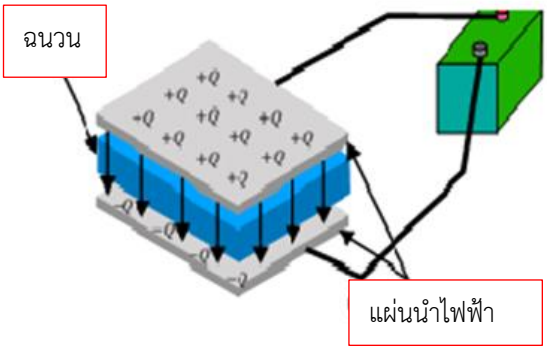


รูปที่ 2.5 หน้าจอสัมผัสชนิดตัวต้านทาน

ที่มา : https://lh3.googleusercontent.com/

2.5.2 หน้าจอสัมผัสชนิดตัวเก็บประจุ

หน้าจอสัมผัสประกอบด้วยแผ่นขั้วตัวนำสองแผ่นที่ถูกกั้นด้วยชั้นฉนวนไฟฟ้าชื่อไดอิเล็กทริก (Dielectric Material) โดยขั้วไฟฟ้าจะถูกวางตัวอยู่ในรูปแบบของตารางและเมื่อนิ้วมือซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าสัมผัสบนหน้าจอจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าตามหลักการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า "ตัวเก็บประจุ" ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเพื่อทราบตำแหน่งของการสัมผัสในพิกัดแกน x และ y โดยจอสัมผัสชนิดตัวเก็บประจุมักถูกใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เช่น โทรศัพท์ Smartphone หรือ อุปกรณ์ Tablet หน้าจอสัมผัสชนิดตัวเก็บประจุมีลักษณะ ดังรูปที่ 2.6

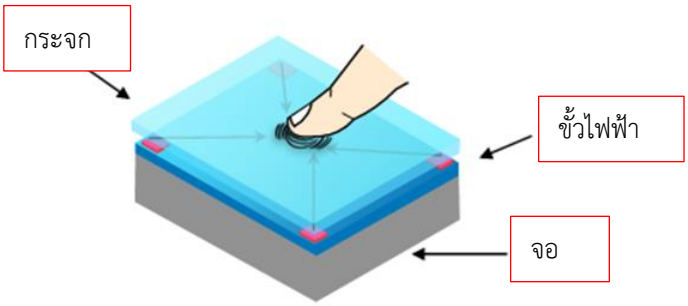


รูปที่ 2.6 หน้าจอสัมผัสชนิดตัวเก็บประจุ

ที่มา : http://www.thaiphysoc.org/

2.5.3 หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นอินฟราเรด (Infrared Screen)

หน้าจอประเภทนี้มีหลอด LED ที่ปล่อยแสงอินฟราเรดที่ขอบของแผงกระจกและมีตัวตรวจวัดแสงที่ตรงข้ามแหล่งแสง LED โดยเมื่อมีการสัมผัสที่หน้าจอ เครื่องตรวจจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสงอินฟราเรดและส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อบอกตำแหน่งที่สัมผัส เหมาะสำหรับใช้ในการควบคุมเครื่องจักรในโรงงานเพราะต้องใช้พื้นที่ใหญ่ในการติดตั้ง หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นอินฟราเรดมีลักษณะดังรูปที่ 2.7

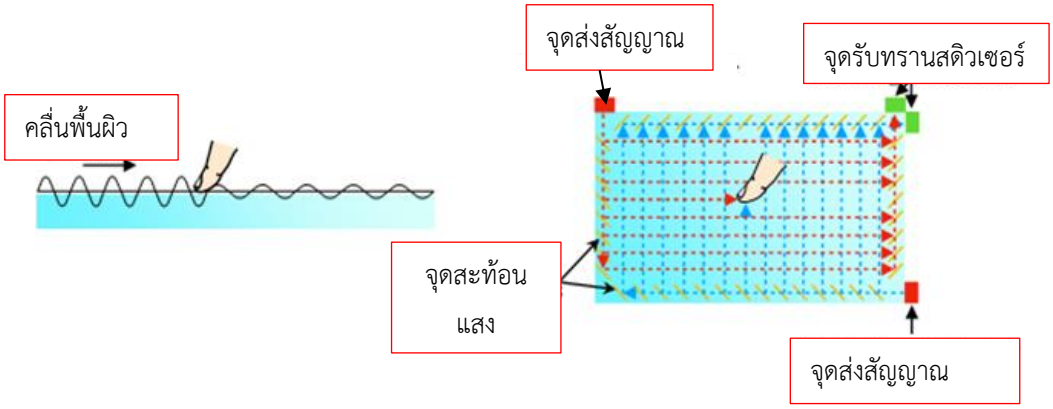


รูปที่ 2.7 หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นอินฟราเรด

ที่มา : http://www.thaiphysoc.org/

2.5.4 การใช้หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นเสียง

หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นเสียงหรือ Surface Acoustic Screen ใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงอัลตราโซนิคเพื่อสร้างการเคลื่อนที่ที่ตอบสนองและตรวจจับการสัมผัส หน้าจอประเภทนี้มีตัวส่งและตัวรับสัญญาณที่ขอบของหน้าจอ คลื่นเสียงที่ส่งออกจะสะท้อนกลับมาจากแผ่นสะท้อนที่ติดอยู่บนขอบหน้าจอก่อนที่จะเดินทางไปยังเครื่องรับสัญญาณ ผู้ใช้สัมผัสหน้าจอจะทำให้คลื่นเสียงบางส่วนที่กำลังเดินทางเกิดถูกดูดซึมไปที่ผู้ใช้ ทำให้เครื่องรับสัญญาณสามารถระบุตำแหน่งการสัมผัสได้ การใช้หน้าจอประเภทนี้มักพบในเครื่องจักรขนาดใหญ่ การใช้คลื่นเสียงเป็นวิธีที่ทำให้สามารถระบุตำแหน่งการสัมผัสได้ในหน้าจอประเภทนี้ หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นเสียงมีลักษณะดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 หน้าจอสัมผัสชนิดคลื่นเสียงที่ผิว

ที่มา : http://www.thaiphysoc.org/

2.6 เซนเซอร์วัดอัตราการไหล

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554) โดยทั่วไปเรียกว่า “เครื่องวัดการไหล” เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่วัดหรือควบคุมอัตราการไหลของของเหลวและก๊าซภายในท่อโดยทั่วไป เซนเซอร์การไหลจะเชื่อมต่อกับเกจวัดเพื่อแสดงการวัด แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เฟสดิจิทัลได้ มักใช้ในระบบ HVAC อุปกรณ์การแพทย์โรงงานเคมีและระบบบำบัดน้ำเสีย เซนเซอร์การไหลสามารถตรวจจับการรั่วไหลการอุดตันการระเบิดของท่อและการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของของเหลวเนื่องจากการปนเปื้อนหรือมลพิษ

เซนเซอร์วัดการไหลสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เซนเซอร์การไหลแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัส เซนเซอร์วัดการไหลแบบสัมผัสใช้ในการใช้งานที่คาดว่าของเหลวหรือก๊าซที่วัดได้จะไม่อุดตันในท่อเมื่อสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเซนเซอร์ ในทางตรงกันข้ามเซนเซอร์การไหลแบบไม่สัมผัสไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและโดยทั่วไปจะใช้เมื่อของเหลวหรือก๊าซ (โดยทั่วไปคือผลิตภัณฑ์อาหาร) ที่กำลังตรวจสอบจะถูกปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

2.6.1 ประเภทของเซนเซอร์วัดอัตราการไหล

เซนเซอร์วัดการไหลมีหลายประเภท และประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมี 2 ประเภท ได้แก่

2.6.1.1 เซนเซอร์วัดความดันแตกต่าง (Differential Pressure)

เซนเซอร์วัดการไหลของความดันแตกต่าง จะคำนวณความดันของของไหล เซนเซอร์จะวัดความดันด้วยความเร็วที่แตกต่างกันสองระดับในขณะที่รักษาความหนาแน่นของของไหลไว้ ในเซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบความดันแตกต่างส่วนใหญ่ โหนดตรวจวัดความดันจุดเดียว

เช่น ท่อปิโตต์ ตั้งอยู่บนขอบของเส้นทางการไหลของของไหล หัวฉีดหรือเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เปลี่ยนไปช่วยเร่งของไหล ซึ่งจะถูกวัดอีกครั้งด้วยความเร็วที่สูงขึ้น เมื่อเซนเซอร์ระบุความแตกต่างของความดันแล้ว สามารถใช้สมการเบอร์นูลลีเพื่อหาความเร็วของของไหลได้ และสามารถใช้ความเร็วของของไหลนั้นเพื่อกำหนดอัตราการไหลโดยรวมผ่านท่อ กระบวนการนี้ต้องมีการควบคุมตัวแปรหลายตัวเพื่อคำนวณความเร็วของของไหลอย่างแม่นยำ ดังนั้น เซนเซอร์วัดอัตราการไหลตามความแตกต่างของแรงดันมักจะเป็นชุดประกอบที่ “ขัดขวาง” ท่อแทนที่จะปรับให้เข้ากับท่อที่มีอยู่ เซนเซอร์วัดความดันแตกต่างจะมีลักษณะดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 เซนเซอร์วัดความดันแตกต่าง (Differential Pressure)
ที่มา : https://th.sgmls.com/

2.6.1.2 เซนเซอร์วัดการไหลของมวลความร้อน (Thermal Mass Flow Sensors)

เซนเซอร์วัดการไหลของมวลร้อน มีวิธีการทำงาน 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 องค์ประกอบความร้อนและองค์ประกอบตรวจจับความร้อนทำงานร่วมกันเพื่อวัดปริมาณพลังงานที่ของเหลวดูดซับเมื่อไหลผ่านองค์ประกอบความร้อนและเซนเซอร์ความร้อนประการแรก ของเหลวจะดูดซับพลังงานจากองค์ประกอบความร้อน จากนั้น เซนเซอร์จะวัดของเหลวเพื่อกำหนดปริมาณพลังงานที่ดูดซึม

วิธีที่ 2 องค์ประกอบความร้อนเดียวทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับคงที่ เนื่องจากของไหลดูดซับพลังงาน ทำให้องค์ประกอบความร้อนเย็นลง ซึ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้นในระบบเพื่อรักษาอุณหภูมิ เราคำนวณการไหลของมวลโดยกำหนดปริมาณพลังงานที่องค์ประกอบความร้อนใช้เพื่อรักษาตัวเองที่อุณหภูมิคงที่

ในทั้ง 2 วิธีความเร็วของของไหลจะสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณพลังงานที่สามารถดูดซับได้ ยิ่งของไหลไหลช้าลงเท่าใด พลังงานก็ยิ่งต้องถ่ายเทจากองค์ประกอบความร้อนไปยังของไหลมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งไหลเร็วเท่าไหร่ เวลาในการดูดซึมของของเหลวก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น เซนเซอร์วัดการไหลของมวลความร้อนมีลักษณะดังรูปที่ 2.10

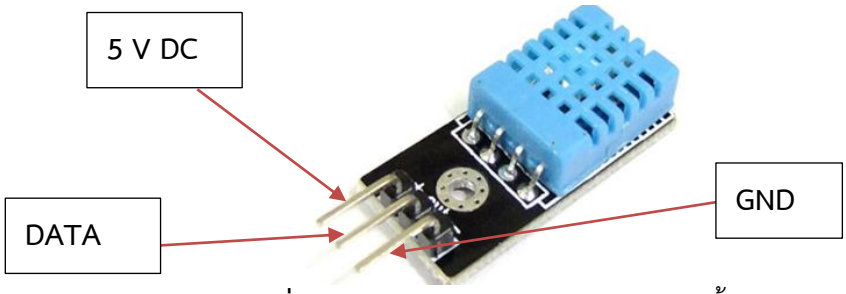


รูปที่ 2.10 เซนเซอร์วัดการไหลของมวลความร้อน (Thermal Mass Flow Sensors)

ที่มา : https://th.silverinstruments.com/

2.7 เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น

เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554) อุณหภูมิเป็นปริมาณตัวแปรอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงตัวเดียวอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรอื่นตามมาอีก เช่น อุณหภูมิที่สูงทำให้ค่าความต้านทานของโลหะสูงขึ้นความดันเพิ่มขึ้นเป็นต้นหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงจากค่าเดิม ดังนั้น จึงมีการวัดและควบคุมตัวแปรนี้เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามที่ต้องการและนำสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์อื่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นมีลักษณะดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

ที่มา : https://o.lnwfile.com/_/o/_raw/02/3k/em

2.7.1 คุณสมบัติหลักของเซนเซอร์

2.7.1.1 เซนเซอร์ DHT22 ต้องใช้ไฟเลี้ยงระหว่าง 3-5.5V

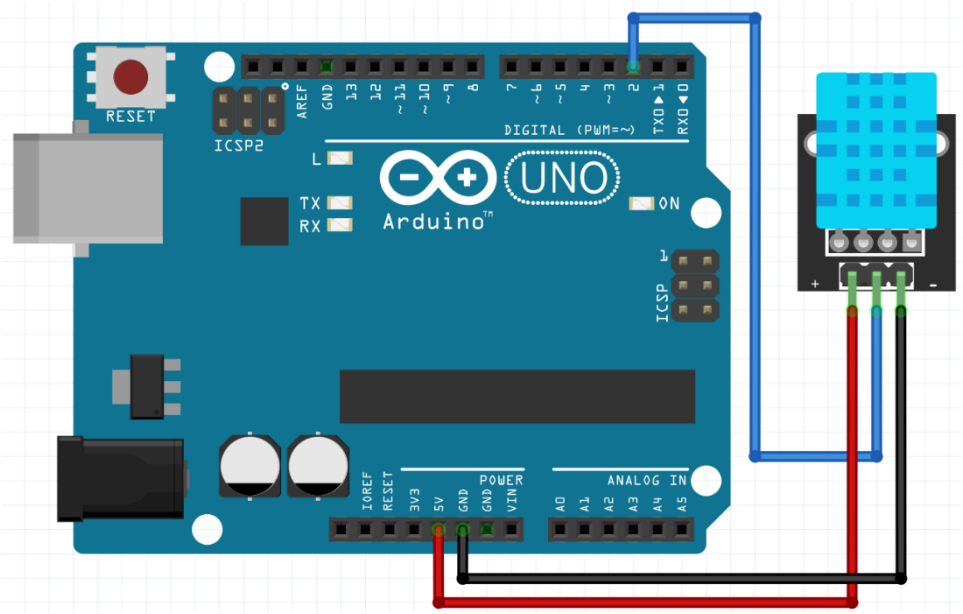
2.7.1.2 วัดอุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส +/- 0.5 องศา

2.7.1.3 วัดความชื้นในอากาศระหว่าง 20 - 90 % +/- 2%

2.7.1.4 เวลาที่ใช้ในการวัดค่าคือ 2 วินาที

2.7.2 การต่อเซนเซอร์ในการใช้งาน

หากนำไปใช้งานในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นให้เชื่อมขา D2 กับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อวัดค่าแรงดัน และใช้เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิและความชื้น การนำไปใช้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นต่อขา D2 สามารถเชื่อมต่อกับทรานซิสเตอร์เพื่ออ่านค่าอุณหภูมิและความชื้น ตัวอย่างการต่อสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 ตัวอย่างการต่อสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

ที่มา : https://i.lnwfile.com/

2.8 เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (นิติพงษ์, 2560) อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีที่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญคืออิเล็กโทรดอ้างอิเล็กโทรด (Reference Electrode) และอิเล็กโทรดวัด (Measuring Electrode) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกันของค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายที่นำไปวัด หลักการวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างนี้ใช้หลักการของความต่างศักย์ไฟฟ้าของไอออนในสารละลายระหว่าง Glass Electrode เปรียบเทียบกับอิเล็กโทรดอ้างอิง เมื่อจุ่มอิเล็กโทรดลงสารประกอบ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้า อิเล็กโทรดอ้างอิงจะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คงที่ โดยไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวใด ๆ ในโครงสร้างของ Reference Type ประกอบด้วยปรอทซึ่งสัมผัสกับ Mercurous Chloride และ Potassium Chloride เมื่อคำนวณค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อิเล็กโทรดอ้างอิเล็กโทรดรวมกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ทำให้เกิดการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างได้

โดยมักใช้ในการทดสอบและวัดสภาพของสารละลายในห้องปฏิบัติการและสถานการณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่างมีลักษณะดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
ที่มา : https://cu.lnwfile.com/_/cu/_raw/v0/a9/6k.jpg

2.9 เซนเซอร์วัดระดับน้ำ

เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554) เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับระดับของเหลว เช่น น้ำ น้ำมันในถัง หรือน้ำในแท็งค์เก็บน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำตามที่ต้องการ โดยต่อร่วมกับตัวควบคุมระดับน้ำ เซนเซอร์วัดระดับมีหลากหลายประเภท เช่น สวิทช์ลูกลอย ลูกลอยแบบสายเคเบิ้ล อุปกรณ์วัดระดับแบบก้านอีเล็คโทรด หรืออุปกรณ์วัดระดับแบบอัลตราโซนิค ตัวอย่างลูกลอยแบบสายเคเบิ้ลมีลักษณะดังรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 ลูกลอยแบบสายเคเบิ้ล
ที่มา : https://f.lnwfile.com/bw58y0.jpg

2.10 เซนเซอร์ระดับแบบวัดความดัน

เซนเซอร์ระดับแบบวัดความดัน (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดและแปลงค่าความดันของของเหลวหรือก๊าซให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไปประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์หรือแสดงผลได้ ซึ่งมีการนำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

2.10.1 เซนเซอร์แรงดันน้ำ เซนเซอร์วัดแรงดันน้ำใช้ไฟเลี้ยง 5V เพื่อส่งสัญญาณแบบ Analog ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถวัดความดันได้ในช่วง 0-1.6 MPa และเหมาะสำหรับใช้กับท่อขนาด 4 หุน ตัวเซนเซอร์เป็นชนิดกันน้ำ เซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมีลักษณะดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 เซนเซอร์วัดแรงดันน้ำ

ที่มา : https://www.alibaba.com/pla/4-20ma-05-45V

2.11 โซลิดสเตตรีเลย์

โซลิดสเตตรีเลย์ (แผนกหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์, 2538) โมดูลนี้เป็นโมดูลที่สามารถควบคุมโหลดได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า DC และ AC โดยโหลดสูงสุดคือ AC 250V/10A และ DC 30V/10A โดยใช้สัญญาณลอจิก TTL ในการควบคุม และมีการออกแบบให้เป็น Isolate ด้วย Optocoupler เพื่อความปลอดภัย เสริมด้วย LED แสดงสถานะ Relay โดยกระแสขับรีเลย์อยู่ในช่วง 15-20 mA โมดูลนี้สามารถนำไปใช้งานกับ PLC Control, บ้านอัจฉริยะ, โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานอื่น ๆ โดยสามารถเชื่อมต่อใช้งานกับบอร์ดบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย, บอร์ดอาร์ดูยโน่, ARM, MCS-51, AVR, PIC, 8051, DSP และ MSP430TTL โดยมีลักษณะของโมดูลเป็นโซลิดสเตตรีเลย์ดังรูปที่ 2.16



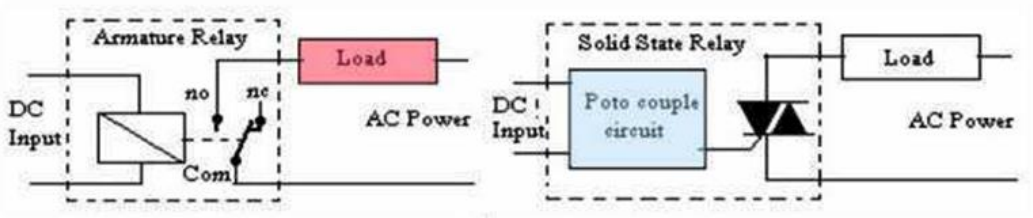
รูปที่ 2.16 โซลิดสเตตรีเลย์

ที่มา : https://dx.lnwfile.com/_/dx/_raw/97/1j/0o.png

2.11.1 หลักการทำงานชองโซลิดสเตตรีเลย์

โซลิดสเตตรีเลย์เมื่อมีสัญญาณอินพุตตามย่านของแรงดันควบคุมเข้ามา รีเลย์จะทำงานโดยส่งสัญญาณ ON ออกไปที่เอาต์พุต และเมื่อไม่มีสัญญาณอินพุตตามย่านแรงดันเข้ามา รีเลย์จะ

หยุดส่งเอาต์พุตออกไป โดยภายในตัวรีเลย์จะมีเซมิคอนดักเตอร์ประกอบอยู่ เพื่อลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาวโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ หลักการทำงานของโซลิดสเตตรีเลย์มีการทำงานดังรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 หลักการทำงานของโซลิดสเตตรีเลย์

ที่มา : https://mall.factomart.com/

2.12 โซลินอยวาล์ว

โซลินอยวาล์ว (แผนกหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์, 2538) โซลินอยวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้ามีโครงสร้างที่ประกอบด้วยโซลินอยด์ซึ่งเป็นขดลวดไฟฟ้าที่มีแกนเฟอร์โรแมกเนติกที่เคลื่อนย้ายได้ (ลูกสูบ) อยู่ตรงกลาง โดยในตำแหน่งที่เหลือลูกสูบจะปิดปากเล็ก ๆ โซลินอยวาล์วมีหลักการทำงานที่ใช้โดยการสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กบนลูกสูบเพื่อเปิดปาก โซลินอยวาล์วมีการใช้งานหลากหลาย เช่น ในระบบทำความร้อน การชลประทาน เครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้า ระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การทำความสะอาดทางอุตสาหกรรม และถังเก็บน้ำ โซลินอยวาล์วมีโครงสร้างแบบสองทางทั่วไปหรือแบบสามทาง ซึ่งใช้สำหรับการสลับการไหลและการผสมของเหลว วัสดุที่ใช้สร้างตัววาล์วมักเป็นทองเหลือง สเตนเลส อะลูมิเนียม หรือแม้แต่พลาสติก การเลือกใช้วัสดุควรพิจารณาว่าเหมาะสมกับการใช้งานและเข้ากันได้กับตัวกลางในการควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซในโซลินอยวาล์ว วาล์วนี้มักใช้ในระบบที่ต้องการเชื่อมต่อที่น้อยและการควบคุมที่แม่นยำ ตัวอย่างโซลินอยวาล์วมีลักษณะดังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 โซลินอยวาล์ว
ที่มา : https://shorturl.asia/bZ0xF

2.13 ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554) การใช้ไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเพื่อให้ชิ้นงานได้รับความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความร้อนให้แก่ชิ้นงาน มีทั้งแหล่งจ่ายไฟ 220VAC และ 380VAC และในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีการสร้างความร้อนให้กับชิ้นงาน เช่น งานขึ้นรูปพลาสติก, งานอบอาหาร, ห้องอบสี เป็นต้น ซึ่งฮีตเตอร์ (Heater) ปัจจุบันมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับการนำไปใช้

2.13.1 ฮีตเตอร์จุ่ม-ฮีตเตอร์ต้มน้ำ

ฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวเหมาะสำหรับใช้กับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการอุ่นหรือต้มของเหลวต่าง ๆ เช่น การอุ่นน้ำหรือน้ำมันของเหลวต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายประเภท การติดตั้งฮีตเตอร์สามารถทำได้โดยเชื่อมเกลียวตัวเมียติดกับถังแล้วนำฮีตเตอร์เข้าไป เพื่อป้องกันการร้อนจัดจากการใช้งาน ควรให้ตัวฮีตเตอร์ขนานกับพื้นถัง และระมัดระวังที่จะไม่ให้ส่วนของฮีตเตอร์โผล่พ้นระดับของเหลว เพื่อป้องกันการร้อนจัดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและอาจทำให้อายุการใช้งานที่สั้นลง ฮีตเตอร์จุ่ม-ฮีตเตอร์ต้มน้ำมีลักษณะดังรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 ฮีตเตอร์จุ่ม-ฮีตเตอร์ต้มน้ำ
ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/

2.14 ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ (วิบูลย์, 2539) คือภาชนะที่ใช้สำหรับกักเก็บน้ำตามสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกักเก็บน้ำ ที่ประกอบไปด้วย ท่อน้ำ วาล์วน้ำ ถังเก็บน้ำ และปั๊มน้ำ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ถังเก็บน้ำมีหน้าที่สำหรับในการกักเก็บน้ำสำรองเอาไว้ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องอีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นจุดพักน้ำ ช่วยกรองสิ่งแปลกปลอมให้ตกตะกอนก่อนถูกส่งไปให้เราใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะการเดินทางของน้ำประปาที่เราใช้นั้น อาจมีสิ่งปนเปื้อนอย่างฝุ่นเข้ามาระหว่างทางได้ การมีถังเก็บน้ำจึงช่วยคัดกรองสิ่งสกปรก ทำให้เราได้น้ำสะอาดไปใช้อุปโภคได้

2.14.1 ประเภทของถังเก็บน้ำ

2.14.1.1 ถังเก็บน้ำแบบสเตนเลส

ถังเก็บน้ำสเตนเลสมีความโดดเด่นในด้านความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถล้างทำความสะอาดภายในได้ง่ายประมาณปีละ 2 ครั้ง และไม่เกิดตะไคร่ภายในถังเก็บน้ำ เนื่องจากสเตนเลสเป็นวัสดุทึบแสงช่วยป้องกันไม่ให้แสงทำปฏิกิริยากับน้ำได้ ถังเก็บน้ำแบบสเตนเลสมีลักษณะดังรูปที่ 2.20

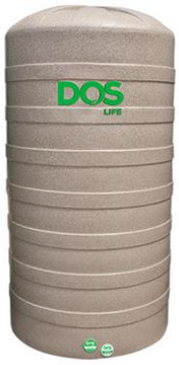


รูปที่ 2.20 ถังเก็บน้ำแบบสเตนเลส

ที่มา : https://cache-igetweb-v2.mt108.info/

2.14.1.2 ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ชนิดทึบแสง

ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ทึบแสงเป็นที่นิยมในบ้านเรือนเนื่องจากสามารถป้องกันรังสียูวีได้ ทำให้น้ำมีความสะอาดและปลอดภัย มีสีสันหลากหลายจากการผสมสีแบบ Compounding ทำให้สีไม่หลุดและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับถังสเตนเลส ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ชนิดทึบแสงมีลักษณะดังรูปที่ 2.21



รูปที่ 2.21 ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ชนิดทึบแสง

ที่มา : https://inwfile.com/

2.14.1.3 ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ชนิดไม่ทึบแสง (PE)

ถังเก็บน้ำที่เหมาะกับการใช้งานชั่วคราวหรือใช้งานในร่ม สามารถบรรจุน้ำได้หลายชนิดโดยไม่เกิดสนิมและมีให้เลือกหลากหลายในราคาไม่แพง ทั้งถังเก็บน้ำบนดินและฝังดิน รวมถึงถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ชนิดไม่ทึบแสงมีลักษณะดังรูปที่ 2.22



รูปที่ 2.22 ถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ชนิดไม่ทึบแสง (PE)

ที่มา : https://de.lnwfile.com/

2.14.1.4 ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส

ถังเก็บน้ำจากไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรงและทนทาน สามารถรับแรงอัดได้ดี ปลอดภัยจากสนิมและเหมาะสำหรับบรรจุน้ำได้หลายชนิด มักนิยมใช้สำหรับการสร้างระบบสำรองน้ำทั้งบนและใต้ดินโดยไม่ต้องสร้างบ่อปูนสำรองน้ำ มีหลากหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมือนกับถังเก็บน้ำแบบพอลิเมอร์ไม่ทึบแสง ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสมีลักษณะดังรูปที่ 2.23



รูปที่ 2.23 ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส
ที่มา : https://inwfile.com/

2.14.1.5 ถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถหล่อขึ้นรูปได้ตามขนาดและพื้นที่ที่ต้องการสามารถติดตั้งได้ทั้งฝังดินและบนดินหรือติดกับโครงสร้างบ้านได้ ถังน้ำประเภทนี้มีความแข็งแรงและคงทน มักใช้สำหรับบ้านที่มีพื้นที่กว้างขวางและมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก การติดตั้งควรวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตและควรเริ่มต้นก่อสร้างโดยการเตรียมค่าใช้จ่ายและวัสดุล่วงหน้าดีก่อนที่จะเริ่มผลิต ถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะดังรูปที่ 2.24



รูปที่ 2.24 ถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มา : https://thaiwatertank-tanks.yellowpages.co.th/

2.15 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (ชัชชัย, 2562) (Internet of Things) เป็นการผสมคำสองคำเข้าด้วยกัน คือคำว่า Internet และ Things ซึ่งหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต IOT ได้ถูกกำหนดหน้าที่เป็นระบบเครือข่ายเปิดที่มีการจัดระเบียบอัตโนมัติ สามารถแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรและมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อม นวัตกรรมของ IOT เป็นผลจากการผสมระหว่างอุปกรณ์และดิจิทัลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ในหลายด้าน การทำงานของ IOT ถูกอธิบายด้วยการรวมอุปกรณ์เข้ากับเทคโนโลยีข้อมูลในรูปแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถขยายฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายด้าน โครงสร้างของ IOT สำหรับการใช้งานในฐานะเครื่องมือประกอบด้วยการรวมกันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย สำหรับการใช้งาน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

2.16 การป้อนน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

การป้อนน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (สันทัด, 2549) การป้อนน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือถังปฏิกิริยามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบไว้ เช่น

2.16.1 การป้อนน้ำเสียครั้งเดียว เป็นการป้อนน้ำเสียเพียงครั้งเดียวในระยะเวลา 1 วัน เข้าสู่ถังปฏิกิริยาหรือระบบบำบัดน้ำเสีย จากนั้นจะปล่อยให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียทำงานในการย่อยสลายหรือกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสีย ต่อมาน้ำที่ได้รับการบำบัดหรือกำจัดสารอินทรีย์จะถูกนำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียและจะมีการเติมน้ำเสียใหม่เข้าไปอีกครั้งและดำเนินการต่อไปตามกระบวนการแบบข้างต้น วิธีนี้เหมาะสำหรับการใช้น้ำเสียปริมาณไม่มากและโรงงานที่มีการผลิตไม่ตลอดเวลา และมีการเกิดน้ำเสียในช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง

2.16.2 การป้อนน้ำเสียแบบต่อเนื่อง เป็นการป้อนน้ำเสียเข้าสู่ทางปฏิกิริยาหรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องตลอดเวลา นั่นคือการป้อนน้ำเสียให้ไหลเข้าออกจากถังปฏิกิริยาตลอดเวลาและเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการบำบัดได้อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมสำหรับกรณีที่โรงงานมีการผลิตตลอดเวลาและมีการเกิดน้ำเสียตลอดเวลา

2.16.3 การปล่อยน้ำเสียแบบกึ่งต่อเนื่อง เป็นการป้อนน้ำเสียเข้าสู่ถังปฏิกิริยาหรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบกึ่งต่อเนื่องโดยมีการหยุดป้อนน้ำเสียเป็นช่วง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาการป้อนน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของโรงงานหรือลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแง่ของคุณภาพหรือปริมาณที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก

2.17 ค่า pH ในน้ำ

ค่า pH ในน้ำ (วิบูลย์, 2539) ค่า pH เป็นการวัดความเป็นกรด-ด่าง โดยแสดงปริมาณของไฮโดรเจนไอออน (H+) ในสาร ค่า pH อยู่ในช่วง 1-14 โดยค่าน้อยกว่า 7 แสดงถึงสารเป็นกรด และค่ามากกว่า 7 แสดงถึงสารเป็นด่าง สารที่มี pH เท่ากับ 7 เรียกว่า pH balance การปรับค่า pH ของน้ำใช้เครื่องมือวัดค่า pH และการปรับปริมาณกรดหรือด่างในน้ำอาจใช้สารต่าง ๆ เช่น ปูนโดโลไมท์เพื่อปรับสภาพน้ำที่มีค่า pH ต่ำหรือการใช้น้ำส้มสายชูเพื่อปรับสภาพน้ำที่มีค่า pH สูง เพื่อรักษาสมดุลของน้ำในสิ่งแวดล้อม การปรับค่า pH ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ทำให้สมดุลความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำเปลี่ยนแปลงโดยไม่ควร เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม การรักษาและควบคุมระบบน้ำต้องมีการจัดการที่สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสร้างสารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในน้ำนั่นเอง

2.18 ถั่วงอก

ถั่วงอก (นิพนธ์, 2548) ต้นอ่อนระยะแรกเริ่มงอกของเมล็ดถั่วเมื่อพูดถึงถั่วงอกคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงถั่วเขียวงอก เนื่องจากคนไทยคุ้นเคยกับถั่วงอกมาช้านานถั่วงอกเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีอาจจะปลูกเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนหรือปลูกเพื่อธุรกิจก็ได้ เนื่องจากมีขั้นตอนหรือกรรมวิธีในการปลูกที่ง่าย รวดเร็ว สะดวก ต้นทุนต่ำ มีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีน วิตามินบี วิตามินซี เส้นใยอาหาร เกลือแร่ และแคเลอรี่ต่ำ

2.18.1 การเจริญเติบโตของถั่วงอก

การปลูกถั่วงอกเป็นกิจกรรมที่สนุกและสอดคล้องกับการศึกษาการเติบโตของพืชในขั้นตอนแรกถั่วเขียวจะแตกออกเป็นรากและลำต้นในวันแรก ดังนั้นเราจะมาสำรวจลำดับการเติบโตของถั่วงอกเพื่อเข้าใจถึงกระบวนการนี้อย่างลึกซึ้ง

อุณหภูมิ : อุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของถั่วงอกอยู่ในช่วง 30-38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการเป็นโรคของถั่วงอก

ความชื้น : ความชื้นเป็นปัจจัยอีกอย่างที่มีความสำคัญ ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของถั่วงอกอยู่ในช่วง 90-98 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นที่น้อยหรือมากเกินไปอาจทำให้ถั่วงอกไม่เจริญเติบโตตามที่ควร

วันที่ 1 – 2 : การเติบโตเริ่มต้น ในช่วงเวลาแรกถั่วเขียวจะเริ่มแตกออกเป็นรากและลำต้นโดยรากจะงอกออกมาก่อนและเริ่มเจริญเติบโตลงใต้ดินในขณะที่ลำต้นจะเจริญเติบโตขึ้น

วันที่ 3 – 4 : การเจริญเติบโตที่รวดเร็ว เมื่อถึงช่วงนี้การเติบโตของถั่วงอกจะเพิ่มขึ้น ลำต้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและใบอ่อนจะเริ่มเจริญเติบโต

วันที่ 5 – 7 : การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้ถั่วงอกจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นใบและรากจะเติบโตมากขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลำต้น

วันที่ 8 ขึ้นไป : การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง การเติบโตของถั่วงอกจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่อาจจะไม่มีการเพิ่มเติมขนาดใหญ่อย่างมาก เนื่องจากถั่วงอกจะเริ่มเติบโตเข้าสู่สภาวะที่มั่นคงมากขึ้นและเตรียมตัวสำหรับการเกิดใบจริง

โดยรวมแล้วการเติบโตของถั่วงอกมีลำดับที่ชัดเจนตามระยะเวลาที่กล่าวถึงข้างต้น โดยมีการเพิ่มเติบโตและการพัฒนาทั้งใบและรากอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นตอนที่พร้อมเก็บเกี่ยว การเติบโตของถั่วแขกดำอาจมีความเร็วมากกว่าถั่วเขียวในบางกรณี แต่ลำดับการเจริญเติบโตทั้งสองสายพันธุ์มักมีความคล้ายคลึงกัน การตรวจสอบการพัฒนาของดอกสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยว

2.18.2 ถั่วเขียว

ถั่วเขียวมักมีลักษณะเป็นลำต้นพุ่มที่เติบโตเร็วและตกแต่งด้วยใบเลี้ยงคู่ที่มีลักษณะของใบแบบขอบเรียบ ใบมักมีลักษณะเขียวสดชื่นและเงาง่าย โดยมักมีลักษณะยาว ๆ และมีความอวบอิ่มขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของถั่วเขียว ต้นถั่วเขียวและเมล็ดถั่วเขียวมีลักษณะดังรูปที่ 2.25-2.26



รูปที่ 2.25 ต้นถั่วเขียว

ที่มา : https://www.puechkaset.com/wp-content



รูปที่ 2.26 เมล็ดถั่วเขียว

ที่มา : https://www.limsakdakul.com/wp-content

2.18.2.1 การเจริญเติบโตถั่วเขียว

วันที่ 1 – 2 : เมล็ดถั่วเขียวจะแตกออกเป็นรากและลำต้นในช่วงเริ่มต้นจะเจริญเติบโตขึ้น

วันที่ 3 – 4 : การเติบโตจะมีการเพิ่มขึ้น ลำต้นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและใบเริ่มงอก

วันที่ 5 – 7 : การเติบโตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใบและรากจะเติบโตมากขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลำต้น

วันที่ 8 ขึ้นไป : การเจริญเติบโตอาจจะช้าลงเล็กน้อยแต่ยังคงเกิดขึ้น ถ้ามีการพัฒนาของดอก นั่นอาจเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าถั่วเขียวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

2.18.3 ถั่วแขกดำ

ถั่วแขกดำมักจะมีลักษณะของลำต้นพุ่มที่เติบโตเร็วและมีใบเลี้ยงคู่ที่มีลักษณะของใบแบบขอบเรียบ ใบมักมีลักษณะเขียวเข้มและเงา ดอกจะมีสีขาวหรือม่วงอ่อน มักมีลักษณะยาว ๆ และมีความอวบอิ่ม ต้นถั่วแขกดำและเมล็ดถั่วแขกดำมีลักษณะดังรูปที่ 2.27-2.28



รูปที่ 2.27 ต้นถั่วแขกดำ

ที่มา : https://static.thairath.co.th/media



รูปที่ 2.28 เมล็ดถั่วแขกดำ

ที่มา : https://farmrgongrma.com/wp-content

ถั่วแขกดำเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและแร่ธาตุ ที่สามารถช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ดี วิตามิน และกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพถั่วแขกดำเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีความหลากหลายในการใช้ มันมีลักษณะเด่นเป็นถั่วลูกเล็ก สีดำที่มีรสชาติเข้มข้นและเนื้อซึมได้ มันเป็นส่วนสำคัญของโภชนาการและสร้างความหลากหลายในอาหารในหลายวงการอาหาร

2.18.3.1 การเจริญเติบโตถั่วแขกดำ

วันที่ 1 – 2 : เมล็ดถั่วแขกดำจะแตกออกเป็นรากและลำต้นเช่นเดียวกับถั่วเขียว

วันที่ 3 – 4 : การเจริญเติบโตจะเพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตของถั่วแขกดำอาจจะเจริญเติบโตเร็วมากกว่าถั่วเขียว

วันที่ 5 – 7 : การเติบโตจะยังคงเป็นอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีการออกดอกอาจบ่งชี้ว่าถั่วแขกดำพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

วันที่ 8 ขึ้นไป : การเจริญเติบโตอาจจะเริ่มหยุดลงหรือช้าลง ซึ่งแสดงว่าถั่วแขกดำอาจพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว



รูปที่ 2.29 การงอกของเมล็ดถั่ว

ที่มา : https://i1.wp.com/

2.19 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

B. Coulbeck และ C. H. Orr (1990) ได้ทำงานวิจัยการควบคุมการจ่ายน้ำ ได้จัดทำโปรแกรม GINAS เป็นโปรแกรมที่พัฒนาการทดลองของระบบจ่ายน้ำให้ทำงานอัตโนมัติตาม ER diagram ของการทำงานที่ตั้งค่าและสั่งการไว้ในตัวโปรแกรมเป็นการแสดงผลลัพธ์แบบไฮดรอลิกและช่วยให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบได้อย่างเต็มที่ สามารถส่งข้อมูลได้แบบทางไกลโดยการใช้โปรแกรมอินเตอร์เฟส สามารถป้อนข้อมูลได้ตามที่ต้องการ และการสามารถควบคุมปั๊มน้ำให้เหมาะสม ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ได้ถูกนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการเป็นจำนวนมากในสหราชอาณาจักร โปรแกรมนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนารูปแบบการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบจ่ายน้ำ โดยสามารถประหยัดต้นทุนการสูบน้ำประมาณ 10 % เมื่อเปรียบเทียบกับการสูบน้ำโดยที่ไม่ใช้โปรแกรม ข้อเสนองานวิจัยหากมีการรั่วไหลของแรงดันน้ำจะหาสาเหตุของการรั่วไหลได้ลำบากเนื่องจากไม่มีระบบตรวจสอบการรั่วไหล ทำให้สูญเสียปริมาณน้ำที่รั่วไหล

B. Das และ P. C. Jain (2017) ได้พัฒนาระบบการวัดคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบคุณภาพแบบเรียลไทม์ผ่านเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำ เซนเซอร์วัดค่าPH เซนเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำ เพื่อวัดคุณภาพของน้ำ ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลที่รวบรวมโดยเซนเซอร์ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลโดยการหาค่าเฉลี่ยข้อมูลปัจจัยของเซนเซอร์ และส่งไปยังโมดูล Global System for Mobile (GSM) จะถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายเพิ่มเติมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ ด้วยการส่งข้อมูลถึงผู้ใช้ผ่านโมดูล Global System for Mobile (GSM) ผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจากเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับรู้คุณภาพของน้ำได้สะดวกผ่านทางสมาร์ทโฟน ข้อเสนองานวิจัยของเขายังไม่สามารถเก็บข้อมูลการจ่ายน้ำได้ เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลเช่น ฮาร์ดดิสก์ แต่สามารถนำข้อมูลมาบันทึกลงไว้ในสมาร์ทโฟนได้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของการใช้ปริมาณการจ่ายน้ำ

B. Yimwadsana และคณะ (2018) ได้เสนองานวิจัยชุดสังเกตการณ์การเกษตรแบบ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง) โดยระบบประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก 1. ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยฮาร์ดดิสก์ เซนเซอร์ ตัวกระตุ้น อากาศ ความเข้มแสง และความชื้นในดิน เช่น รีเลย์ ปั๊ม ซึ่งเชื่อมต่อและควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 2. ซอฟต์แวร์การจัดการ ประกอบด้วย dashboard สำหรับการสร้างภาพข้อมูลและการเฝ้าติดตามข้อมูลเซนเซอร์และ actuators control สำหรับปรับสภาพการเกษตร โดยมีการใช้เซนเซอร์ DHT11 เพื่อวัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ และใช้เซนเซอร์ YL-69 เพื่อวัดความชื้นในดิน ในส่วนของความเข้มของแสงจะใช้ระบบวัดผ่าน Light Dependent Resistor(LDR) โดย GL5516 การควบคุมสามารถดำเนินการด้วยตัวเองหรือให้ระบบควบคุม ซึ่งจะควบคุมโดยการใช้ข้อมูลประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รวบรวมจากเซนเซอร์และเก็บข้อมูลของการเจริญเติบโตของพืชที่รวบรวมไว้ในฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุม อุณหภูมิ ความชื้นผ่านอินเตอร์เฟสได้ ข้อเสียคือเกษตรกรต้องการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะใช้งานระบบได้ตามความต้องการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีจึงทำให้เป็นอุปสรรค

C. Bual และคณะ (2019) ได้นำเสนอหัวข้อวิจัยระบบจ่ายน้ำ ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบทดลองการเพาะปลูกถั่วงอก สาเหตุหลักของงานวิจัยมาจากวิธีการในการแตกรากของถั่วเขียว โดยรากของถั่วงอกส่วนมากโตไม่ได้ตามขนาดที่พอเหมาะ วิธีการดั้งเดิมใช้ระยะเวลารดน้ำที่มากเกินไปและไม่ทั่วถึงจึงไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ถั่วงอกไม่แข็งแรงและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในภาชนะคอนโด การใช้ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาควบคุมเวลาการเปิดปิดการจ่ายน้ำ ช่วยในการควบคุมการใช้โซลินอยวาล์วในการจ่ายน้ำ เพื่อการเจริญเติบโตของผลผลิต

ของถั่วงอกในถั่งเพาะปลูกที่ดีและมีคุณภาพ และเขายังมีแผนที่จะพัฒนางานวิจัยการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มความสมดุลและเหมาะสมของปัจจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น

D. Murdianto และคณะ (2018) ได้นำเสนอหัวข้อวิจัยการทำถั่วงอกโดยใช้ถั่วเขียว ที่ต้องใช้กระบวนการรดน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องมือที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการจ่ายน้ำแบบสั่งการตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ระหว่าง 30 °C ถึง 35 °C และตรวจค่าอุณหภูมิของอากาศในถังเพาะปลูก และ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศเป็นตัววัดในถังเพาะปลูก กระบวนการจะเริ่มต้นขึ้นเมื่ออุณหภูมิของต้นถั่วเขียวถึง 35 °C และหยุดเมื่อถึงอุณหภูมิอยู่ที่ 30 °C สามารถรดน้ำถั่วเขียวโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาอุณหภูมิให้แม่นยำให้คงที่ระหว่าง 35 °C และ 30 °C เพื่อให้ได้ความแม่นยำในการควบคุมปัจจัยของอุณหภูมิ ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินหรือลดลง ข้อเสนอในงานวิจัย ต้องมีการเตรียมน้ำให้เหมาะสมกับอุณหภูมิดังกล่าวไม่ให้เกิน 35 °C และต่ำกว่า 30 °C

G. N. Satya Sai และคณะ (2021) ได้จัดทำระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ Iot เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ การรั่วไหล การปนเปื้อน และเพื่อจัดการเครือข่ายท่อส่งน้ำ โดยการไหลของน้ำจะเริ่มจากถังหัวน้ำผ่านท่อเซนเซอร์การไหลที่ถัง ระบบจะบันทึกข้อมูลอ้างอิงจากเซนเซอร์การไหลและจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่าดังกล่าวและจะระบุการรั่วไหล ถ้าหากพบการรั่วไหล ข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปยังคลาวด์ ในระบบจะแสดงค่าวัดพารามิเตอร์ 5 ค่า เช่น ศักยภาพของไฮโดรเจน (pH) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) อุณหภูมิ ความขุ่น และอัตราการไหล ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ของ Amazon Web Services (AWS) ที่โฮสต์ใน Firebase และทำให้ใช้งานได้ทั้งแดชบอร์ดของผู้ดูแลและแอปพลิเคชันของผู้ใช้ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถสื่อสารโดยตรงกับการบริการแพลตฟอร์ม จะได้รับการอัปเดตข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ และสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ ข้อเสนอแนะเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ของ Amazon ดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน วิจัยนี้จึงไม่เหมาะกับฟาร์มขนาดเล็ก

K. Priandana และ R. A. Wahyu (2020) ได้ทำวิจัยการเกษตรสำหรับการจ่ายน้ำที่ใช้ในโรงเรือนเพาะปลูก เพื่อพัฒนาระบบให้น้ำถั่วงอกอัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่โปรแกรมออกแบบเพื่อใช้เทียบค่าความชื้นในดิน เพื่อควบคุมปัจจัยความชื้นในดินผ่านเซนเซอร์วัดความชื้นดินและการจ่ายน้ำแบบสัมพันธ์ความชื้นในดิน นำไปใช้ในเรือนกระจกของโรงเพาะปลูก โดยที่คอนโทรลเลอร์จะควบคุมการเปิดปิดระบบให้น้ำด้วยโซลินอยวาล์ว ซึ่งปรับปริมาณตามความชื้นของดิน ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัตินี้สร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนาซอฟต์แวร์การจ่ายน้ำของฟาร์มเพื่อควบคุมการเปิดปิดสำหรับโรงเรือนเพาะปลูก อีกทั้งสามารถนำอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ มาเพิ่มเติมการพัฒนาของซอฟต์แวร์กับงานวิจัยของเขาได้ในการทดลองการเพาะปลูก

K. S. Wong และคณะ (2021) ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดแบบไฮบริดผ่านคลื่นเสียง MHz และพลาสมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์การงอกในถั่วเขียว ผู้วิจัยตรวจสอบการบำบัดแบบไฮบริดซึ่งประกอบด้วยการปรับสภาพพลาสมาด้วยความดันบรรยากาศ ตามด้วยการบำบัดด้วยคลื่นเสียงบนพื้นผิว MHz (SAWs) ด้วยน้ำปราศจากไอออน (DI) หรือน้ำกระตุ้นพลาสมา (PAW) บนถั่วเขียวเพื่อเร่งกระบวนการงอก เนื่องจากถั่วเขียวเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่ง สำหรับอัตราการเติบโตในระยะแรก สังเกตได้ว่าการบำบัดแบบผสมด้วย PAW สามารถทำให้เมล็ดถั่วที่ได้รับการบำบัดมีความชื้นสูงขึ้นประมาณ 217% เมื่อเทียบกับการบำบัดแบบไม่มีการผสม นอกจากนี้ถั่วที่ผ่านการบำบัดแบบไฮบริดจะงอกในเวลาประมาณ 120 นาที ในขณะที่ถั่วที่ไม่ผ่านการบำบัดจะงอกในเวลาประมาณ 420 นาทีเท่านั้น ซึ่งเร็วกว่า 3.5 เท่าสำหรับถั่วที่ผ่านการบำบัด สิ่งนี้สามารถนำมาประกอบกับผลกระทบที่โดดเด่นของ SAW ที่เร่งกระบวนการดูดซึมน้ำระยะที่ 1 และผลกระทบของพลาสมาโดยตรงและ PAW ที่ส่งเสริมกระบวนการเมแทบอลิซึมระยะที่ 2 ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการงอกระยะที่ 3 ในอัตราการเติบโตในช่วงต้น สำหรับอัตราการเจริญเติบโตหลัง 24 ชั่วโมง สังเกตได้ว่าการบำบัดแบบผสมด้วย DI สามารถนำไปสู่ความชื้นที่สูงขึ้นประมาณ 44.20% และความยาวรัศมี 71.17% เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วที่ไม่ผ่านการบำบัด

L. Chen และคณะ (2017) ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปลูกถั่วสำหรับครัวเรือนแบบโฟโตอิเล็กทริกอัจฉริยะ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่เครื่องถั่วงอกในครัวเรือนเป็นหลัก เมื่อพิจารณาว่าเมล็ดถั่วแต่ละชนิดต้องการแสงที่แตกต่างกันการออกแบบนี้จึงใช้แก้วคริสตัลเหลวเป็นผนังทรงกระบอกของกระบอกสูบการเพาะปลูก กระจกคริสตัลเหลวมีลักษณะที่ลำแสงจะผ่านไปเมื่อเปิดกระแสไฟ เซนเซอร์ความดันถูกติดตั้งที่ด้านบนของจานเพาะปลูก เมื่อแบคทีเรียของถั่วสัมผัสกับเซนเซอร์ความดันจากนั้นแก้วคริสตัลเหลวจะเปลี่ยนจากสถานะการส่งผ่านแสงที่ไม่ใช่แสงไปเป็นสถานะการส่งผ่านแสง เครื่องปลูกถั่วงอกในครัวเรือนด้วยอัจฉริยะนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของถั่วที่แตกต่างกันในที่มีแสงเท่านั้น แต่ยังทำให้สามารถปลูกถั่วงอกได้โดยอัตโนมัติ

L. Yu และ L. Yongjun (2012) ได้นำเสนอหัวข้อวิจัยการพัฒนาออกแบบโครงสร้างระบบการทำฟาร์ม เพื่อความปลอดภัยการเก็บค่าปัจจัยการเพาะปลูกเป็นข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาข้อมูลการเพาะปลูก ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งข้อมูลการจัดการเพาะปลูกของฟาร์ม ไปยังระบบ Web Application Server เซิร์ฟเวอร์ที่รันโปรแกรมประยุกต์ได้ด้วย โดยการทำงานสอดคล้องกับ ไคลเอ็นต์ ให้บริการ http และ .net เพื่อเก็บข้อมูลปัจจัยของการเพาะปลูกแต่ละครั้ง เข้าสู่ database server (ฐานข้อมูล) บน could server (พื้นที่จัดเก็บบนอินเทอร์เน็ต) และยังสามารถเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น เมมโมรี่ การ์ด หรือ ฮาร์ดดิสก์ สำหรับการบันทึกการปลูกแต่ละครั้ง และยังสามารถนำข้อมูลมาตรวจสอบย้อนหลังได้โดยผ่านสมาร์ทโฟนบนเว็บไซต์ ที่ได้ออกแบบ

ข้อเสนองานวิจัยเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างระบบมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง และยังมีความซับซ้อนต่อการใช้งาน จึงไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้คนทั่วไป

P. Sirisinha และคณะ (2020) ได้ทำงานวิจัยการตรวจจับสารฟอกขาว Na2S2O4 ที่ปนเปื้อนในถั่วงอกโดยใช้ electronic nose โดยสารฟอกขาว Na2S2O4 ได้รับการยอมรับว่าเป็นสารฟอกสีที่พบบ่อยที่สุดสำหรับถั่วงอก และสารเคมีนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะต่อระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญ งานวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการตรวจจับสารฟอกขาว Na2S2O4 โดยใช้ electronic nose ใช้เซนเซอร์ก๊าซเซมิคอนดักเตอร์ออกไซด์ของโลหะ มีการใช้เซนเซอร์ก๊าซ 8 ตัวที่แตกต่างกันเพื่อตรวจวัดสารระเหยของสารฟอกขาว Na2S2O4 ซึ่งมีอยู่ในถั่วงอกที่ฟอกแล้ว สัญญาณจากเซนเซอร์ก๊าซจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์จากองค์ประกอบหลัก (PCA) ผ่านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบจาก PCA ข้อมูลความผันผวนสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนเป็นสองกลุ่ม 1 ฟอกขาวและ 2 ไม่ฟอกขาวโดยหารด้วยแกน PC1 นอกจากนี้ PC1 ยังสามารถสร้างเส้นโค้งสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ ข้อเสนอของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการตรวจหาสารฟอกขาว Na2S2O4 ได้ด้วยความไวสูง

T. Kaewwiset และ P. Yodkhad (2017) ได้พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ โดยการใช้ Fuzzy Logic Algorithm สำหรับเพาะถั่วงอกและใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Adruino Mega Uno R3 เพื่อควบคุมอุปกรณ์ในเรือนเพาะถั่วงอก และใช้เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (DHT11) ตั้งไว้รอบ ๆ เพื่อเก็บข้อมูลอินพุต ขั้นตอนของระบบคือ รับค่าจากเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแล้วส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อวิเคราะห์และควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมด้วย Fuzzy Logic Algorithm และส่งสัญญาณควบคุมเครื่องพ่นหมอกและเครื่องทำความร้อนเพื่อให้เหมาะสมกับถั่วงอกที่เพาะ เมื่อเปรียบเทียบระบบควบคุมอัตโนมัติกับการควบคุมของมนุษย์ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าระบบควบคุมอัตโนมัติโดยการใช้ Fuzzy Logic มีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และระบบควบคุมอัตโนมัติมีการควบคุมที่ดีเมื่อเปรียบกับการควบคุมด้วยมนุษย์ ข้อเสนอของงานวิจัยนี้เนื่องจากต้องมีการทำความร้อนให้แก่น้ำที่ใช้ในการทำหมอกที่เหมาะสม จึงต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศในถังเก็บน้ำร้อนที่ใช้ทำหมอก

V. Pastushenko และ A. Stetsenko (2009) ได้พัฒนาและจำลองระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติในการเกษตร โดยสร้างแบบจำลองของระบบควบคุมอัตโนมัติ Automated Control System (ACS) ของบ่อน้ำสำหรับพืชทางการเกษตร มีตัวควบคุมคือ Neuro-fuzzy เพื่อเพิ่มความแม่นยำโดยควบคุมการให้น้ำพืชทางการเกษตรด้วยการกำหนดระดับน้ำบาดาล การสร้างแบบจำลอง Automated Control System (ACS) ได้ถูกนำมาใช้ใน Simulink Editor ของ Matlab (เป็นโปรแกรมย่อยชุดหนึ่งของโปรแกรม matlab) ดังนั้นแบบจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติ Automated

Control System (ACS) ที่พัฒนาขึ้นมาจึงมีความแม่นยำสูงในระหว่างการสร้างแบบจำลองและความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปตามแผนของเกษตรกรและจะทำให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น มีข้อผิดพลาดของการสร้างแบบจำลอง 0.2327 % จากการจ่ายน้ำที่หายไปในอากาศโดยน้ำที่หายไปจะแปรสภาพเป็นความชื้นในอากาศจากการจ่ายน้ำ

บทที่ 3
การออกแบบและคำนวณ

3.1 บทนำ

ปริญญานิพนธ์นี้ได้มีการออกแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขต และวัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์ ทางคณะผู้จัดทำได้การวิเคราะห์และออกแบบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

3.1.1 การออกแบบระบบกระบวนการทำงาน

3.1.2 หลักการทำงานและภาพรวมของระบบ

3.1.3 การออกแบบโครงสร้างของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

3.1.4 การออกแบบโครงร่างหน้าซอฟต์แวร์

3.1.5 แผนผังการทำงานของระบบ

3.1.6 การต่อระบบวงจร

3.1.7 การออกแบบขั้นตอนการทดสอบระบบ

3.1.8 การออกแบบประเมินความพึงพอใจ

3.1.9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.2 การออกแบบระบบกระบวนการทำงาน

การออกแบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.2.1 ความสามารถและการทำงานของอุปกรณ์

3.2.1.1 สามารถดูแลกระบวนการการเพาะปลูกถั่วงอกได้ 2 ชนิด คือ ถั่วเขียวและถั่วแขกดำ

3.2.1.2 ควบคุมปัจจัยโดยบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย 3 ที่โปรแกรมไว้เพื่อตรวจสอบการรับค่าและการสั่งการ

3.2.1.3 เมื่อถึงเวลาการจ่ายฮอร์โมนจะทำการจ่ายฮอร์โมนอัตโนมัติเพื่อปรับความโตของรากถั่วงอก

3.2.1.4 เมื่อครบเวลาเพาะปลูกสามารถเก็บเกี่ยวได้โดยแจ้งเตือนผู้ปลูก

3.2.1.5 มีการแสดงสถานะและโดยผ่านจอสัมผัส

3.2.1.6 เลือกดูปัจจัยการแสดงผลได้ผ่านปุ่มกดในหน้าจอสัมผัสที่จัดเตรียมไว้

3.2.2 ความสามารถของโปรแกรมควบคุม

3.2.2.1 ทุกครั้งที่ปลูกใหม่จะทำการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ และแจ้งผู้ใช้ตรวจสอบ

3.2.2.2 เมื่อเริ่มทำงานโปรแกรมจะสั่งการส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อเพาะปลูกถั่วงอก

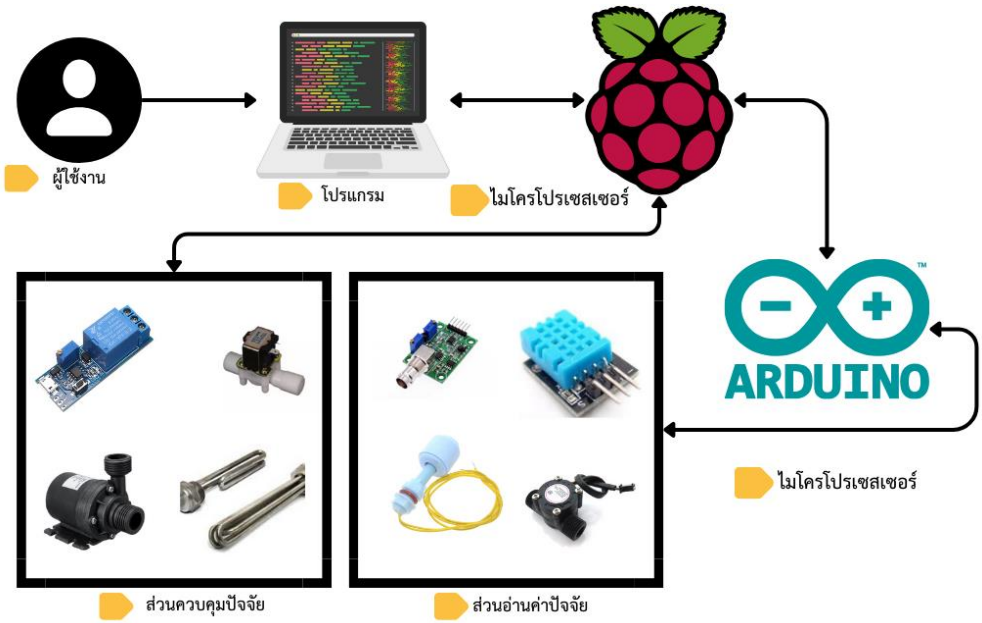
3.2.2.3 โปรแกรมสามารถแสดงค่าให้ผู้ใช้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ผ่านทางอุปกรณ์

3.2.2.4 โปรแกรมสามารถเลือกปลูกถั่วงอกได้ 2 ชนิด คือ ถั่วแขกดำและถั่วเขียว

3.2.2.5 สามารถทำงานได้ทั้งอัตโนมัติและกำหนดเองจากผู้ใช้เมื่อถึงเวลาให้ฮอร์โมน

3.3 หลักการทำงานและภาพรวมของระบบ

ภาพแสดงหลักการทำงานในภาพรวมของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก ทางคณะผู้จัดทำได้ออกแบบระบบโดยรวมของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก โดยจะให้ผู้ใช้งานได้ใช้โปรแกรมไว้สำหรับกำหนดค่าการควบคุมปัจจัยให้อยู่ในช่วงของค่าระหว่างของปัจจัยการควบคุมที่กำหนดเพื่อการควบคุมปัจจัยสำหรับสภาพแวดล้อม โดยโปรแกรมจะนำคำสั่งที่ได้มาไปควบคุมส่วนของไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อสั่งการบอร์ดรีเลย์ให้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, โซลินอยวาล์ว, พัดลมระบายความชื้นและการรับค่าเซนเซอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์จะทำการอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมผ่านเซนเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ, เซนเซอร์วัดความเป็นกรด-ด่าง, เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำและลูกลอยไฟฟ้า โดยรวมทั้งหมดจะทำงานเป็นระบบ ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ภาพรวมขั้นตอนการทำงานของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

3.3.1 ในส่วนของส่วนควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อม จะมีอุปกรณ์ 5 ส่วน ดังนี้

3.3.1.1 ส่วนของบอร์ดรีเลย์ ทำหน้าที่คอยควบคุมอุปกรณ์ของระบบเป็นเหมือนสวิตช์เปิดปิด โดยจะรับคำสั่งจากไมโครโปรเซสเซอร์ สำหรับทำการควบคุมปัจจัยให้ตามสภาพแวดล้อมที่โปรแกรมกำหนด ดังรูปที่ 3.2 (ก)

3.3.1.2 โซลินอยวาล์ว ทำหน้าที่คอยควบคุมทางการไหลของน้ำ ที่จะไปยังถังน้ำต่าง ๆ เช่น ถังเพาะปลูก ถังเก็บน้ำ ถังเก็บฮอร์โมน ถังบำบัดน้ำ เป็นต้น ดังรูปที่ 3.2 (ข)

3.3.1.3 ส่วนของมอเตอร์ปั๊มน้ำ ทำหน้าที่ปั๊มน้ำเพื่อหมุนเวียนน้ำในระบบไว้สำหรับส่งน้ำหล่อเลี้ยงถั่วงอก, ส่งน้ำไปบำบัดและส่งน้ำฮอร์โมนไปหล่อเลี้ยงถั่วงอกตามระยะเวลาการให้ ดังรูปที่ 3.2 (ค)

3.3.1.4 พัดลมระบายอากาศ ทำหน้าที่ระบายอากาศในถังเพาะปลูก สำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมภายในถัง เมื่อมีความชื้นที่มากเกินระบบกำหนด ดังรูปที่ 3.2 (ง)

3.3.1.5 ส่วนของฮีตเตอร์ ทำหน้าที่ต้มน้ำเพื่อให้น้ำในระบบมีอุณหภูมิที่ตรงตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังรูปที่ 3.2 (จ)

3.3.2 ในส่วนของส่วนอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อม จะมีอุปกรณ์ 5 ส่วน ดังนี้

3.3.2.1 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิในอากาศและความชื้นในอากาศของถังเพาะปลูก เพื่ออ่านค่าสภาพแวดล้อมภายในถังเพาะปลูก ดังรูปที่ 3.3 (ก)

3.3.2.2 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิในน้ำของถังเก็บน้ำ เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ระบบกำหนด ดังรูปที่ 3.3 (ข)

3.3.2.3 เซนเซอร์วัดความเป็นกรด-ด่าง ทำหน้าที่ตรวจสอบวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำของถังเก็บน้ำ ดังรูปที่ 3.3 (ค)

3.3.2.4 เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ ทำหน้าที่ตรวจจับอัตราการไหลของน้ำที่มายังถังเพาะปลูกเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ใช้ ดังรูปที่ 3.3 (ง)

3.3.2.5 ลูกลอยไฟฟ้า ทำหน้าที่ตรวจจับระดับน้ำในถังเพาะปลูกและถังฮอร์โมน เพื่อไม่ให้น้ำในถังมากหรือน้อยจนเกินไป ดังรูปที่ 3.3 (จ)

โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบของควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอกจะมีลักษณะตามภาพประกอบ ดังรูปที่ 3.2-3.3



(ก)



(ข)



(ค)

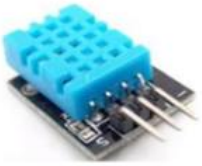


(ง)



(จ)

รูปที่ 3.2 อุปกรณ์ส่วนควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อม (ก) รีเลย์ (ข) โซลินอยวาล์ว (ค) ปั๊มน้ำ (ง) พัดลมระบายอากาศ (จ) ฮีตเตอร์จุ่มน้ำ



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)



(จ)

รูปที่ 3.3 อุปกรณ์ส่วนอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อม (ก) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (ข) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ (ค) เซนเซอร์วัดกรด-ด่าง (ง) เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (จ) ลูกลอยไฟฟ้า

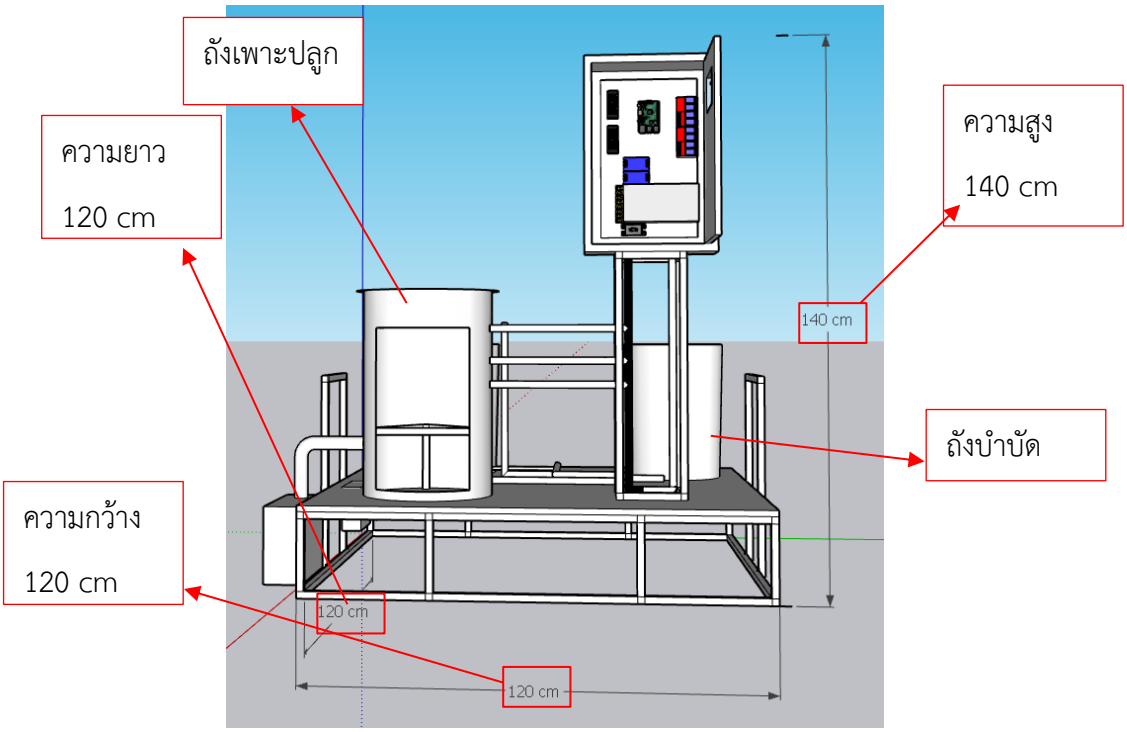
3.4 การออกแบบโครงสร้าง

การออกแบบโครงสร้างของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.4.1 การออกแบบโครงสร้างระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

3.4.1.1 โครงสร้างด้านหน้าของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

ในโครงสร้างด้านหน้าของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกฐานมีความสูง 140 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตรและยาว 120 เซนติเมตร โดยมีฐานชิ้นงานในการใช้งานที่ยกขึ้นมาเพื่อให้ถังเพาะถั่วงอกมีท่อน้ำลำเลียงไปยังส่วนของถังน้ำที่ไว้สำหรับรอการบำบัดน้ำ ส่วนของด้านบนฐานจะประกอบไปด้วยเสาสำหรับวางตู้ควบคุมอุปกรณ์ ถังเพาะปลูก ถังบำบัดน้ำ ถังให้น้ำและถังให้ฮอร์โมน ท่อน้ำต่าง ๆ ท่อสายไฟต่าง ๆ มีรายละเอียดดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 โครงสร้างด้านหน้าของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

ตู้ควบคุมอุปกรณ์มีขนาด ความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร ความสูง 45 เซนติเมตร โดยภายในตู้ควบคุมอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ สำหรับการควบคุมค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและการอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น

1) เพาเวอร์ซัพพลาย ขนาด 12 VDC จำนวน 1 ตัว ในรูปที่ 3.5 หมายเลขที่ 1

2) บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย โมเดลบีพลัส จำนวน 1 ตัว ในรูปที่ 3.5 หมายเลขที่ 2

3) บอร์ดอาร์ดูยโน่ อาร์ 3 จำนวน 1 ตัว ในรูปที่ 3.5 หมายเลขที่ 3

4) บอร์ดรีเลย์ 4 ชาแนล จำนวน 2 ตัว ในรูปที่ 3.5 หมายเลขที่ 4

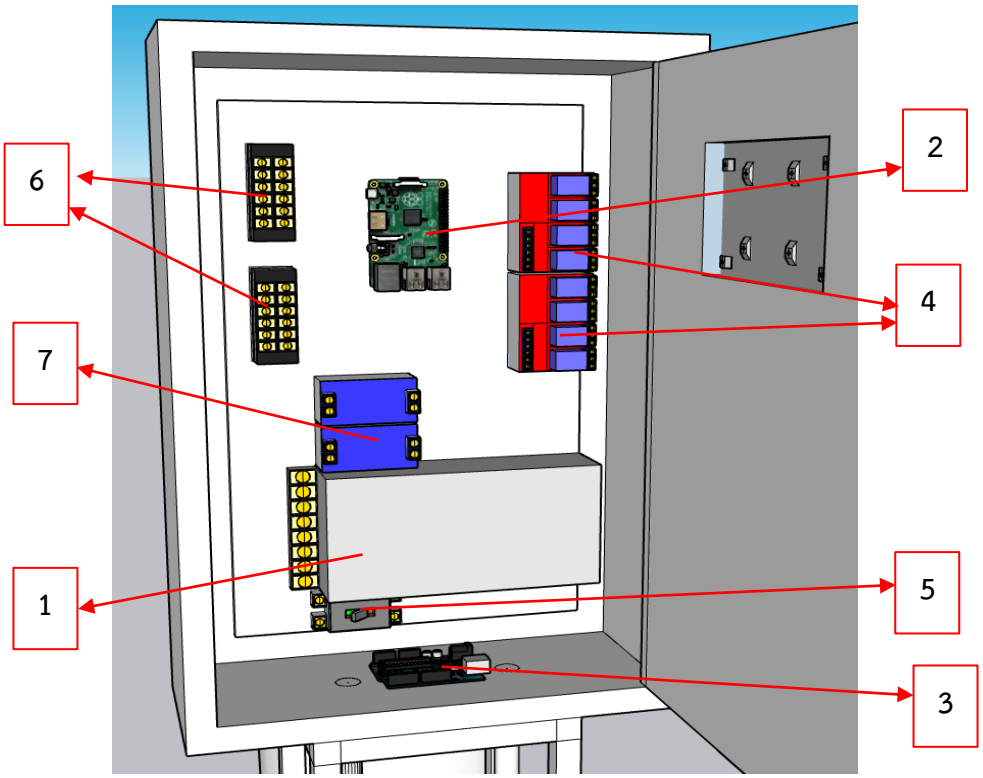
5) เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 15 A จำนวน 1 ตัว ในรูปที่ 3.5 หมายเลขที่ 5

6) สะพานไฟ 6 ขา จำนวน 2 ตัว ในรูปที่ 3.5 หมายเลขที่ 6

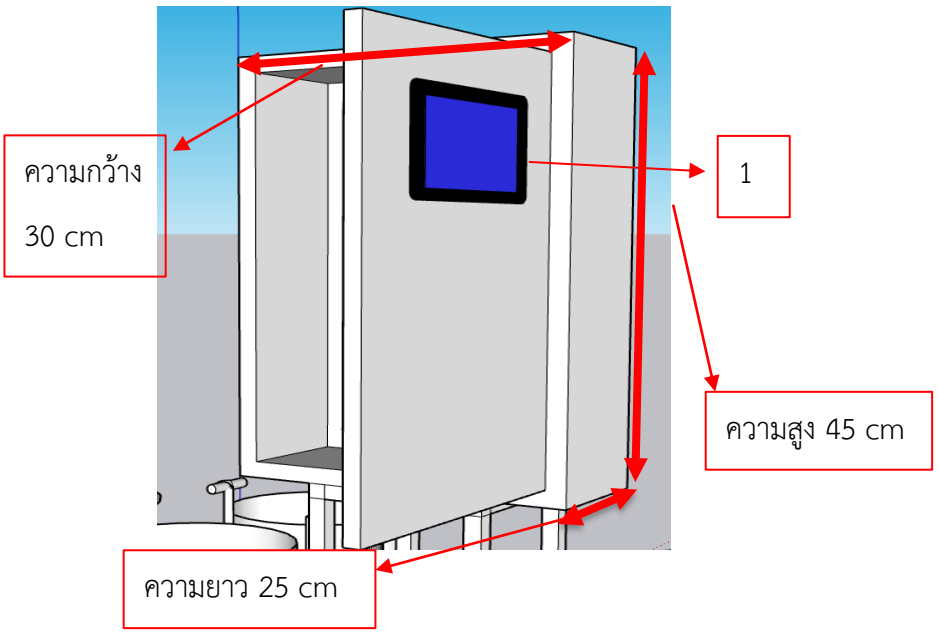
7) บอร์ดควบคุมแรงดันไฟ ขนาด 5 – 30 VDC จำนวน 2 ตัว ในรูปที่ 3.5 หมายเลขที่ 7

8) จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 จอ ในรูปที่ 3.6 หมายเลขที่ 1

โดยตู้ควบคุมอุปกรณ์จะมีลักษณะ ดังรูปที่ 3.5-3.6

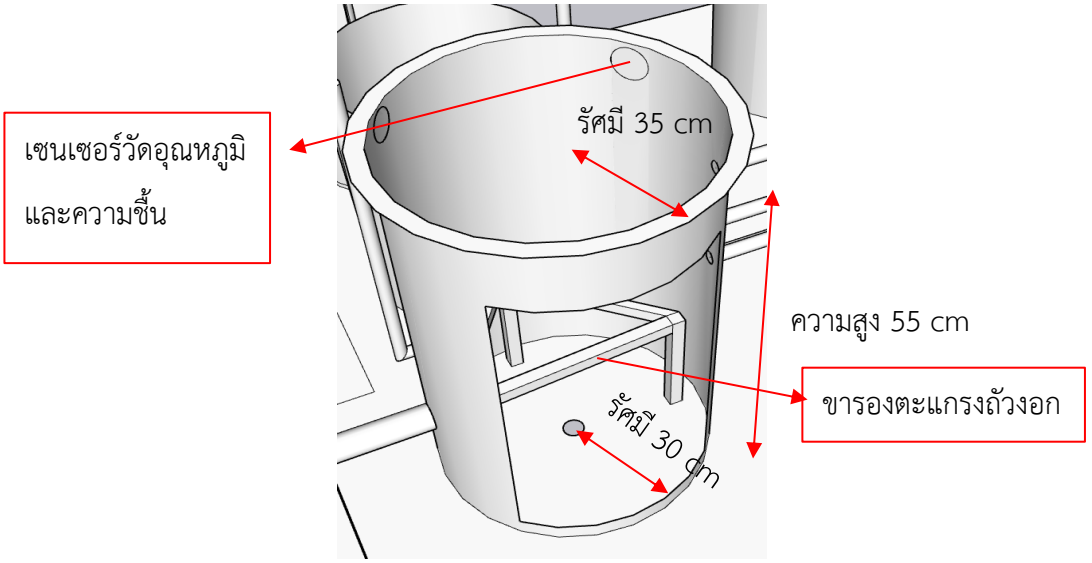


รูปที่ 3.5 ตู้ควบคุมอุปกรณ์

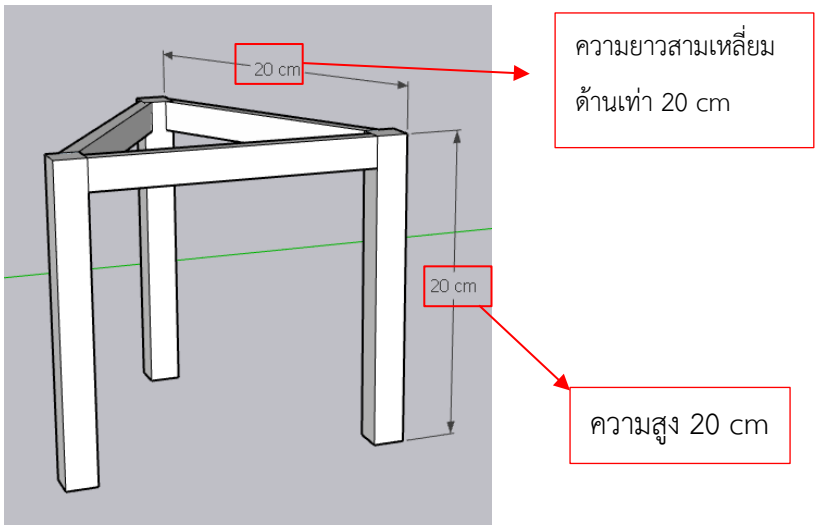


รูปที่ 3.6 ภายนอกตู้ควบคุมอุปกรณ์

ถังเพาะปลูกจะมีรูปทรงคล้ายแก้วน้ำ โดยด้านล่างของถังจะมีรัศมีวงกลมขนาด 30 เซนติเมตร และด้านบนของถังจะมีรัศมีวงกลมขนาด 35 เซนติเมตร ถังมีขนาดความสูง 55 เซนติเมตร โดยภายในถังเพาะปลูกจะมีแท่นรองตะแกรงรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดความสูง 20 เซนติเมตรและสามเหลี่ยมยาวด้านเท่า 20 เซนติเมตร โดยในถังเพาะปลูกจะติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในถังเพาะปลูก จำนวน 2 ตัว ในรูปที่ 3.7 เพื่อให้การอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในถังมีความเที่ยงตรงมากที่สุดในถังเพาะปลูก โดยภายในถังเพาะปลูกจะมีลักษณะดังรูปที่ 3.7-3.8



รูปที่ 3.7 ภายในถังเพาะปลูก

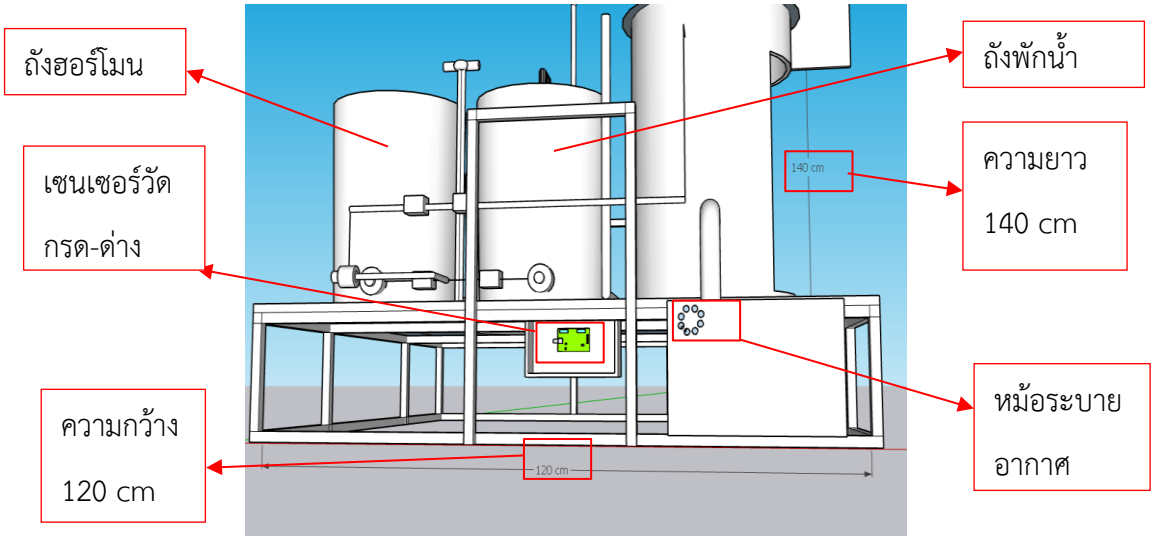


รูปที่ 3.8 ขารองตะแกรงถั่งงอกภายในถังเพาะปลูก

3.4.1.2 โครงสร้างด้านซ้ายของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

โครงสร้างด้านซ้ายของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก ด้านหลังจะมีการวางท่อสายไฟสำหรับการซ่อนสายไฟและการวางระบบท่อน้ำ ในการใช้งานของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอกประกอบไปด้วยสายไฟภายในท่อ มอเตอร์สำหรับการจ่ายน้ำ มอเตอร์สำหรับจ่ายฮอร์โมน โซลินอยวาล์วสำหรับการให้น้ำ การจ่ายน้ำและการจ่ายฮอร์โมนเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงในขณะที่เพาะปลูกถั่วงอก ด้านล่างจะฝังเซนเซอร์สำหรับอ่านค่าความเป็นกรด-ด่าง และบริเวณท่อจะฝัง

เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ และหม้อระบายอากาศภายในถังเพาะปลูกโดยด้านหม้อจะมีพัดลมคอยดูดอากาศเพื่อระบายความชื้น มีรายละเอียดดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 รูปการออกแบบด้านซ้ายของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก

อุปกรณ์ควบคุมและอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมจะถูกติดตั้งฝั่งทางด้านซ้ายของเครื่องโดยจะแบ่งส่วนเป็น 3 ส่วนดังนี้

1) ส่วนของถังเก็บน้ำ

1.1) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำจำนวน 1 ตัว ลูกลอยไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว

1.2) เซนเซอร์วัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 ตัว

1.3) ฮีตเตอร์ต้มน้ำ จำนวน 1 ตัว

2) ส่วนถังฮอร์โมน

2.1) ลูกลอยไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว

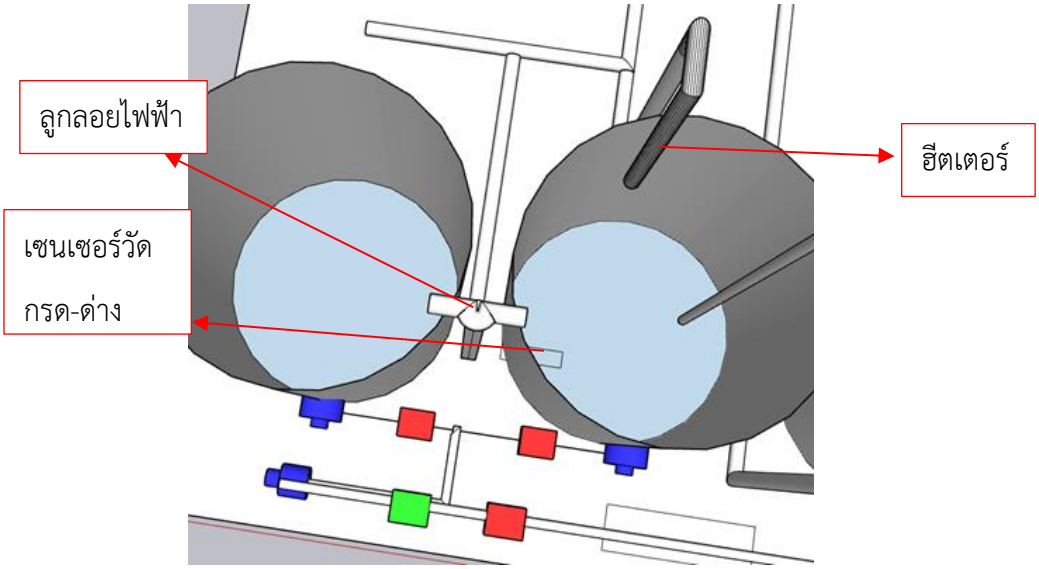
3) ด้านนอกของถัง

3.1) มอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 3 ในรูปที่ 3.10 (สีน้ำเงิน)

3.2) โซลินอยวาล์วจำนวน 3 ตัว ในรูปที่ 3.10 (สีแดง)

3.3) เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน 1 ตัว ในรูปที่ 3.10 (สีเขียว)

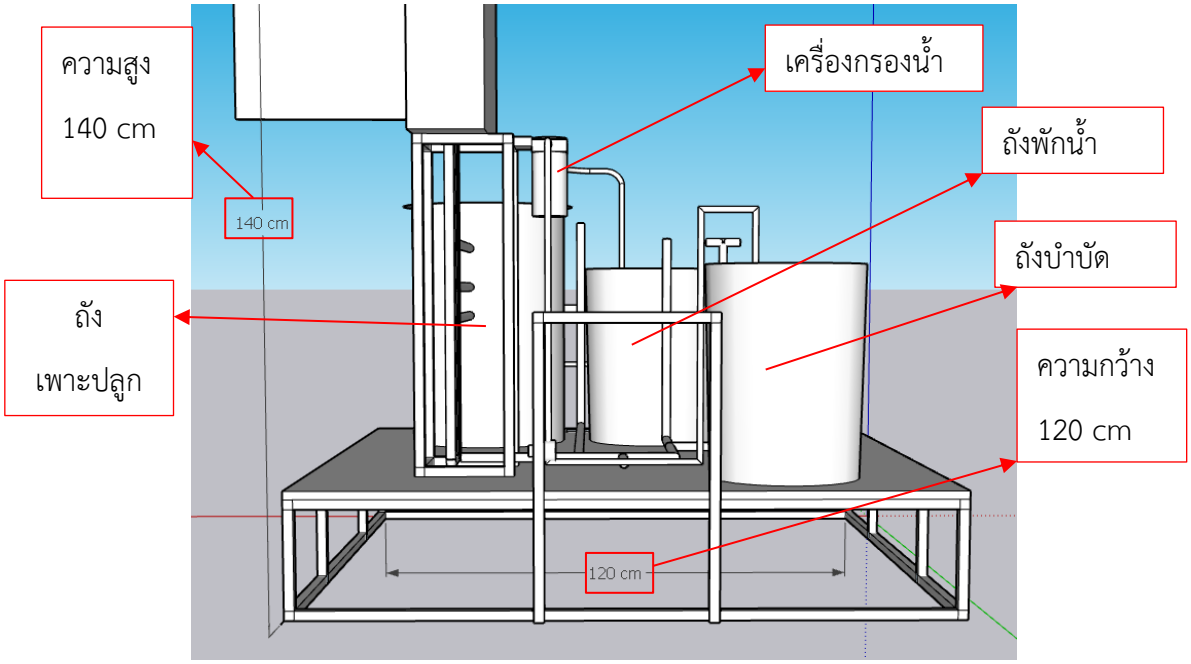
ดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 อุปกรณ์ควบคุมและอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อม

3.4.1.3 โครงสร้างด้านขวาของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

โครงสร้างด้านขวาของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก มีอุปกรณ์สำหรับการใช้งานของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก ซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบไว้ เช่น มอเตอร์สำหรับบำบัดน้ำและเครื่องกรองน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำไปยังถังเก็บน้ำ ตัวฐานของถั่วงอกที่ยืดออกมาด้านบนเพื่อเป็นที่ยกสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอกได้ง่ายขึ้น สำหรับการเคลื่อนย้าย มีรายละเอียดดังรูปที่ 3.11

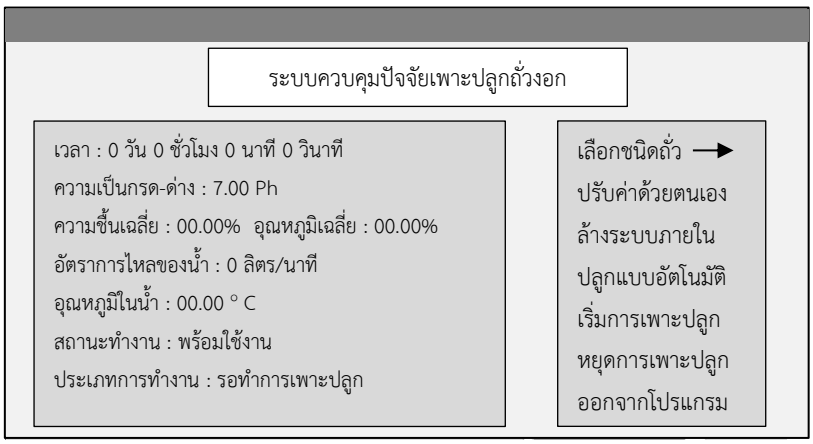


รูปที่ 3.11 รูปการออกแบบด้านขวาของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก

3.5 การออกแบบโครงร่างหน้าซอฟต์แวร์

3.5.1 การออกแบบหน้าแรกซอฟต์แวร์

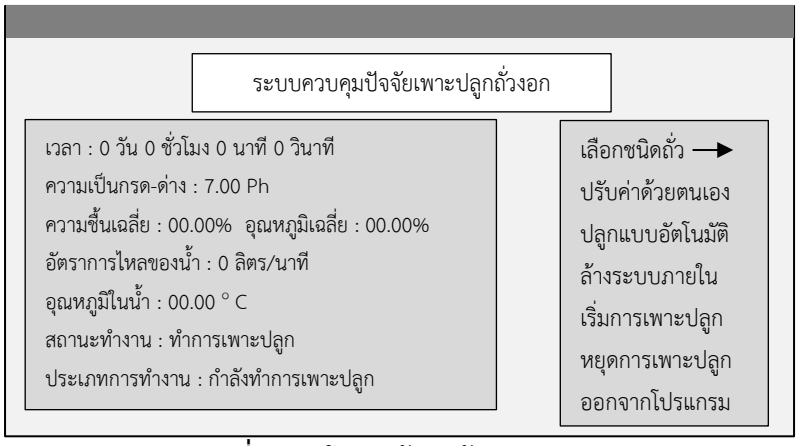
ในโครงร่างหน้าแรกจะแบ่งออกเป็นการแสดงค่าต่าง ๆ เช่น ปัจจัยแสดงค่าอุณหภูมิ ปัจจัยแสดงค่าความชื้น ปัจจัยแสดงค่ากรด-ด่าง ปัจจัยแสดงค่าอัตราการไหลของน้ำ ปัจจัยแสดงค่าอุณหภูมิในน้ำ ปัจจัยแสดงเวลาที่เพาะปลูก การแสดงความพร้อมของเครื่องและประเภทการทำงาน ดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 โครงสร้างหน้าแรกของซอฟต์แวร์

3.5.2 การออกแบบหน้าการทำงาน

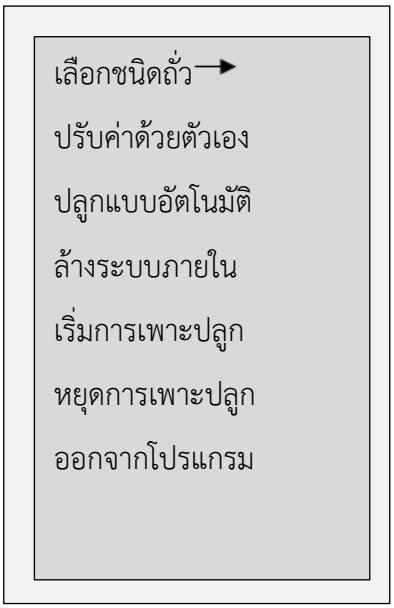
ในโครงร่างหน้าออกแบบของประเภทการทำงาน ประเภทของการทำงานจะเปลี่ยนเมื่อได้เริ่มการเพาะปลูกขึ้น และจะแสดงค่าปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยแสดงค่าอุณหภูมิ ปัจจัยแสดงค่าความชื้น ปัจจัยแสดงค่ากรด-ด่าง ปัจจัยแสดงค่าอัตราการไหลของน้ำ ปัจจัยแสดงค่าอุณหภูมิในน้ำ ปัจจัยแสดงเวลาที่เพาะปลูก การแสดงความพร้อมของเครื่อง โดยแสดงได้ดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 โครงสร้างหน้าการทำงาน

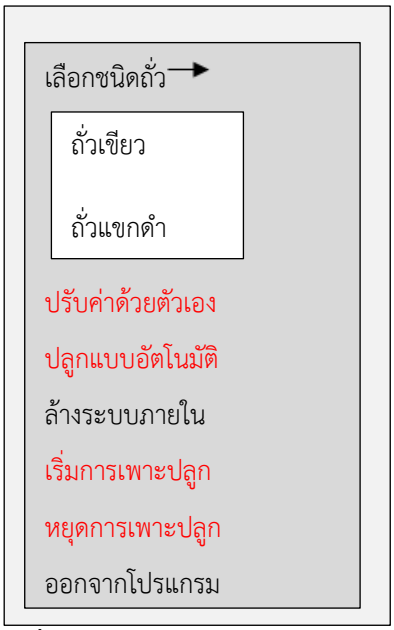
3.5.3 การออกแบบหน้าเริ่มเพาะปลูก

ในโครงร่างการออกแบบหน้าเริ่มเพาะปลูกจะแสดงชนิดของถั่วที่สามารถเพาะปลูกขึ้นมา 2 ชนิด คือ ถั่วแขกดำและถั่วเขียว สำหรับการเลือกใช้งานตามที่ผู้ใช้งานต้องการ หากผู้ใช้งานเลือกการปลูกถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง โปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าต้องการดำเนินการการเพาะปลูกของถั่วแต่ละชนิดหรือไม่ การล้างระบบน้ำภายในเป็นการล้างเพื่อฆ่าเชื้อในท่อน้ำและถังน้ำของทั้งระบบโดยจะให้ปั๊มน้ำทั้งหมดของระบบทำการวนน้ำ และให้ผู้ใช้ได้เติมคลอรีนความเข้มข้น 90% ลงไปในถังน้ำในปริมาณ 5 กรัมเพื่อฆ่าเชื้อในท่อน้ำและถังน้ำของระบบ โครงหน้าเริ่มการเพาะปลูกมีลักษณะดังรูปที่ 3.14



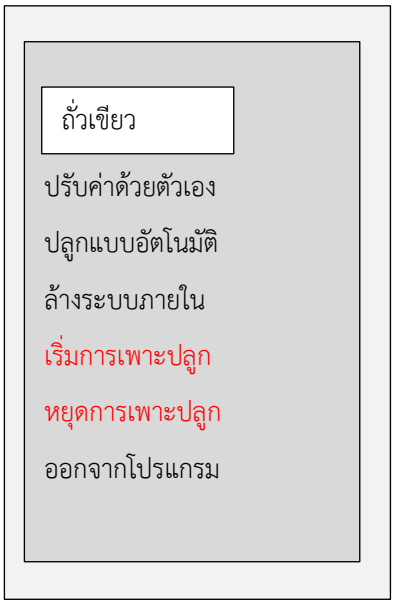
รูปที่ 3.14 โครงสร้างหน้าเริ่มเพาะปลูก

เมื่อโปรแกรมเริ่มการทำงาน ระบบจะให้เลือกเมล็ดของถั่วด้วยปุ่มเลือกประเภทถั่ว สีแดงจะเป็นปุ่มที่ถูกล็อคไว้ทำให้ไม่สามารถกดได้ ดังรูปที่ 3.15



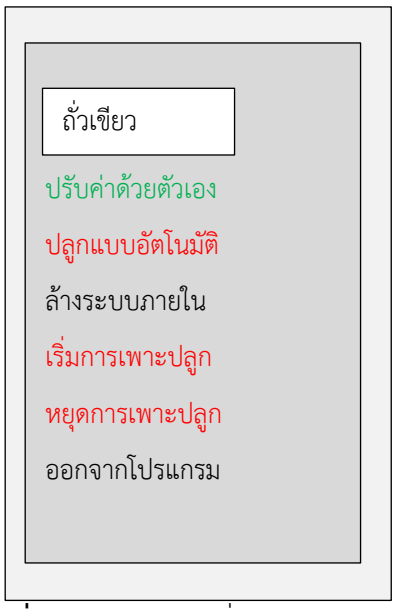
รูปที่ 3.15 โครงสร้างหน้าเลือกชนิดถั่ว

เมื่อเลือกประเภทถั่วเสร็จแล้ว ปุ่มกดจะทำการปลดล็อคเพื่อให้เลือกว่าจะปรับค่าด้วยตัวเอง หรือ ปลูกแบบอัตโนมัติ ดังรูปที่ 3.16



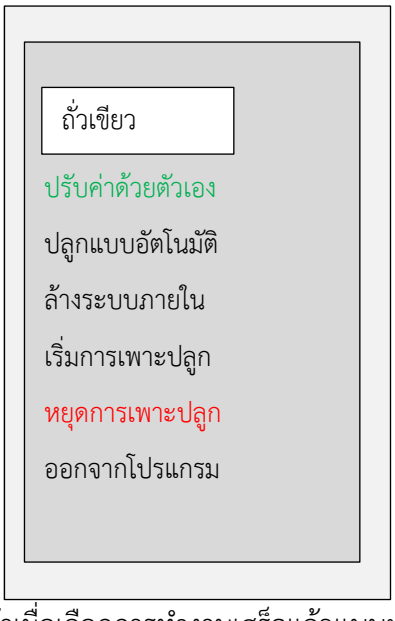
รูปที่ 3.16 โครงหน้าเมื่อเลือกชนิดถั่วเสร็จแล้ว

เมื่อเลือกการทำงาน ปุ่มกดจะมีสีของตัวอักษรที่เปลี่ยนไปบ่งบอกให้ผู้ใช้งานรู้ได้ว่ามีการเลือกประเภทการทำงาน ดังรูปที่ 3.17

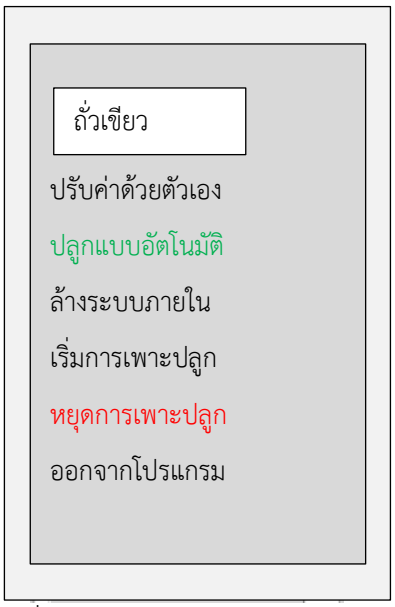


รูปที่ 3.17 โครงหน้าเมื่อเลือกการทำงาน

เมื่อเลือกการทำงานเสร็จแล้ว ระบบจะปลดล็อคปุ่มเริ่มการเพาะปลูกเพื่อให้ผู้ใช้กดเริ่มการทำงานของเครื่อง ในการปลูกแบบอัตโนมัติจะมีการตั้งค่าไว้ให้อุณหภูมิอยู่ที่ 30-38 องศาเซลเซียส และความชื้นอยู่ที่ 90-98% อ้างอิงจากในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของถั่วงอก โครงหน้าเลือกการทำงานเสร็จแล้วมีลักษณะดังรูปภาพที่ 3.18-3.19

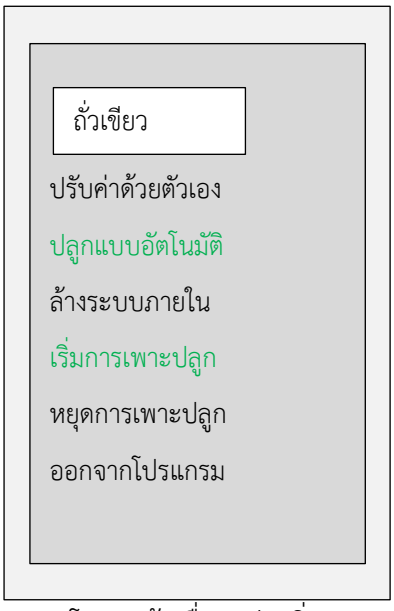


รูปที่ 3.18 โครงหน้าเมื่อเลือกการทำงานเสร็จแล้วแบบปรับค่าด้วยตัวเอง



รูปที่ 3.19 โครงหน้าเมื่อเลือกการทำงานเสร็จแล้วแบบปลูกแบบอัตโนมัติ

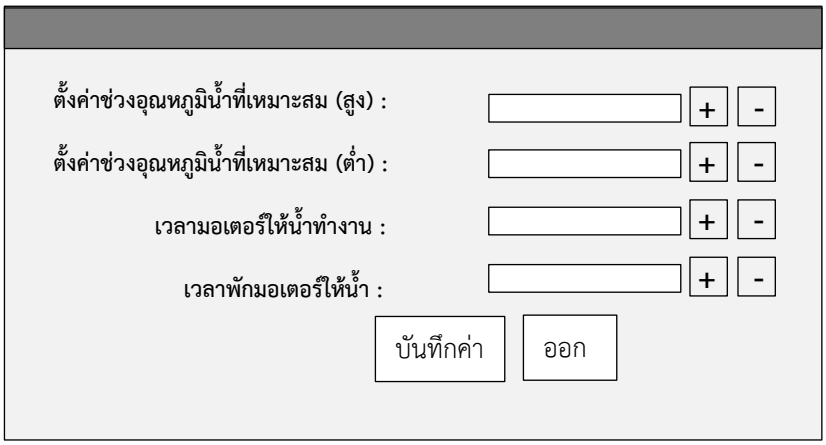
เมื่อกดปุ่มเริ่มการเพาะปลูก ตัวอักษรในปุ่มกดจะเปลี่ยนสีบ่งบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าได้เริ่มทำการกดปุ่มแล้ว และจะปลดล็อคปุ่มหยุดการทำงาน ไว้สำหรับผู้ใช้เพื่อไว้หยุดการทำงานของระบบก่อนครบกำหนดเวลา ดังรูปที่ 3.20



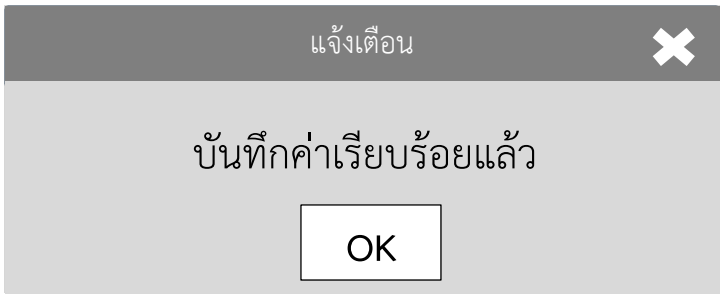
รูปที่ 3.20 โครงหน้าเมื่อกดปุ่มเริ่มการเพาะปลูก

3.5.4 การออกแบบหน้าการปรับแต่งด้วยตนเอง

ในโครงร่างการออกแบบหน้าการปรับต่างด้วยตนเองจะสามารถปรับต่างค่าต่าง ๆ ได้ โดยการกำหนดช่วงของค่าระหว่างแต่ละค่าปัจจัย โดยจะกำหนดให้ค่าช่วงที่สูงที่สุดหรือต่ำที่สุดจะกำหนดได้จากผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกให้โปรแกรมได้รู้ว่าห้ามเกินนอกช่วงขอบเขตของ ค่าระหว่างที่ผู้ใช้งานกำหนด โดยจะบอกชื่อของปัจจัยการเพาะปลูกต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิน้ำสูงที่สุดและต่ำที่สุด เวลามอเตอร์ทำงานและเวลาพักมอเตอร์ เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดบันทึกค่าปัจจัยเพื่อบันทึกค่าดังรูปที่ 3.21-3.22



รูปที่ 3.21 โครงสร้างหน้าการปรับแต่งด้วยตนเอง



รูปที่ 3.22 โครงหน้าเมื่อบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว

3.5.5 การทดสอบอุปกรณ์โดยใช้การกดปุ่มบนอินเตอร์เฟส

ในโครงร่างการออกแบบหน้าการทดสอบอุปกรณ์นั้น ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบโปรแกรมสำหรับการทดสอบอุปกรณ์โดยมีหน้าต่างอินเตอร์เฟสคอยสั่งการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าในแต่ละส่วนของอุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้ดีหรือไม่

3.5.4.1 ปุ่มที่ 1 ชื่อรีเลย์ 1 ควบคุมส่วนของ ฮีตเตอร์แบบจุ่มน้ำ

3.5.4.2 ปุ่มที่ 2 ชื่อรีเลย์ 2 ควบคุมส่วนของ พัดลมระบายความชื้น

3.5.4.3 ปุ่มที่ 4 ชื่อรีเลย์ 4 ควบคุมส่วนของ โซลินอยตัวที่ 1 เป็นตัว เปิด/ปิด วาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 2 ไปสู่ปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก

3.5.4.4 ปุ่มที่ 5 ชื่อรีเลย์ 5 ควบคุมส่วนของ โซลินอยตัวที่ 3 เป็นตัว เปิด/ปิด วาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก

3.5.4.5 ปุ่มที่ 6 ชื่อรีเลย์ 6 ควบคุมส่วนของ โซลินอยตัวที่ 2 เป็นตัว เปิด/ปิด วาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 4 ไปสู่ปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก

3.5.4.6 ปุ่มที่ 7 ชื่อรีเลย์ 7 ควบคุมส่วนของปั๊มน้ำจากถังให้น้ำและถังให้ฮอร์โมนไปยังถังเพาะปลูก

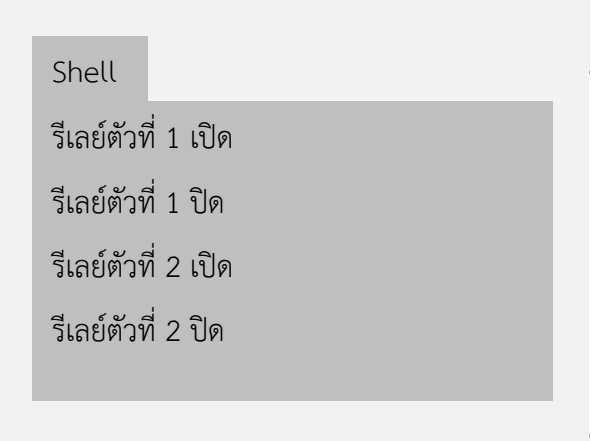
3.5.4.7 ปุ่มที่ 8 ชื่อรีเลย์ 8 ควบคุมส่วนของปั๊มน้ำจากถังบำบัดไปยังถังให้น้ำ

โดยวิธีการทดสอบเราจะกดปุ่มเปิด/ปิดผ่านทาง ปุ่มกดบนอินเตอร์เฟส เพื่อทดสอบการทำงานว่าอุปกรณ์ทำงานได้ดีหรือไม่ โดยการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมจะทำการทดสอบการทำงานอุปกรณ์ทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.23 หน้าต่างอินเตอร์เฟสทดลองควบคุมอุปกรณ์

เมื่อทำการกดรีเลย์เพื่อทดลองอุปกรณ์แล้วจะมีหน้า Shell แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ว่าทำงานอยู่หรือไม่ มีลักษณะดังรูปที่ 3.24

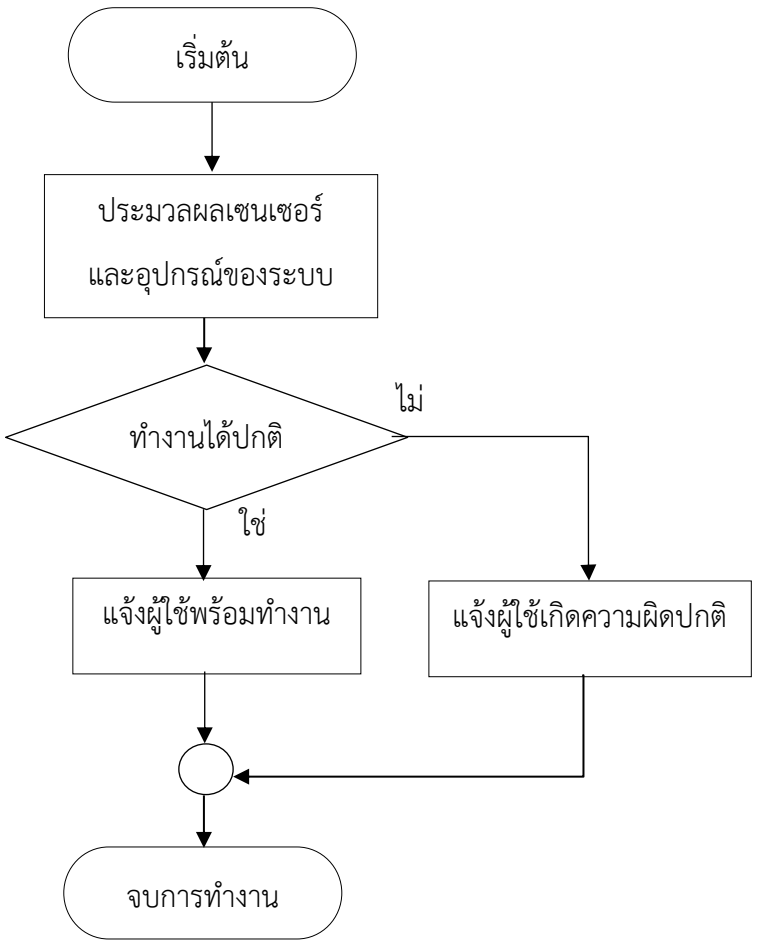


รูปที่ 3.24 หน้าต่าง Shell แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์

3.6 แผนผังการทำงานของระบบ

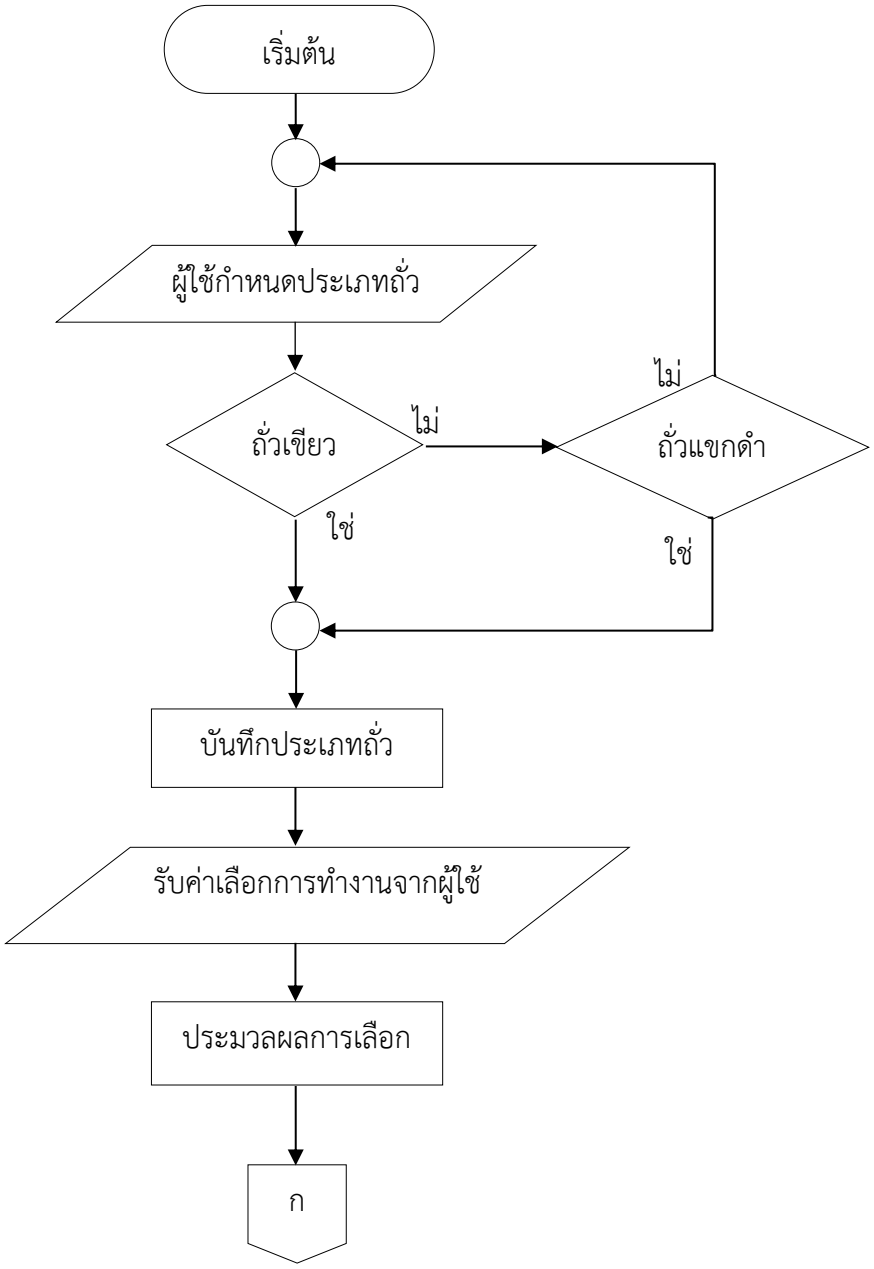
ส่วนของแผนผังระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก จะมีแผนผังการทำงานของการตรวจสอบเซนเซอร์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการใช้เครื่อง แผนผังการทำงานของการใช้งานเพื่อรับค่าจากผู้ใช้ให้เลือกประเภทถั่วและกำหนดว่าจะปลูกอัตโนมัติหรือปลูกด้วยการกำหนดค่าปัจจัยด้วยตนเอง แผนผังการทำงานส่วนของการให้น้ำ เพื่อบ่งบอกการจ่ายน้ำให้กับถั่วงอกในตามเวลาที่เราได้กำหนด และแผนผังส่วนของการควบคุมเมื่อมีค่าปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอกไม่ได้อยู่ในช่วงของค่าระหว่างที่กำหนด

3.6.1 การตรวจสอบเซนเซอร์ ทางผู้จัดทำได้ออกแบบให้เริ่มตรวจสอบเซนเซอร์ที่ส่งค่าปัจจัยการเพาะปลูกก่อนและบ่งบอกสถานะว่าเครื่องเตรียมพร้อมสำหรับการเพาะปลูกหรือไม่ จากแผนผังรูปที่ 3.25

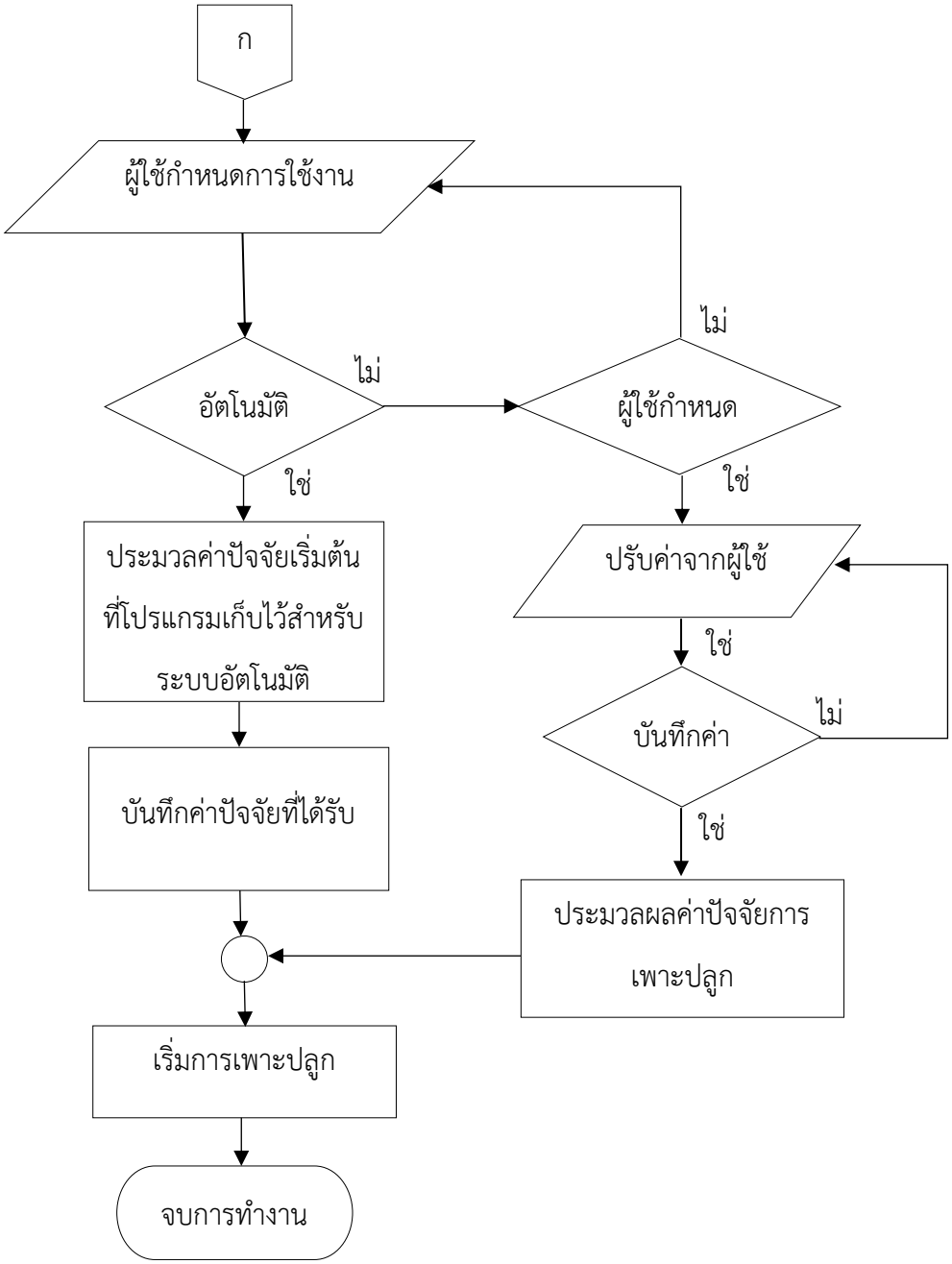


รูปที่ 3.25 แผงผังการทำงานของการตรวจสอบเซนเซอร์

3.6.2 แผนผังการทำงานของการใช้งานระบบ ทางผู้จัดทำได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานได้เริ่มการเพาะปลูกถั่วงอกโดยจะให้เลือกประเภทของถั่วก่อนปลูก โปรแกรมจะทำการถามเพื่อความแน่ใจสำหรับตัวเลือกที่ผู้ใช้ต้องการจะปลูก เมื่อเลือกเสร็จแล้วโปรแกรมจะนำผู้ใช้งานเข้ามาสู่หน้าที่ผู้ใช้จะเลือกกำหนดเองหรือจะให้โปรแกรมเป็นคนกำหนดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกของการปลูกแล้วโปรแกรมจะทำการบันทึกค่าและเริ่มการเพาะปลูกจากแผนผังรูปที่ 3.26

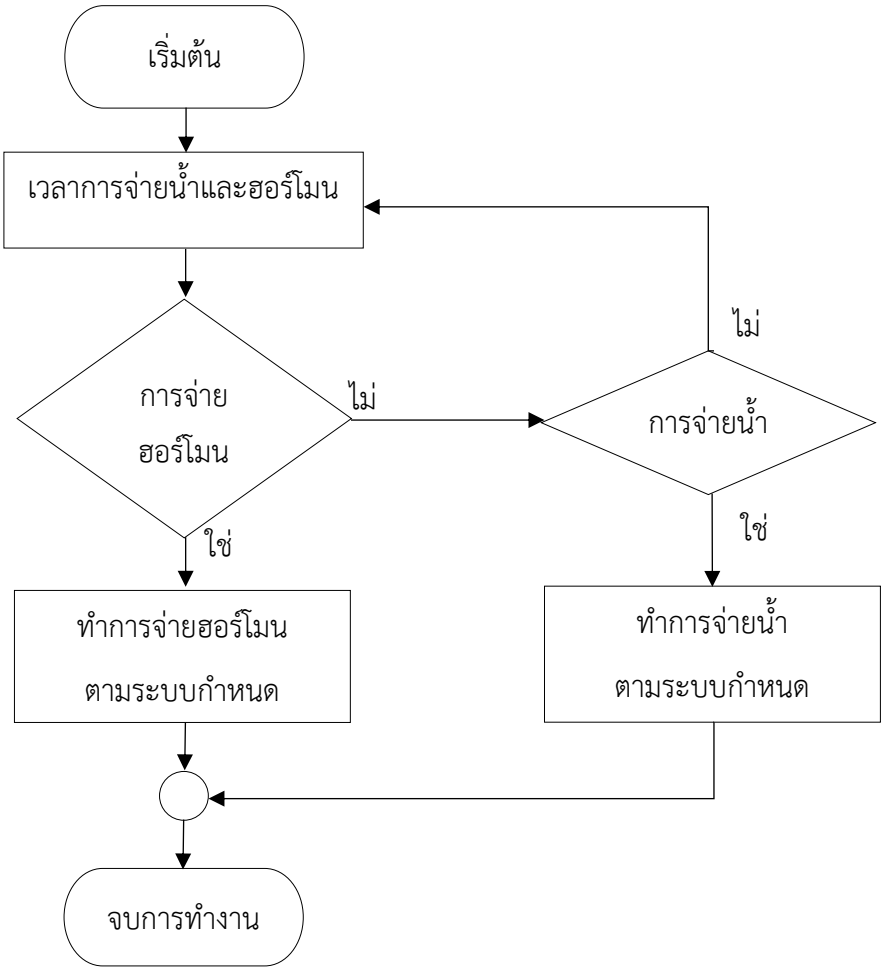


รูปที่ 3.26 แผนผังการทำงานของการใช้งานระบบ



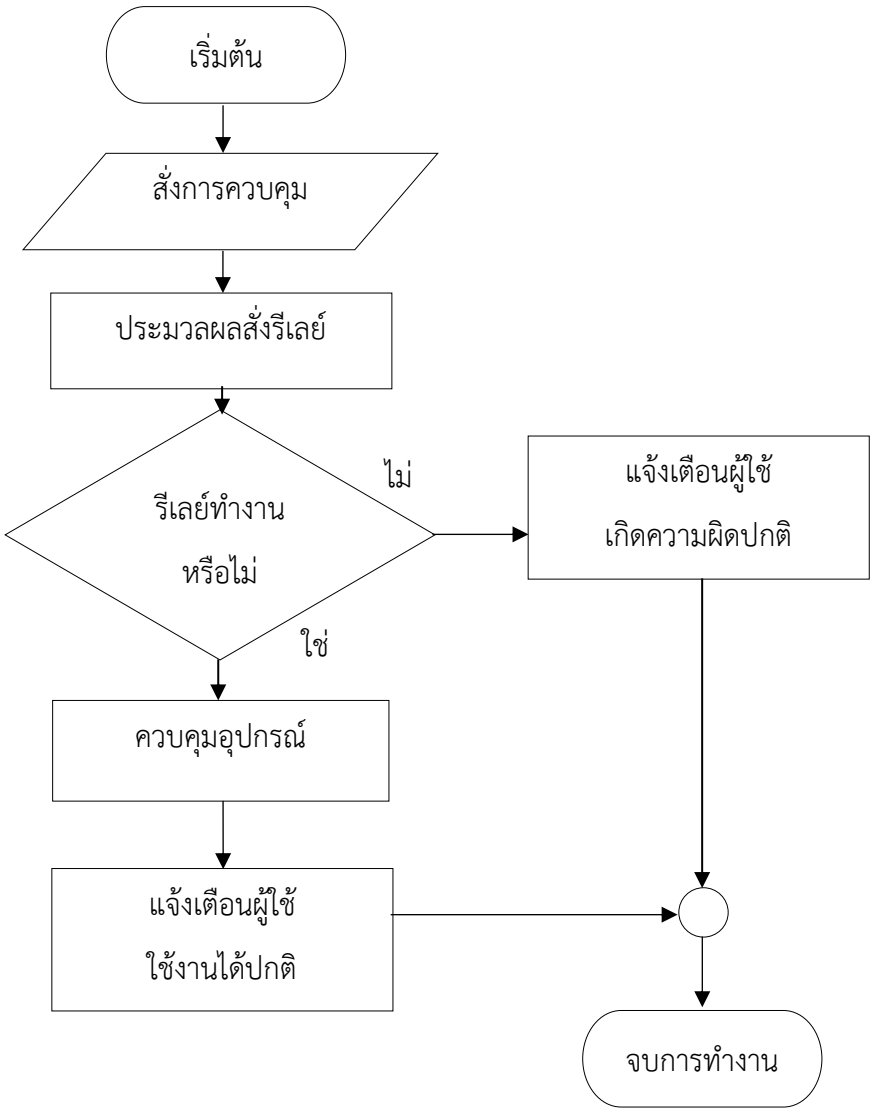
รูปที่ 3.26 แผนผังการทำงานของการใช้งานระบบ (ต่อ)

3.6.3 แผนผังการทำงานส่วนของการให้น้ำ บ่งบอกการจ่ายน้ำ เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงผลผลิตที่เพาะปลูกในถังโดยจะมีการกำหนด ให้มีการจ่ายน้ำ และช่วงที่ครบ 1 วัน จะทำการจ่ายฮอร์โมนให้กับถั่วงอกเพื่อเร่งให้ผลผลิตของถั่วงอกมีการแตกรากและทำให้รากอวบอิ่มมากขึ้น จากแผนผังรูปที่ 3.27



รูปที่ 3.27 แผนผังการทำงานส่วนของการให้น้ำ

3.6.4 แผนผังส่วนของการควบคุม เมื่อค่าระหว่างของปัจจัยไม่ได้อยู่ในช่วงค่าระหว่างที่กำหนด โปรแกรมจะทำการสั่งอุปกรณ์ส่วนควบคุมปัจจัย เช่น ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การให้น้ำ การจ่ายฮอร์โมน แต่เมื่อการควบคุมอุปกรณ์ไม่สามารถควบคุมได้ ระบบทำการแจ้งเตือนให้ทำการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อไปได้ จากแผนผังรูปที่ 3.28

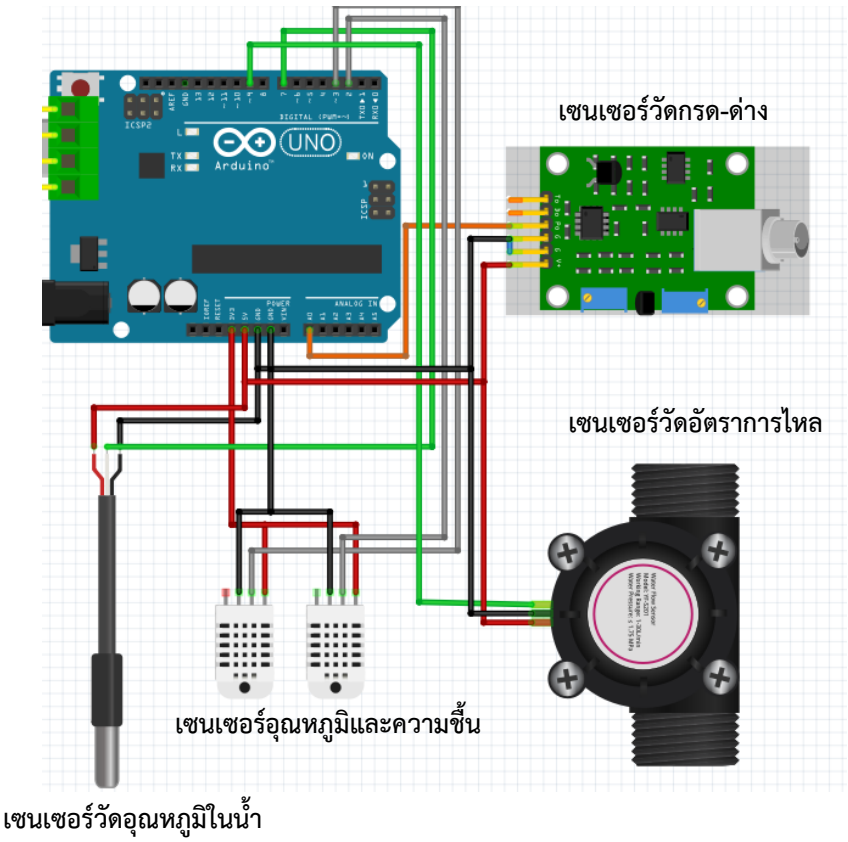


รูปที่ 3.28 แผนผังส่วนของการควบคุม

3.7 การต่อระบบวงจร

3.7.1 ส่วนของการรับค่าเซนเซอร์ จะมีบอร์ดอาร์ดูยโน่ รุ่น R3 จำนวน 1 ตัว เซนเซอร์ DHT22 2 ตัว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ 1 ตัว เซนเซอร์วัดอัตราการไหล จำนวน 1 ตัว และบอร์ด PH sensor v1 จำนวน 1 ตัว โดยหน้าที่ของ DHT22 จะทำการส่งค่าปัจจัยส่วนของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในถังเพาะปลูก ไปยังบอร์ดอาร์ดูยโน่ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำจะทำการส่งค่าปัจจัยส่วนของอุณหภูมิในน้ำที่จะติดอยู่ในถังพักน้ำ ไปยังบอร์ดอาร์ดูยโน่ เซนเซอร์วัดอัตราการไหลทำการส่งค่าปัจจัยส่วนของอัตราการไหลของน้ำจากถังพักน้ำไปยังถังเพาะปลูกเพื่อให้ทราบถึงการไหลของปริมาณน้ำต่อนาที ค่าปัจจัยจะถูกส่งไปยังบอร์ดอาร์ดูยโน่และบอร์ด PH sensor v1 จะทำการส่งค่าปัจจัยจากเซนเซอร์ PH นำมากรองและอ่านข้อมูลและส่งไปยังค่าความเป็นกรด-ด่าง ไปยังบอร์ดอาร์ดูยโน่

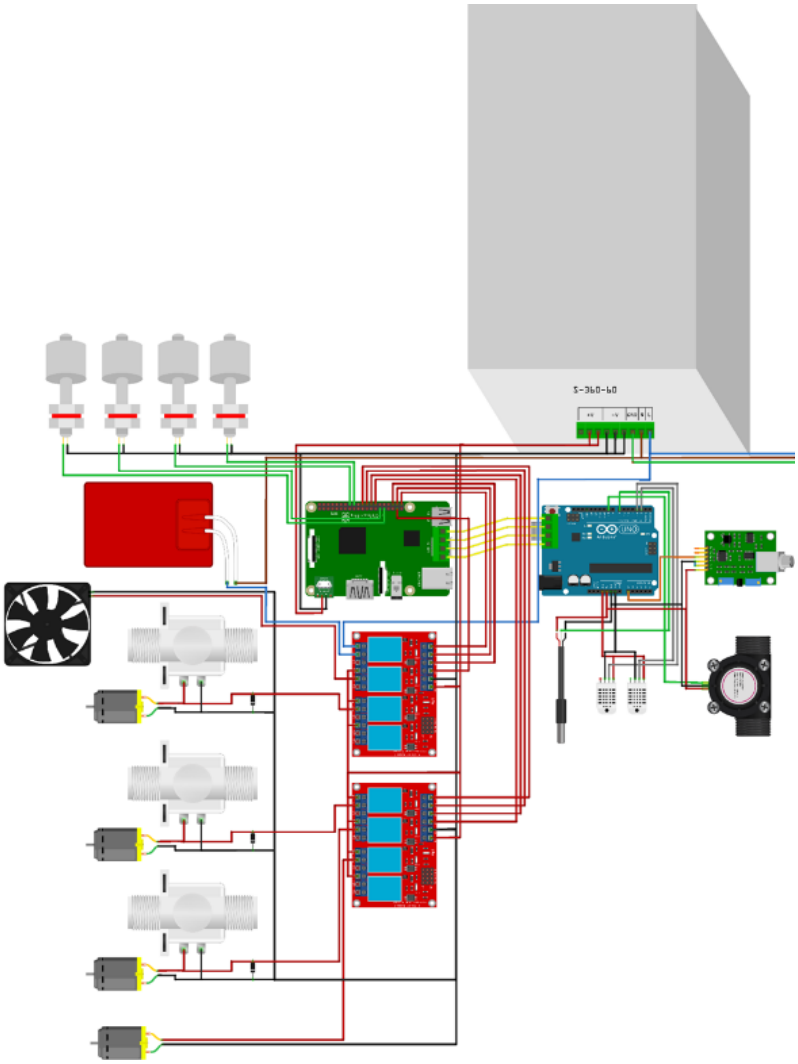
โดยเซนเซอร์ทั้งหมดจะรับค่าได้จากปัจจัยและส่งค่าปัจจัยไปยังบอร์ดอาร์ดูยโน่เพื่อให้บอร์ดอาร์ดูยโน่อ่านค่าและทำการส่งค่าทั้งหมดที่บอร์ดอ่านได้ไปยังบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย ผ่านการเชื่อมต่อสายแบบ USB และยังทำให้บอร์ดราสเบอร์รี่ พายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดภาระการใช้งานของหน่วยประมวลผล การต่อเซนเซอร์ของการรับค่ามีลักษณะ ดังรูปที่ 3.29



รูปที่ 3.29 การต่อเซนเซอร์ของการรับค่า

3.7.2 ภาพรวมของวงจรที่ได้ออกแบบ เห็นได้ชัดว่าบอร์ดราสเบอร์รี่ พายนั้นจะทำการสั่งการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนค่าปัจจัยในระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก และยังรับค่าเซนเซอร์ต่าง ๆ ผ่านการส่งข้อมูลของสาย USB เพื่อนำไปประมวลผลตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งค่าสำหรับการควบคุมในโปรแกรมบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย ยังสามารถส่งค่าเพื่อที่จะแสดงไปยังมอนิเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงค่าปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง เวลาการเพาะปลูก เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าและยังมีส่วนของอุปกรณ์ของการควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก มอเตอร์ปั๊มน้ำจำนวน 4 ตัว โซลินอยวาล์วจำนวน 3 ตัว Float switch จำนวน 4 ตัว บอร์ด Relay 4 channel จำนวน 2 ตัว ฮีตเตอร์ จำนวน 1 ตัว พัดลม จำนวน 1 ตัว ในการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้น มอเตอร์จำนวน 4 ตัวนั้นทำหน้าที่ปั๊มน้ำในแต่ละจุดให้ระบบ

น้ำวนทั้งระบบสำหรับการใช้งานการเพาะปลูก โซลินอยวาล์วทำหน้าที่เป็นประตูเปิด-ปิดการไหลของน้ำในระบบเพื่อควบคุมจังหวะการเปิด-ปิดของระบบการเพาะปลูก Float switch ทำหน้าที่ตรวจจับปริมาณน้ำในถังเพาะปลูกเพื่อให้ปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน บอร์ด Relay 4 channel ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด-ปิดที่ได้รับสัญญาณมาจากบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย เพื่อให้สั่งการอุปกรณ์ให้ทำงาน เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวจะต้องใช้แรงดันไฟที่สูง บอร์ด Relay 4 channel จึงจำเป็นต้องต่อไฟไว้รอสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับการต้มน้ำในถังเก็บน้ำเพื่อให้คงอุณหภูมิน้ำทั้งระบบให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกถั่วงอก พัดลมมีหน้าที่คอยดูดความชื้นภายในถังเพาะปลูกเพื่อให้ถังเพาะปลูกคงความชื้นในถังได้ วงจรโดยรวมของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอกมีลักษณะดังรูปที่ 3.30



รูปที่ 3.30 รูปภาพโดยรวมของวงจรของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก

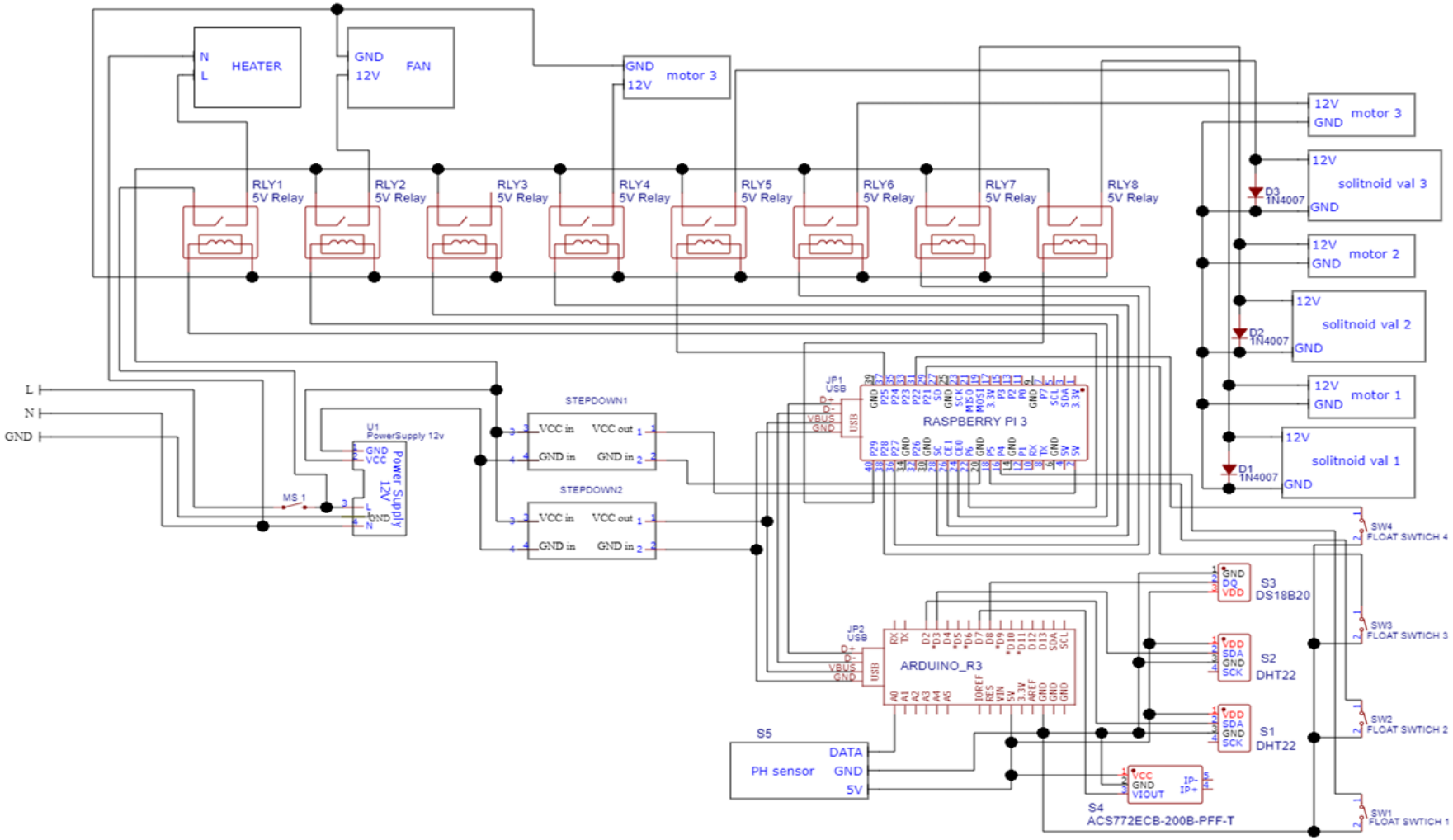
3.7.3 ภาพรวมของวงจร และการออกแบบตู้ควบคุมระบบปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 220VAC, 12VDC และ 5VDC

3.7.3.1 ไฟ 220VAC จะเข้ามาเลี้ยงตู้ควบคุมเพื่อไปจ่ายพลังงานให้กับส่วนต่าง ๆ ของบอร์ด สำหรับการใช้งานโดยกระแสไฟจะเข้าสู่เพาเวอร์ซัพพลายเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสไฟตรง ที่มีแรงดันไฟ 12VDC และนำไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไว้สำหรับควบคุมปัจจัยเพาะปลูก

3.7.3.2 ไฟ 12VDC จะเข้ามาเพื่อนำไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไว้สำหรับปัจจัยเพาะปลูก โดยกระแสไฟจะไปที่รีเลย์เพื่อรอสัญญาณการทำงานผ่านทางบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย และกระแสไฟยังนำไปสู่การแปลงแรงดันที่บอร์ดลดแรงดันเพื่อให้แรงดันลดลงที่ 5 VDC สำหรับการนำไปใช้เลี้ยงไฟของไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์รับค่าปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละอุปกรณ์

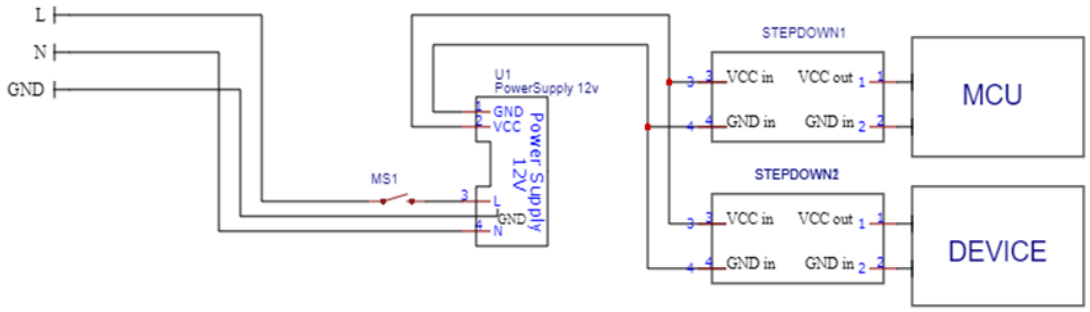
3.7.3.3 ไฟ 5VDC จะนำเข้ามาใช้สำหรับการเลี้ยงไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสำหรับอ่านค่าและควบคุมปัจจัยการเพาะปลูก

การต่อวงจรโดยรวมของตู้ควบคุมระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก มีลักษณะดังรูปที่ 3.31



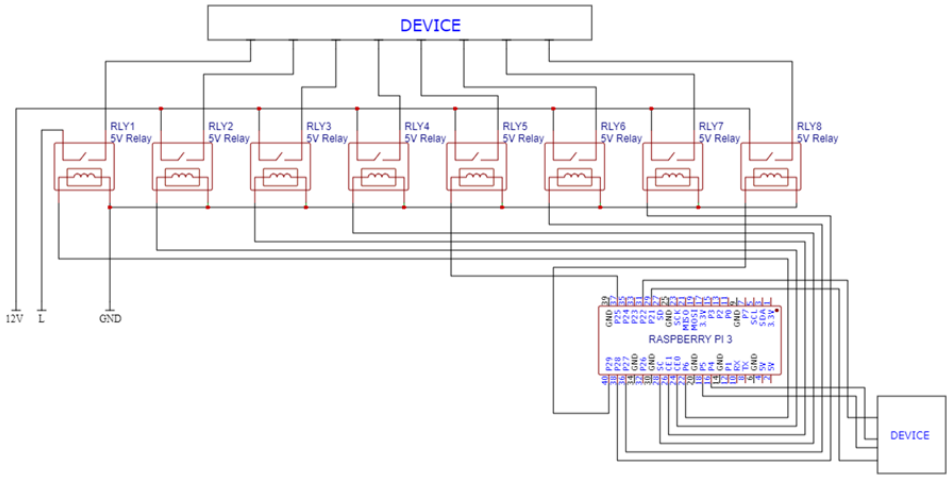
รูปที่ 3.31 การต่อวงจรโดยรวมของตู้ควบคุมระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

โดยวงจรส่วนของการจ่ายพลังงานให้แก่ตู้ควบคุมของระบบ มีลักษณะดังรูปที่ 3.32



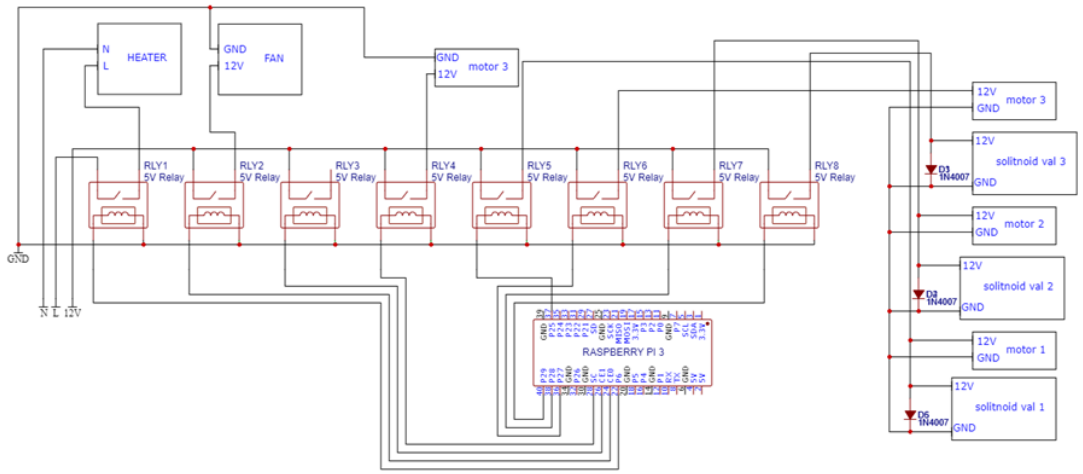
รูปที่ 3.32 วงจรการจ่ายไฟของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

3.7.5 ส่วนของการควบคุมปัจจัยจะควบคุมด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย จะไว้สำหรับการควบคุมรีเลย์ (Relay) สำหรับการใช้งานโดยภาพรวมของส่วนของการควบคุมปัจจัย จะมีการเชื่อมต่อขา GPIO สำหรับการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยการเปิด-ปิดของรีเลย์เพื่อให้รีเลย์ไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ วงจรมีลักษณะดังรูปที่ 3.33



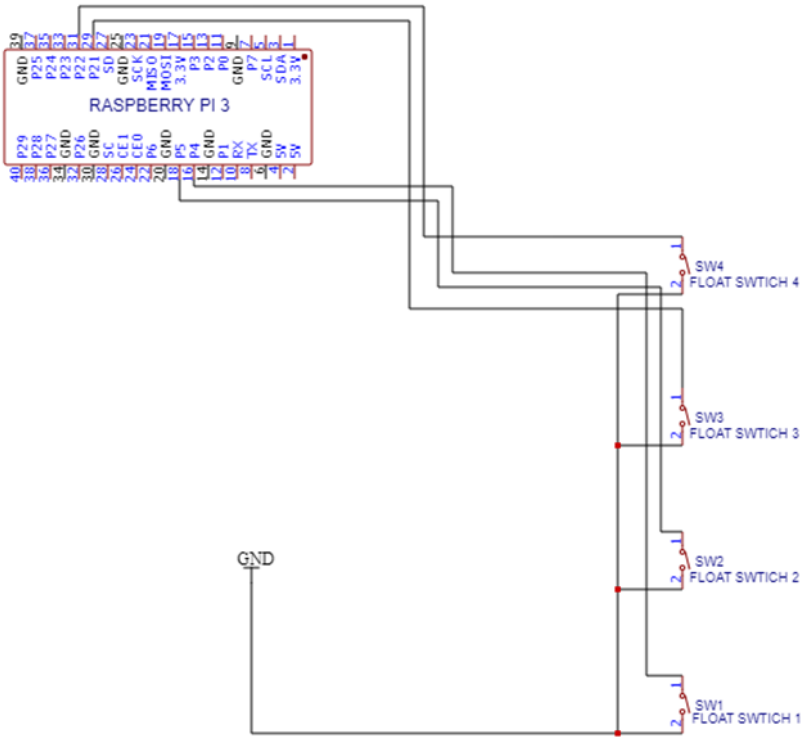
รูปที่ 3.33 วงจรการควบคุมของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

3.7.6 ส่วนของรีเลย์ที่ควบคุมปัจจัย มีอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับการควบคุมจะควบคุมส่วนต่าง ๆ เช่น การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมโซลินอยวาล์ว การควบคุมพัดลม และการควบคุมตัวทำความร้อน (HEATER) เพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม โดยจะเชื่อมต่อกับรีเลย์ไว้เสมือนเป็นสวิตช์คอยเปิด-ปิดการทำงานของอุปกรณ์ วงจรมีลักษณะดังรูปที่ 3.34



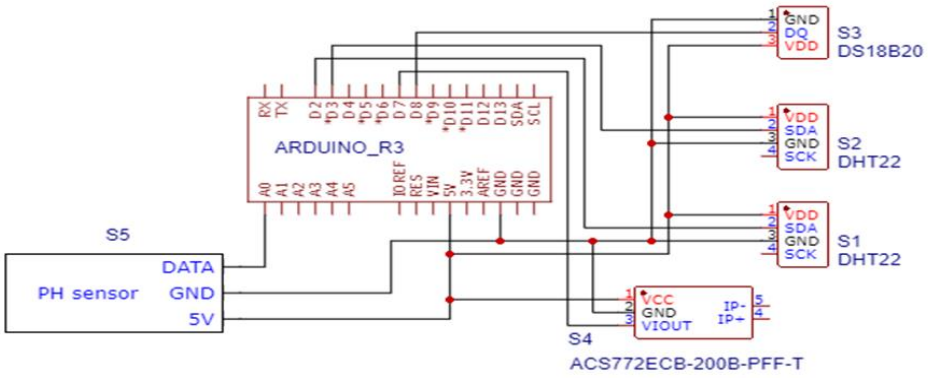
รูปที่ 3.34 วงจรการควบคุมอุปกรณ์ของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

3.7.7 ส่วนของการรับค่าปัจจัย ส่วนของการวัดระดับน้ำด้วยเซนเซอร์ที่ส่งสัญญาณเข้ามาสู่บอร์ดราสเบอร์รี่ พายจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานคล้ายสวิตช์เพื่อส่งสัญญาณให้กับบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย มีลักษณะดังรูปที่ 3.35



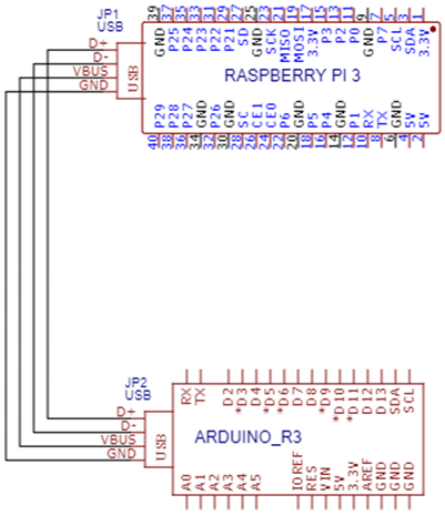
รูปที่ 3.35 วงจรการรับค่าปัจจัยจากสวิตช์ของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

3.7.8 ส่วนของการรับค่าปัจจัยจะรับสัญญาณจากเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อตรวจจับค่าปัจจัยอุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง และการไหลของน้ำ สำหรับการส่งค่าต่าง ๆ ไปยังบอร์ดอาร์ดูยโน่ เพื่อให้ประมวลผลและส่งค่าไปยังบอร์ดราสเบอร์รี่ พายเพื่อให้โปรแกรมในบอร์ดราสเบอร์รี่ พายนำไปประมวลผลและตัดสินใจในการควบคุมปัจจัย โดยภาพของการเชื่อมต่อเซนเซอร์ต่าง ๆ เข้ากับอาร์ดูยโน่มีลักษณะดังรูปที่ 3.36



รูปที่ 3.36 วงจรการรับค่าปัจจัยของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

3.7.9 ส่วนของการเชื่อมต่อของบอร์ดอาร์ดูยโน่และบอร์ดราสเบอร์รี่ พายผู้จัดทำได้ทำการเชื่อมต่อบอร์ดทั้งสองเข้าด้วยกันผ่านพอร์ต USB เพื่อให้การส่งสัญญาณของค่าปัจจัยที่อ่านได้จากบอร์ดอาร์ดูยโน่นำไปให้บอร์ดราสเบอร์รี่ พายประมวลผลต่อในโปรแกรม เพื่อทำการอ่านค่าปัจจัยในช่วงของค่าและทำการควบคุมอุปกรณ์ โดยการเชื่อมต่อของบอร์ดอาร์ดูยโน่และราสเบอร์รี่ พายจะเชื่อมต่อดังรูปที่ 3.37



รูปที่ 3.37 วงจรการเชื่อมต่อของบอร์ดอาร์ดูยโน่และบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย

3.7.11 การติดตั้งขาของวงจรในระบบ

การติดตั้งขา input output ที่ใช้งานในบอร์ดควบคุม ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย และบอร์ดอาร์ดูยโน่ ทางผู้จัดทำได้แยกการทำงานของบอร์ดเพื่อแบ่งส่วนของการอ่านรับค่าและการควบคุมอุปกรณ์และแสดงผลผ่านจอ โดยแต่ละขาของ input output ของบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย และบอร์ดอาร์ดูยโน่จะมีการเชื่อมต่อแต่ละขา ดังตารางที่ 3.1-3.2

ตารางที่ 3.1 ขาเชื่อมต่อของบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย

ขาเชื่อมต่อ	**หน้าที่**
GPIO 0	ไม่มี
GPIO 1	รีเลย์ตัวที่ 8
GPIO 2	ไม่มี
GPIO 3	ไม่มี
GPIO 4	ไม่มี
GPIO 5	สวิตช์ตัวที่บน ถังพักฮอร์โมน
GPIO 6	สวิตช์ตัวที่ล่าง ถังพักฮอร์โมน
GPIO 7	รีเลย์ตัวที่ 7
GPIO 8	รีเลย์ตัวที่ 6
GPIO 9	ไม่มี
GPIO 10	ไม่มี
GPIO 11	ไม่มี
GPIO 12	ไม่มี
GPIO 13	ไม่มี
GPIO 14	ไม่มี
GPIO 15	ไม่มี
GPIO 16	รีเลย์ตัวที่ 2
GPIO 17	ไม่มี
GPIO 18	ไม่มี
GPIO 19	ไม่มี
GPIO 20	รีเลย์ตัวที่ 3
GPIO 21	รีเลย์ตัวที่ 4

ตารางที่ 3.1 ขาเชื่อมต่อของบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย (ต่อ)

ขาเชื่อมต่อ	หน้าที่
GPIO 22	สวิตช์ตัวที่บน ถังพักน้ำ
GPIO 23	ไม่มี
GPIO 24	ไม่มี
GPIO 25	รีเลย์ตัวที่ 5
GPIO 26	รีเลย์ตัวที่ 1
GPIO 27	สวิตช์ตัวที่ล่าง ถังพักน้ำ

ตารางที่ 3.2 ขาเชื่อมต่อของบอร์ดอาร์ดูยโน่

ขาเชื่อมต่อ	หน้าที่
A0	เซนเซอร์ความเป็นกรด-ด่าง
A1	ไม่มี
A2	ไม่มี
A3	ไม่มี
A4	ไม่มี
A5	ไม่มี
D0	ไม่มี
D1	ไม่มี
D2	วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ตัวที่ 1
D3	วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ตัวที่ 2
D4	ไม่มี
D5	ไม่มี
D6	ไม่มี
D7	วัดอุณหภูมิในน้ำ
D8	ไม่มี
D9	วัดอัตราการไหลของน้ำ
D10	ไม่มี

3.8 การออกแบบขั้นตอนการทดสอบระบบ

3.8.1 ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์

การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์มีขั้นตอนการทดสอบโดยจะทดสอบลำดับการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำทีละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มน้ำทำงานปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 3.3

ตาราง 3.3 การทดสอบการควบคุมปั๊มน้ำ

ลำดับ	ผลการทดลอง			
	ปั๊มน้ำตัวที่ 1	ปั๊มน้ำตัวที่ 2	ปั๊มน้ำตัวที่ 3	ปั๊มน้ำตัวที่ 4
1				
2				
3				
⋮				
10				

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ แสดงว่าทำงานได้

ทำเครื่องหมาย ✗ แสดงว่าทำงานไม่ได้

การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์มีขั้นตอนการทดสอบโดยจะทดสอบลำดับการทำงานของโซลินอยวาล์วทีละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าโซลินอยวาล์วทำงานปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 3.4

ตาราง 3.4 การทดสอบการควบคุมโซลินอยวาล์ว

ลำดับ	ผลการทดลอง		
	โซลินอยวาล์วตัวที่ 1	โซลินอยวาล์วตัวที่ 2	โซลินอยวาล์วตัวที่ 3
1			
2			
3			
⋮			
10			

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ แสดงว่าทำงานได้

ทำเครื่องหมาย ✕ แสดงว่าทำงานไม่ได้

การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์มีขั้นตอนการทดสอบโดยจะทดสอบลำดับการทำงานของฮีตเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าฮีตเตอร์ทำงานปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 3.5

ตาราง 3.5 การทดสอบการควบคุมฮีตเตอร์

ลำดับ	ผลการทดลอง	
	ได้	ไม่ได้
1		
2		
3		
⋮		
10		

การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์มีขั้นตอนการทดสอบโดยจะทดสอบลำดับการทำงานของพัดลมระบายอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมระบายอากาศทำงานปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 3.6

ตาราง 3.6 การทดสอบการควบคุมพัดลมระบายอากาศ

ลำดับ	ผลการทดลอง	
	ได้	ไม่ได้
1		
2		
3		
⋮		
10		

การเก็บผลการทดสอบของอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบ เมื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว จะนำมาสรุปผลว่าอุปกรณ์นั้นทำงานดีหรือไม่ ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 สรุปการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์

ลำดับ	การทดลอง	ผลการทดลอง	
		ได้	ไม่ได้
1	ควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 1		
2	ควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 2		
3	ควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 3		
4	ควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 4		
5	โซลินอยวาล์วตัวที่ 1		
6	โซลินอยวาล์วตัวที่ 2		
7	โซลินอยวาล์วตัวที่ 3		
8	ฮีตเตอร์จุ่มน้ำ		
9	พัดลมระบายอากาศ		

3.8.2 ทดสอบเซนเซอร์

การเปรียบเทียบค่าที่วัดด้วยเซนเซอร์กับค่าที่วัดด้วยอุปกรณ์ โดยการทำการทดสอบกับเซนเซอร์แต่ละตัวเป็นจำนวน 10 ครั้ง เพื่อหาความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์

การทดสอบเซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์วัดกรด-ด่าง เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำใช้รูปแบบดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 การทดสอบเซนเซอร์

ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์	วัดด้วยอุปกรณ์	ค่าความคลาดเคลื่อน
1			
2			
3			
⋮			
10			

การทดสอบเซนเซอร์วัดระดับน้ำจะเช็คสัญญาณไฟของตัวลูกลอย ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้แน่ใจว่า มีการทำงานที่ปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 การทดสอบเซนเซอร์วัดระดับน้ำ

ลำดับ	ผลการทดลอง			
	เซนเซอร์วัดระดับน้ำตัวที่ 1	เซนเซอร์วัดระดับน้ำตัวที่ 2	เซนเซอร์วัดระดับน้ำตัวที่ 3	เซนเซอร์วัดระดับน้ำตัวที่ 4
1				
2				
3				
⋮				
10				

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ แสดงว่าทำงานได้

ทำเครื่องหมาย ✗ แสดงว่าทำงานไม่ได้

3.8.3 ทดสอบการแสดงผลของหน้าจออินเตอร์เฟส

การทดลองการแสดงผลของหน้าจออินเตอร์เฟสมีการทดลอง 6 ขั้นตอน มีไว้เพื่อดูค่าปัจจัยของสภาพแวดล้อมของระบบโดยจะสังเกตว่ามีค่าปัจจัยที่ทำงานได้หรือไม่ ดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 การแสดงผลของหน้าจออินเตอร์เฟส

ลำดับ	การทดลอง	ผลการทดลอง	
		ได้	ไม่ได้
1	อุณหภูมิในถัง		
2	อุณหภูมิในน้ำ		
3	ความชื้นในถัง		
4	ค่ากรด-ด่างในน้ำ		
5	อัตราการไหลของน้ำ		
6	เวลา		

3.8.4 ทดสอบการปลูกถั่วงอก

การทดสอบการปลูกถั่วทั้ง 2 ชนิดเปรียบเทียบความสูง และน้ำหนักของถั่ว ระหว่างการปลูกที่ใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกกับการปลูกที่ไม่ใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยทำการเก็บผลการทดลองถั่วงอกทั้ง 2 ชนิด โดยเก็บผลเป็นจำนวนชนิดละ 10 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน ใช้น้ำหนักถั่วในการปลูกครั้งละ 600 กรัม โดยปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกที่ใส่ฮอร์โมนจะใช้น้ำอยู่ที่ 55 ลิตร น้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกถั่วงอกที่ไม่ใส่ฮอร์โมนจะอยู่ที่ 45 ลิตร ปริมาณน้ำที่ใช้ในการทดสอบแบบไม่ใช้เครื่องจะใช้น้ำอยู่ที่ 3 ลิตร วันละ 16 ครั้ง และใช้ฮอร์โมนถั่วงอกเบอร์ 999 มีคุณสมบัติดังนี้

สีแดง ฮอร์โมนกัดรากสั้น ทำให้รากสั้นและรากไม่แตกออก ฮอร์โมนสีแดงมีลักษณะดังรูปที่ 3.38



รูปที่ 3.38 ฮอร์โมนสีแดง
ที่มา : https://thaipick.com/

สีเขียว ฮอร์โมนให้สารอาหาร ให้ความอ้วนและลำต้นที่สั้น ฮอร์โมนสีเขียวมีลักษณะดังรูปที่ 3.39



รูปที่ 3.39 ฮอร์โมนสีเขียว

ที่มา : https://thaipick.com/

สีฟ้า ฮอร์โมนให้สารอาหาร ให้ความอ้วนและลำต้นยาว ฮอร์โมนสีฟ้ามีลักษณะดังรูปที่ 3.40



รูปที่ 3.40 ฮอร์โมนสีฟ้า

ที่มา : https://thaipick.com/

วันแรก ให้ฮอร์โมน สีแดง 7 CC

วันที่สอง ให้ฮอร์โมน สีเขียว 7 CC

วันที่สาม ให้ฮอร์โมน สีฟ้า 7 CC

วันที่สี่ ให้ฮอร์โมน สีฟ้า 7 CC

การเก็บผลทดลองของถั่วงอกที่ทำการทดลองปลูกแบบใช้เครื่องและไม่ใช้เครื่องจะทำการทดลองโดยจะใช้ถั่วเขียวและถั่วแขกดำเพื่อเก็บค่าของระบบปัจจัยเพาะปลูกโดยจะเก็บผลการทดลอง

ความสูงของถั่วงอก ปริมาณของถั่วงอกและปริมาณที่ใช้น้ำของถั่วงอก จะมีรูปแบบการทดลองดังตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 การทดสอบปลูกถั่วงอก

ครั้งที่	ปลูกโดยใช้เครื่อง			ปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)
1						
⋮						
10						
เฉลี่ย						

3.8.5 ทดสอบปริมาณน้ำที่ใช้ในการปลูก

การคำนวณหาค่าน้ำที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก โดยจะนำปริมาณน้ำที่ใช้เฉลี่ยจากตารางการทดสอบปลูกถั่วงอกมาคำนวณเพื่อหาค่าน้ำที่ใช้ไปสำหรับการเพาะปลูก มีรูปแบบการทดสอบดังตารางที่ 3.12

ตารางที่ 3.12 คำนวณค่าน้ำที่ใช้ไปสำหรับการเพาะปลูก

ตารางคำนวณค่าน้ำที่ใช้ไปสำหรับการเพาะปลูก								
การทดลอง	ปลูกโดยใช้เครื่อง				ปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง			
	ปลูกถั่วเขียว		ปลูกถั่วแขกดำ		ปลูกถั่วเขียว		ปลูกถั่วแขกดำ	
	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)	ค่าน้ำ (บาท)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)	ค่าน้ำ (บาท)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)	ค่าน้ำ (บาท)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)	ค่าน้ำ (บาท)
ใส่ฮอร์โมน								
ไม่ใส่ฮอร์โมน								
เฉลี่ย								

การเปรียบเทียบค่าน้ำในการเพาะปลูกถั่วงอก เพื่อนำมาเปรียบเทียบสำหรับการใช้เครื่องของระบบในการเพาะปลูกและไม่ใช้เครื่องในการเพาะปลูกเพื่อชี้วัดการใช้จ่ายของค่าน้ำในการเพาะปลูกถั่วงอก โดยอ้างอิงจากการที่ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จากการไปศึกษาดูงานทางด้านเกษตรกรได้ใช้น้ำในการเพาะปลูกครั้งละ 55 ลิตร ในช่วงเวลาการรดน้ำ 30 นาที ต่อ 1 ครั้ง จึงได้นำมาเป็นการเปรียบเทียบการใช้น้ำเพื่อหาการใช้จ่ายของค่าน้ำอ้างอิงจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก มีรูปแบบการทดสอบดังตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 การเปรียบเทียบการใช้น้ำตลอดการเพาะปลูก

จำนวนการให้น้ำ / **การใช้งานระบบ**	**ปลูกแบบใช้เครื่อง**		**ปลูกแบบไม่ใช้เครื่อง**	
	การใช้น้ำ (ลิตร)	**ค่าใช้จ่าย (บาท)**	**การใช้น้ำ (ลิตร)**	**ค่าใช้จ่าย (บาท)**
การใช้น้ำ 1 ครั้ง (1/48 รอบ)				
การใช้น้ำ 4 วัน ต่อ 1 รอบการปลูก				

3.8.6 การทดสอบเพื่อคำนวณหาความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก

การทดสอบเพื่อคำนวณหาความสูงเฉลี่ยของถั่วงอกจากตลาดและจากระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก เพื่อเปรียบเทียบหาความสูงเฉลี่ยของถั่วดังตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 การคำนวณความสูงของถั่วงอก

ครั้งที่	**จากตลาด**	**จากระบบของเครื่อง**
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	**ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)**
1		
2		
3		
⋮		
10		
เฉลี่ย		

3.8.7 การทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยเทียบจากความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก ปริมาณของถั่วงอกและปริมาณน้ำที่ใช้ไป เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้กับระบบการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ มีการทดสอบดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก

ครั้งที่	ถั่วเขียว			ถั่วแขกดำ		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)
1						
2						
3						
⋮						
10						
เฉลี่ย						

3.9 การออกแบบประเมินความพึงพอใจ

การออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีรูปแบบดังตารางที่ 3.16

3.9.1 คำชี้แจงแบบสอบถาม

เพื่อให้ผู้จัดทำได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ ชาย ☐หญิง

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้งานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

มากที่สุด ให้ 5 คะแนน

มาก ให้ 4 คะแนน

ปานกลาง ให้ 3 คะแนน
น้อย ให้ 2 คะแนน
น้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน

ตารางที่ 3.16 ตัวอย่างการออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

รายการแบบประเมิน	**ระดับความพึงพอใจ**				
	5	**4**	**3**	**2**	**1**
ด้านการใช้งาน					
1. ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน					
2. ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง					
3. ความง่ายของการใช้งานในโปรแกรม					
ด้านผลลัพธ์					
1. ถั่วงอกมีความยาวใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด					
2. ถั่วงอกมีขนาดตามความต้องการของตลาด					
3. ถั่วงอกมีรสชาติใกล้เคียงกับตลาด					
4. ถั่วงอกสามารถเก็บรักษาได้นานเท่าตลาด					
5. ถั่วงอกไม่มีการฟอกสี					
6. ความสะอาดของต้นถั่วงอก					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

3.10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.10.1 การหาช่วงคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

การหาช่วงคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยมีสมการคำนวณดังสมการที่ 3.1

(3.1)

$$X = \frac{M-N}{n}$$

โดยมีความหมาย ดังนี้

X คือ ช่วงคะแนน

M คือ ค่าสูงสุด

N คือ ค่าต่ำสุด

n คือจำนวนระดับ

3.10.2 การหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของแต่ละช่วงระดับ

การหาค่าต่ำสุดและสูงสุดแต่ละช่วงระดับจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยใช้สมการหาค่าต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละช่วงระดับสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 3.2

$$Y = N+X \qquad (3.2)$$

โดยมีความหมาย ดังนี้

Y คือ ค่าสูงสุดแต่ละช่วง

N คือ ค่าต่ำสุดแต่ละช่วง

X คือ ช่วงคะแนนจากข้อที่ 4.3.1.1

ช่วงคะแนนที่ 1 เท่ากับ $1 < Y \leq 1.8$

ช่วงคะแนนที่ 2 เท่ากับ $1.8 < Y \leq 2.6$

ช่วงคะแนนที่ 3 เท่ากับ $2.6 < Y \leq 3.4$

ช่วงคะแนนที่ 4 เท่ากับ $3.4 < Y \leq 4.2$

ช่วงคะแนนที่ 5 เท่ากับ $4.2 < Y \leq 5$

สรุปค่าคะแนนแต่ละระดับจากสมการ Y = N + X จะได้ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ระหว่าง 1 – 1.8 ระดับความพึงพอใจน้อยอยู่ระหว่าง $1.8 < Y \leq 2.6$ ระดับความพึงพอใจปานกลางอยู่ระหว่าง $2.6 < Y \leq 3.4$ ระดับความพึงพอใจมากอยู่ระหว่าง $3.4 < Y \leq 4.2$ ระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ระหว่าง $4.2 < Y \leq 5$

3.10.3 หาค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจแต่ละประเด็น

การหาค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจแต่ละประเด็นต่อการใช้งานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 3.3

$$\bar{X} = \frac{\sum A+B}{n} \quad (3.3)$$

โดยมีความหมาย ดังนี้

$\bar{X}$ คือ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจแต่ละประเด็น

A คือ จำนวนความเห็นแต่ละระดับ

B คือ จำนวนคะแนนแต่ละระดับ

n คือ จำนวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด

3.10.4 สมการที่ใช้ในการคำนวณหาร้อยละ

การหาค่าร้อยละจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยสามารถหาได้จากสมการที่ 3.4

$$P = \frac{f}{n} X\ 100 \quad (3.4)$$

โดยมีความหมาย ดังนี้

P คือ ร้อยละ

f คือ ค่าเฉลี่ย

n คือ จำนวนระดับ

3.10.5 สูตรการหาค่าน้ำประปา

ค่าน้ำประปา แบ่งอัตราค่าบริการตามเขตพื้นที่ตั้ง อย่างพื้นที่กรุงเทพฯจะขึ้นกับการประปานครหลวง ส่วนต่างจังหวัดขึ้นกับการประปาส่วนภูมิภาคและในบางพื้นที่ยังมีการประปาโดยเอกชนร่วมลงทุนอีกด้วย โดยจะแบ่งประเภทตามที่ลักษณะที่อยู่อาศัยออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย และประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ

$$\text{ค่าน้ำประปา} = \frac{\text{ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร) x ราคาต่อหน่วย (บาท)}}{1000} \quad (3.5)$$

3.10.6 สูตรการหาความคลาดคลื่อน

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ ผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่แท้จริงโดยทั่วไป แสดงเป็นเปอรเซ็นต (%) กรณีค่าที่วัดได้ใกลเคียงกับค่าจริงมากแสดงว่าการวัดนั้นมีความแม่นยำหรือความถูกต้อง (Accuracy) ดังสมการที่ 3.6

$$\text{Relative error} = \left| \frac{X_{mea} - X_t}{X_t} \right| \qquad (3.6)$$

$$\% \text{ Error} = \text{Relative error X } 100$$

โดยมีความหมาย ดังนี้

X_t คือ คาจริง (True Value)

X_{mea} คือ คาที่ได้จากการทดลอง (Measure Value)

3.10.7 ค่าเฉลี่ย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับพูดถึงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกมาหาค่าเฉลี่ย มีสมการคำนวณดังสมการที่ 3.7

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i}{N} \qquad (3.7)$$

โดยมีความหมาย ดังนี้

$\bar{X}$ คือ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง

ΣX_i คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

บทที่ 4
ข้อมูลและผลการทดลอง

4.1 บทนำ

บทนี้จะกล่าวถึงผลการทดลองของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยเปรียบเทียบจากการเพาะปลูกด้วยตัวเองและการเพาะปลูกด้วยระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก เพื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เช่น การให้น้ำตามเวลาที่กำหนดไว้ในทุก ๆ 30 นาที การให้ฮอร์โมนตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกวัน ต้มน้ำเมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำกว่า 30 องศา ค่ากรดต่ำกว่า 6.00 หรือค่าด่างมากกว่า 7.80 จะให้แจ้งเตือนปรับสภาพของน้ำ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่อยู่ในถังเพาะเลี้ยงและระยะเวลาการเพาะปลูก

4.2 การสร้างเครื่องจริงของระบบปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก

ทางคณะผู้จัดทำได้ออกแบบไว้ ส่วนของด้านหน้าจะสังเกตเห็นได้ว่าระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกจะประกอบไปด้วย ตู้ควบคุมอุปกรณ์ เสาสำหรับฐานของตู้ควบคุมอุปกรณ์ ท่อสายไฟและถังเพาะปลูก ท่อสายไฟที่ต่อออกมาไปยังถังเพาะปลูกจะเป็นท่อที่เดินสายไฟไว้สำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์ที่ตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในถังเพาะปลูก ส่งไปยังตู้ควบคุมอุปกรณ์เพื่อนำมาประมวลผลสภาพแวดล้อมภายในถังเพาะปลูกเพื่อโปรแกรมสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบและปรับสภาพแวดล้อมภายในถังเพาะปลูกได้

จอสัมผัส (LCD touchscreen) ไว้สำหรับการดูข้อมูลปัจจัยการเพาะปลูกที่จะแสดงผลสภาพแวดล้อมของระบบได้ เช่น อุณหภูมิในน้ำ อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ ความเป็นกรด-ด่างในน้ำ อัตราการไหลของน้ำในระบบที่มายังถังเพาะปลูก เวลาในการเพาะปลูกและสถานะต่าง ๆ ของระบบที่จะขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบ และยังสามารถควบคุมระบบปัจจัยเพาะปลูกได้ เช่น การเลือกชนิดของเมล็ด การล้างระบบ การเริ่มการทำงาน การกำหนดการปลูกและระบบอัตโนมัติ ส่วนภาพรวมด้านหน้าของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 ด้านหน้าของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

ทางคณะผู้จัดทำได้ออกแบบไว้ ส่วนของด้านขวาจะสังเกตได้ว่าระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก จะประกอบไปด้วย ถังน้ำบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ มอเตอร์ปั่นน้ำสำหรับการบำบัดและท่อน้ำสำหรับใช้ลำเลียงไปยังเครื่องกรอง

ถังบำบัดจะทำหน้าที่กรองน้ำจากถังเพาะปลูกถั่วงอกเพื่อมารอทำการบำบัดน้ำ โดยจะกักเก็บน้ำที่รอทำการบำบัดเข้าไปยังเครื่องกรองน้ำ โดยตู้ควบคุมอุปกรณ์จะทำการสังเกตระดับน้ำจากถังพักน้ำด้านซ้ายเมื่อถังพักน้ำมีระดับที่ต่ำหรือใกล้หมด ตู้ควบคุมอุปกรณ์จะสั่งการให้มอเตอร์ทำการปั่นน้ำจากถังบำบัดเข้าสู่เครื่องกรองน้ำเพื่อนำน้ำไปกักเก็บไว้ให้ถังพักน้ำ มอเตอร์จะทำการดูดน้ำในถังบำบัดเพื่อเข้าเครื่องกรองน้ำเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดของน้ำและเครื่องกรองน้ำก็จะส่งน้ำที่ได้รับการกรองไปสู่ถังเก็บน้ำเพื่อรอการให้น้ำของถังเพาะปลูก

การบำบัดน้ำของระบบจะบำบัดให้น้ำจากถังบำบัดไปสู่เครื่องกรองโดยจะกรองโมเลกุลของน้ำให้สะอาดและไม่มีสิ่งตกค้างหรือตะกอนเพื่อให้น้ำมีความบริสุทธิ์สำหรับการใช้งานในระบบ ส่วนภาพรวมด้านขวาของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 ด้านขวาของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

ทางคณะผู้จัดทำได้ออกแบบไว้ส่วนของด้านซ้ายจะสังเกตได้ว่าระบบปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกจะประกอบไปด้วย โซลินอยวาล์วที่ไว้เปิด-ปิดทางน้ำในระบบน้ำ มอเตอร์ถังเก็บน้ำ มอเตอร์ถังฮอร์โมน มอเตอร์เพิ่มอัตราการไหลของน้ำ เซนเซอร์ตรวจอัตราการไหลของน้ำ ท่อลูกลอยไฟฟ้า เซนเซอร์ตรวจความเป็นกรด-ด่าง หม้อระบายความชื้นในถังเพาะปลูกและฮีตเตอร์สำหรับการต้มน้ำ

น้ำที่มาจากเครื่องกรองจะถูกส่งมาเพื่อมารอให้น้ำในถังเก็บน้ำและตู้ควบคุมอุปกรณ์จะตรวจสอบค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมของน้ำ ระบบจะทำการตรวจสอบอุณหภูมิในน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง เพื่อแสดงผลไปยังหน้าจอและคอยเช็คเงื่อนไขของอุณหภูมิของน้ำ เมื่อน้ำมีอุณหภูมิต่ำเกินไประบบจะทำการสั่งการควบคุมให้อุณหภูมิน้ำเพิ่มสูงขึ้นผ่านฮีตเตอร์ทำความร้อนของน้ำ อีกทั้งระบบจะคอยเช็คปริมาณน้ำถังเก็บน้ำเพื่อให้ถังเก็บน้ำมีระดับน้ำที่ไม่น้อยหรือไม่มากจนเกินไป เพื่อไว้สำหรับการรอจ่ายน้ำไปยังถังเพาะปลูกตามระบบกำหนดและโซลินอยวาล์วกับมอเตอร์จะทำงานก็ต่อเมื่อระบบสั่งการจ่ายน้ำหรือฮอร์โมนเข้าไปยังถังเพาะปลูก เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของถั่วงอก

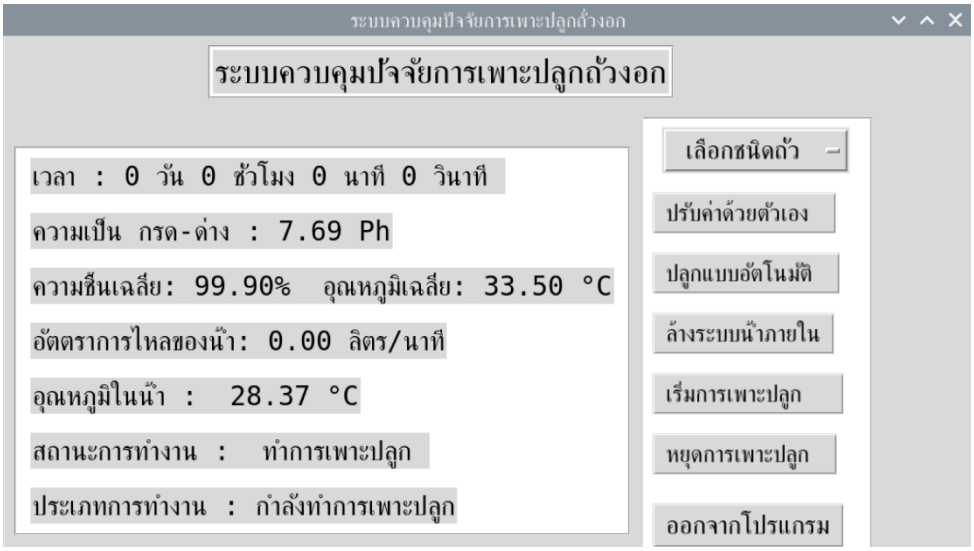
การดึงความชื้นของหม้อดึงความชื้นจะทำการดึงความชื้นของอากาศที่อยู่ในถังเพาะปลูกให้มีสภาพแวดล้อมที่สมดุลและลดโอกาสการหมักหมมของเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการการเพาะปลูกและลดโอกาสการเน่าเสียของเมล็ดที่อยู่ในถังเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี ส่วนภาพรวมด้านซ้ายของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 ด้านซ้ายของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

4.3 การสร้างหน้าอินเตอร์เฟส

การเพาะปลูกถั่วงอกเป็นกระบวนการที่ต้องการความแม่นยำและการควบคุมปัจจัยหลายอย่าง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาพหน้าจอของระบบควบคุมนี้แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันและข้อมูลที่สำคัญในการจัดการการเพาะปลูกโดยสร้างส่วนที่สามารถอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมของระบบและส่วนปุ่มควบคุมระบบบนหน้าจอสัมผัส (LCD touchscreen) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของระบบ ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 หน้าจอสำหรับการใช้งานของระบบ

ส่วนของการแสดงค่าปัจจัยสภาพแวดล้อมจะประกอบไปด้วย

4.3.1 เวลาในการเพาะปลูก : ระบบจะแสดงเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นการเพาะปลูก โดยแสดงเป็นวัน ชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามระยะเวลาการเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำ

4.3.2 ความเป็นกรด-ด่าง : ค่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก โดยค่าที่แสดงในภาพคือ 7.86 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก

4.3.3 ความชื้นเฉลี่ย : ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการงอกของถั่วงอก บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับการเพาะปลูกถั่วงอก

4.3.4 อุณหภูมิเฉลี่ย : การรักษาอุณหภูมิให้คงที่และเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นซึ่งเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของถั่วงอก

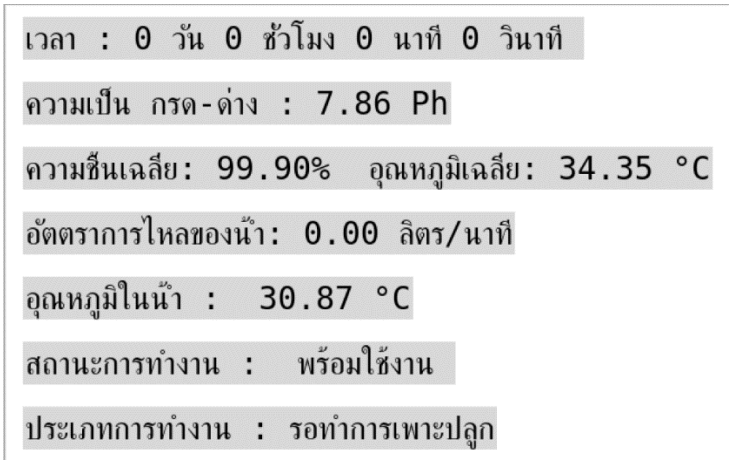
4.3.5 อัตราการไหลของน้ำ : การควบคุมอัตราการไหลของน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการให้ความชื้นและสารอาหารแก่ถั่วงอก ค่าที่แสดงเป็น ลิตร/นาที บ่งบอกว่าระบบน้ำกำลังหยุดนิ่งหรือไม่มีการไหลของน้ำในขณะนั้น

4.3.6 อุณหภูมิในน้ำ : ซึ่งบ่งบอกถึงอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในระบบการเพาะปลูก

4.3.7 สถานะการทำงาน : ระบบจะแสดงสถานะว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงความพร้อมของระบบในการเริ่มกระบวนการเพาะปลูก

4.3.8 ประเภทการทำงาน : แสดงประเภทของการทำงานที่ระบบกำลังดำเนินการอยู่ เช่น รอทำการเพาะปลูก

ทั้งหมดจะแสดงผล ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 หน้าจอส่วนของการอ่านค่าปัจจัยสภาพแวดล้อม

ส่วนของการควบคุมระบบ จะประกอบไปด้วย

4.3.9 เริ่มการเพาะปลูก : ปุ่มนี้ใช้สำหรับเริ่มกระบวนการเพาะปลูกถั่วงอก เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะเริ่มการทำงานตามค่าปัจจัยที่กำหนดไว้

4.3.10 หยุดการเพาะปลูก : หากต้องการหยุดกระบวนการเพาะปลูก สามารถกดปุ่มนี้เพื่อหยุดการทำงานของระบบได้ทันที

4.3.11 ล้างระบบน้ำภายใน : ปุ่มนี้ใช้สำหรับทำความสะอาดระบบน้ำภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกสะอาดและไม่มีสิ่งปนเปื้อน

4.3.12 ปรับค่าด้วยตัวเอง : ผู้ใช้สามารถปรับค่าปัจจัยต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับชนิดถั่วหรือสภาพแวดล้อม

4.3.13 ปลูกแบบอัตโนมัติ : ปุ่มนี้ใช้สำหรับเริ่มกระบวนการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะควบคุมค่าปัจจัยต่าง ๆ เองทั้งหมด

4.3.14 เลือกชนิดถั่ว: ปุ่มนี้ให้ผู้ใช้เลือกชนิดของถั่วที่จะเพาะปลูก เพื่อให้ระบบสามารถปรับค่าปัจจัยให้เหมาะสมกับชนิดถั่วนั้น ๆ

4.3.15 ออกจากโปรแกรม: ปุ่มนี้ใช้สำหรับออกจากโปรแกรมหรือปิดระบบ

ทั้งหมดจะแสดงผล ดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 หน้าจอสำหรับควบคุมปัจจัยการเพาะปลูก

เมื่อโปรแกรมเริ่มการทำงาน ระบบจะให้เลือกเมล็ดของถั่วด้วยปุ่มเลือกประเภทถั่ว ดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 หน้าเลือกเมล็ดถั่ว

เมื่อเลือกประเภทถั่วเสร็จแล้ว ปุ่มกดจะทำการปลดล็อคเพื่อให้เลือกว่าจะปรับค่าด้วยตัวเอง หรือปลูกแบบอัตโนมัติ ดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 หน้าที่ปลดล็อคปุ่มการทำงาน

เมื่อเลือกการทำงาน ปุ่มกดจะมีสีของตัวอักษรที่เปลี่ยนไปบ่งบอกให้ผู้ใช้งานรู้ได้ว่ามีการเลือกประเภทการทำงาน ดังรูปที่ 4.9 และ 4.10



รูปที่ 4.9 หน้าปรับค่าด้วยตัวเอง



รูปที่ 4.10 หน้าปลูกแบบอัตโนมัติ

เมื่อเลือกการทำงานเสร็จแล้ว ระบบจะปลดล็อคปุ่มเริ่มการเพาะปลูกเพื่อให้ผู้ใช้กดเริ่มการทำงานของเครื่อง ในการปลูกแบบอัตโนมัติจะมีการตั้งค่าไว้ให้ความอุณหภูมิและความชื้นอยู่ที่ 30-38 องศาเซลเซียส อ้างอิงจากในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังรูปภาพที่ 4.11 และ 4.12



รูปที่ 4.11 หน้าปลดล็อคปุ่มเริ่มการเพาะปลูกสำหรับปลูกแบบอัตโนมัติ



รูปที่ 4.12 หน้าปลดล็อคปุ่มเริ่มการเพาะปลูกสำหรับปรับค่าด้วยตัวเอง

หน้าจอการปรับแต่งค่าด้วยตัวเองในระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอกมีส่วนประกอบหลักที่ผู้ใช้สามารถปรับค่าได้ตามความต้องการดังนี้

4.3.16 ตั้งค่าช่วงอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม (สูง) : ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิน้ำสูงสุดที่ระบบจะหยุดการต้มน้ำเมื่อถึงค่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิน้ำสูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก เช่น กำหนดค่าไว้ที่ 36°C

4.3.17 ตั้งค่าช่วงอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม (ต่ำ) : ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิน้ำต่ำสุดที่ระบบจะเริ่มการต้มน้ำเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าอุณหภูมิน้ำจะอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของถั่วงอก เช่น กำหนดค่าไว้ที่ 32°C

4.3.18 เวลามอเตอร์ให้น้ำทำงาน : ผู้ใช้สามารถกำหนดระยะเวลาที่มอเตอร์จะทำงานในการให้น้ำแก่ถั่วงอก เพื่อให้มีการให้น้ำที่เพียงพอและต่อเนื่อง เช่น กำหนดค่าไว้ที่ 10 นาที

4.3.19 เวลาพักมอเตอร์ให้น้ำ : ผู้ใช้สามารถกำหนดระยะเวลาที่มอเตอร์จะหยุดพักหลังจากการทำงาน เพื่อให้มอเตอร์มีเวลาพักและลดการสึกหรอ เช่น กำหนดค่าไว้ที่ 20 นาที

วิธีการใช้งานปุ่มควบคุม

1. ปุ่มบวก (+) : ใช้สำหรับเพิ่มค่าที่กำหนดในแต่ละช่อง เพื่อปรับค่าขึ้นตามความต้องการ

2. ปุ่มลบ (-) : ใช้สำหรับลดค่าที่กำหนดในแต่ละช่อง เพื่อปรับค่าลงตามความต้องการ

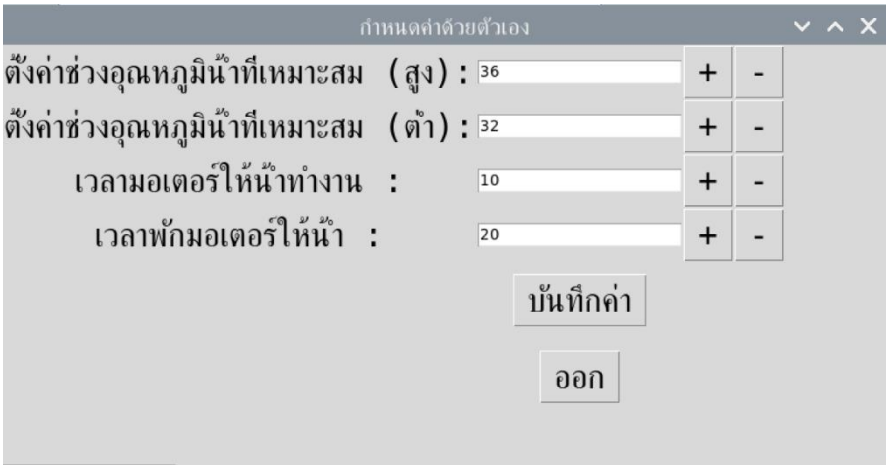
3. ปุ่มบันทึกค่า : ใช้สำหรับบันทึกค่าที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ เมื่อกดปุ่มนี้ ระบบจะทำการบันทึกค่าที่กำหนดและจะแสดงหน้าป๊อปอัพแจ้งเตือนว่า "บันทึกค่าเรียบร้อย"

4. ปุ่มออก : ใช้สำหรับออกจากหน้าจอการกำหนดค่าและกลับไปยังหน้าหลักของระบบ

ความสำคัญของการปรับแต่งค่าด้วยตัวเอง

การปรับแต่งค่าด้วยตัวเองในระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพแวดล้อมและความต้องการของพืชแต่ละชนิดอาจแตกต่างกัน การมีระบบที่สามารถปรับค่าได้ตามต้องการจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกถั่วงอกได้สูงสุด

การใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกที่สามารถปรับแต่งได้เองช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิ ความชื้นและเวลาการทำงานของมอเตอร์ให้น้ำได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก การมีหน้าจอที่ใช้งานง่ายและปุ่มควบคุมที่ชัดเจนทำให้กระบวนการปรับแต่งค่าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เมื่อบันทึกค่าที่ปรับแต่งแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่าบันทึกสำเร็จ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าค่าที่ตั้งไว้ได้รับการบันทึกและระบบจะดำเนินการตามค่าที่ตั้งไว้อย่างถูกต้อง ดังรูปที่ 4.13-4.14



รูปที่ 4.13 หน้าจอส่วนของการปรับค่าด้วยตัวเอง



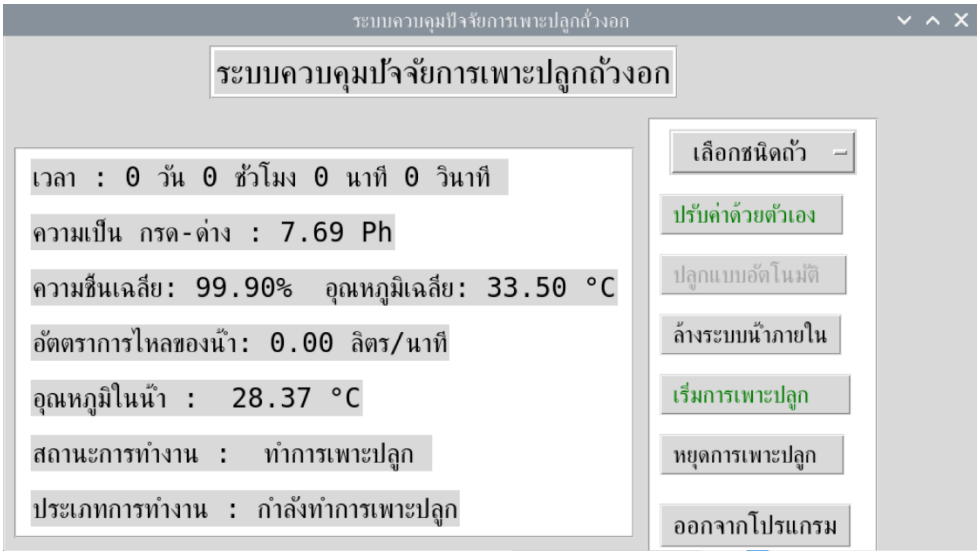
รูปที่ 4.14 หน้าจอส่วนของการแจ้งเตือนบันทึกค่า

เมื่อกดปุ่มเริ่มการเพาะปลูก ตัวอักษรในปุ่มกดจะเปลี่ยนสีบ่งบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าได้เริ่มทำการกดปุ่มแล้ว และจะปลดล็อคปุ่มหยุดการทำงาน ไว้สำหรับผู้ใช้เพื่อไว้หยุดการทำงานของระบบก่อนครบกำหนดเวลา ดังรูปที่ 4.15



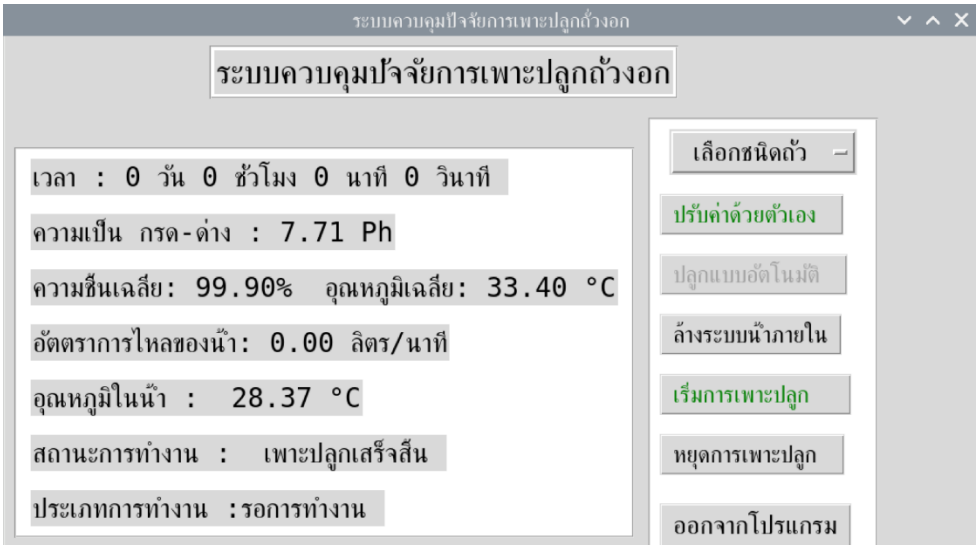
รูปที่ 4.15 หน้าปลดล็อคปุ่มหยุดการทำงาน

เมื่อทำการเพาะปลูก ระบบจะแสดงสถานะการทำงาน และประเภทการทำงานให้ผู้ใช้ทราบ ดังรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 หน้าเริ่มการเพาะปลูก

เมื่อครบเวลาที่กำหนดในการเพาะปลูก ระบบจะทำการแจ้งเตือนสถานะการทำงาน "เพาะปลูกเสร็จสิ้น" และหยุดการควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งหมด และจะรอการทำงานอีกครั้ง เมื่อมีการเริ่มปลูกใหม่ ดังรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 หน้าเพาะปลูกเสร็จสิ้น

4.4 การทดสอบการทำงาน

การทดลองในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ส่วนควบคุม เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ในส่วนควบคุมทำงานได้ดีหรือไม่ โดยการทดสอบทางผู้จัดทำได้สร้างหน้าอินเตอร์เฟสสำหรับควบคุมอุปกรณ์ด้วยตัวเอง

4.4.1 ทดสอบการควบคุมผ่านทางบนจอสัมผัส

ทดสอบการทำงานของหน้าต่างอินเตอร์เฟสบนหน้าจอ เพื่อสั่งการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์มีขั้นตอนในการทดสอบ โดยอินเตอร์เฟสจะควบคุมแบบการกดสวิตช์ผ่านทางจอสัมผัสและดูการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดูการทำงานว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ ดังรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 หน้าต่างอินเตอร์เฟสทดลองควบคุมอุปกรณ์

จากรูปจะเห็นได้ว่าหน้าอินเตอร์เฟส จะมีปุ่มบนหน้าจอสัมผัสเพื่อทดสอบการทำงานแต่ละปุ่มจะไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มอเตอร์, โซลินอยวาล์ว, ฮีตเตอร์แบบจุ่ม เพื่อทดสอบการทำงาน โดยทางคณะผู้จัดทำออกแบบหน้าอินเตอร์เฟสเพื่อทำการทดสอบ

4.4.1.1 ปุ่มที่ 1 ชื่อรีเลย์ 1 ควบคุมส่วนของ ฮีตเตอร์แบบจุ่มน้ำ

4.4.1.2 ปุ่มที่ 2 ชื่อรีเลย์ 2 ควบคุมส่วนของ พัดลมระบายความชื้น

4.4.1.3 ปุ่มที่ 4 ชื่อรีเลย์ 4 ควบคุมส่วนของ โซลินอยตัวที่ 1 เป็นตัว เปิด/ปิด วาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 2 ไปสู่ปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก

4.4.1.4 ปุ่มที่ 5 ชื่อรีเลย์ 5 ควบคุมส่วนของ โซลินอยตัวที่ 3 เป็นตัว เปิด/ปิด วาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก

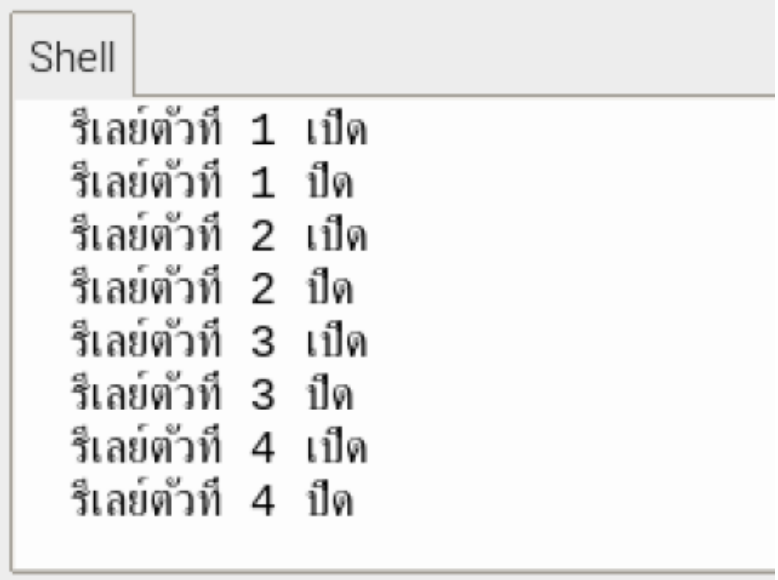
4.4.1.5 ปุ่มที่ 6 ชื่อรีเลย์ 6 ควบคุมส่วนของ โซลินอยตัวที่ 2 เป็นตัว เปิด/ปิด วาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 4 ไปสู่ปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก

4.4.1.6 ปุ่มที่ 7 ชื่อรีเลย์ 7 ควบคุมส่วนของปั๊มน้ำจากถังให้น้ำและถังให้ฮอร์โมนไปยังถังเพาะปลูก

4.4.1.7 ปุ่มที่ 8 ชื่อรีเลย์ 8 ควบคุมส่วนของ ปั๊มน้ำจากถังบำบัดไปยังถังให้น้ำ

โดยวิธีการทดสอบ เราจะกดปุ่มเปิด/ปิดผ่านทางหน้าจออินเตอร์เฟสสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ เพื่อทดสอบการทำงานว่าอุปกรณ์ทำงานได้ดีหรือไม่ โดยการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมจะทำการทดสอบการทำงานอุปกรณ์ทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อทำการกดรีเลย์เพื่อทดลองอุปกรณ์แล้วจะมีหน้า Shell แสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ว่าทำงานอยู่หรือไม่ มีลักษณะดังรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 หน้าต่าง Shell แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์

4.4.2 ผลการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์มีขั้นตอนการทดสอบโดยจะทดสอบลำดับการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำทีละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มน้ำทำงานปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 4.1

ตาราง 4.1 ผลการทดสอบการควบคุมปั๊มน้ำ

ลำดับ	ผลการทดลอง			
	ปั๊มน้ำตัวที่ 1	ปั๊มน้ำตัวที่ 2	ปั๊มน้ำตัวที่ 3	ปั๊มน้ำตัวที่ 4
1	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓

ตาราง 4.1 ผลการทดสอบการควบคุมปั๊มน้ำ (ต่อ)

ลำดับ	ผลการทดลอง			
	ปั๊มน้ำตัวที่ 1	ปั๊มน้ำตัวที่ 2	ปั๊มน้ำตัวที่ 3	ปั๊มน้ำตัวที่ 4
9	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ แสดงว่าทำงานได้

ทำเครื่องหมาย ✕ แสดงว่าทำงานไม่ได้

จากตารางที่ 4.1 แสดงการทดสอบการควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 1 เป็นปั๊มน้ำจากตัวกรองไปสู่ถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำตัวที่ 2 เป็นปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำไปสู่ปั๊มน้ำตัวที่ 3 และไปยังถังเพาะปลูก ปั๊มน้ำตัวที่ 3 เป็นปั๊มน้ำเพื่อให้น้ำมีแรงดันเพิ่มขึ้นเพื่อไปยังถังเพาะปลูก ปั๊มน้ำตัวที่ 4 เป็นปั๊มน้ำจากถังฮอร์โมนไปยังปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก โดยทำการสั่งงานผ่านหน้าจออินเตอร์เฟสมีการทดลอง 10 รอบ โดยผลการทดสอบมีความสมบูรณ์ทุกรอบ

4.4.3 ผลการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์มีขั้นตอนการทดสอบโดยจะทดสอบลำดับการทำงานของโซลินอยวาล์วทีละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าโซลินอยวาล์วทำงานปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 4.2

ตาราง 4.2 ผลการทดสอบการควบคุมโซลินอยวาล์ว

ลำดับ	ผลการทดลอง		
	โซลินอยวาล์วตัวที่ 1	โซลินอยวาล์วตัวที่ 2	โซลินอยวาล์วตัวที่ 3
1	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓

ตาราง 4.2 ผลการทดสอบการควบคุมโซลินอยวาล์ว (ต่อ)

ลำดับ	ผลการทดลอง		
	โซลินอยวาล์วตัวที่ 1	โซลินอยวาล์วตัวที่ 2	โซลินอยวาล์วตัวที่ 3
10	✓	✓	✓

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ แสดงว่าทำงานได้

ทำเครื่องหมาย ✗ แสดงว่าทำงานไม่ได้

จากตารางที่ 4.2 แสดงการทดสอบการควบคุมโซลินอยวาล์วตัวที่ 1 เป็นตัวเปิด/ปิดวาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 2 ไปสู่ปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก โซลินอยวาล์วตัวที่ 2 เป็นตัว เปิด/ปิดวาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 4 ไปสู่ปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก โซลินอยวาล์วตัวที่ 3 เป็นตัวเปิด/ปิดวาล์วน้ำของปั๊มน้ำตัวที่ 3 เพื่อไปยังถังเพาะปลูก โดยทำการสั่งงานผ่านหน้าจออินเตอร์เฟส มีการทดลอง 10 รอบ โดยผลการทดสอบมีความสมบูรณ์ทุกรอบ

4.4.4 ผลการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์มีขั้นตอนการทดสอบโดยจะทดสอบลำดับการทำงานของฮีตเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าฮีตเตอร์ทำงานปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 4.3

ตาราง 4.3 ผลการทดสอบการควบคุมฮีตเตอร์

ลำดับ	ผลการทดลอง	
	ได้	ไม่ได้
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

จากตารางที่ 4.3 แสดงการทดสอบการควบคุมฮีตเตอร์ โดยทำการสั่งงานผ่านหน้าจออินเตอร์เฟสมีการทดลอง 10 รอบ โดยผลการทดสอบมีความสมบูรณ์ทุกรอบ

4.4.5 ผลการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์มีขั้นตอนการทดสอบโดยจะทดสอบลำดับการทำงานของพัดลมระบายอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมระบายอากาศทำงานปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 4.4

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบการควบคุมพัดลมระบายอากาศ

ลำดับ	ผลการทดลอง	
	ได้	ไม่ได้
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

จากตารางที่ 4.4 แสดงการทดสอบการควบคุมพัดลมระบายอากาศ โดยทำการสั่งงานผ่านหน้าจออินเตอร์เฟสมีการทดลอง 10 รอบ โดยผลการทดสอบมีความสมบูรณ์ทุกรอบ

4.4.6 ผลการทดสอบของอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบ เมื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วจะนำมาสรุปผลว่าอุปกรณ์นั้นทำงานดีหรือไม่ ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลสรุปการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์

ลำดับ	การทดลอง	ผลการทดลอง	
		ได้	ไม่ได้
1	ควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	
2	ควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 2	✓	

ตารางที่ 4.5 ผลสรุปการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ (ต่อ)

ลำดับ	การทดลอง	ผลการทดลอง	
		ได้	ไม่ได้
3	ควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 3	✓	
4	ควบคุมปั๊มน้ำตัวที่ 4	✓	
5	โซลินอยวาล์วตัวที่ 1	✓	
6	โซลินอยวาล์วตัวที่ 2	✓	
7	โซลินอยวาล์วตัวที่ 3	✓	
8	ฮีตเตอร์จุ่มน้ำ	✓	
9	พัดลมระบายอากาศ	✓	

จากตารางที่ 4.5 แสดงการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยทำการสั่งงานผ่านหน้าจออินเตอร์เฟสมีการทดลอง 9 ขั้นตอน โดยผลการทดสอบมีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน

4.4.7 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าที่วัดด้วยเซนเซอร์กับค่าที่วัดด้วยอุปกรณ์ โดยการทำการทดสอบกับเซนเซอร์แต่ละตัวเป็นจำนวน 10 ครั้ง เพื่อหาความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ การทดสอบเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น เซนเซอร์วัดกรด-ด่าง เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำใช้รูปแบบดังตารางที่ 4.6-4.10

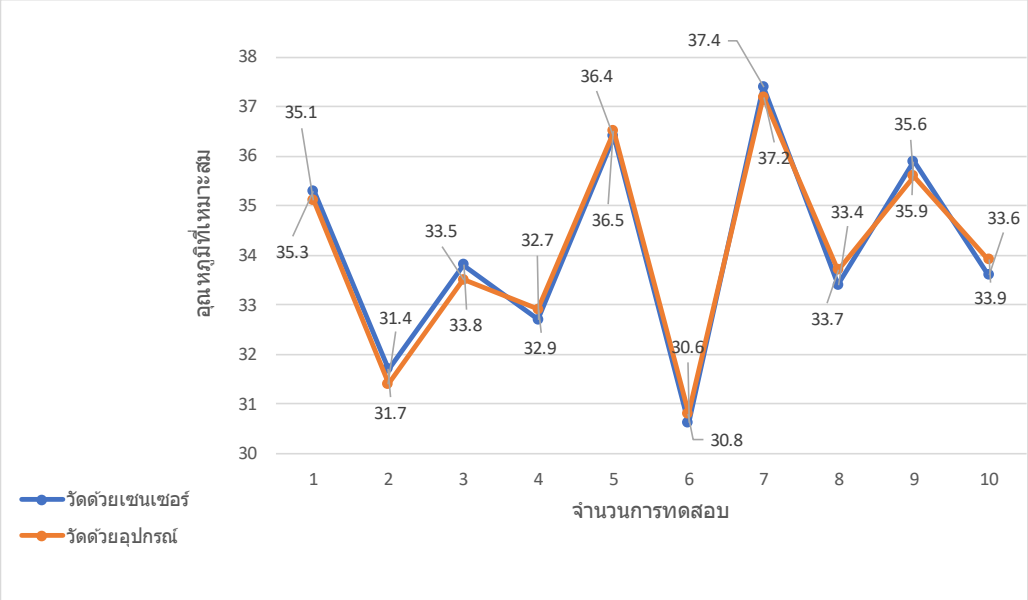
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบเซนเซอร์อุณหภูมิภายในถังตัวที่ 1

ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์ (องศาเซลเซียส)	วัดด้วยอุปกรณ์ (องศาเซลเซียส)	ค่าความคลาดเคลื่อน (องศาเซลเซียส)
1	35.3	35.1	0.2
2	31.7	31.4	0.3
3	33.8	33.5	0.3
4	32.7	32.9	0.2
5	36.4	36.5	0.1
6	30.6	30.8	0.2
7	37.4	37.2	0.2
8	33.4	33.7	0.3
9	35.9	35.6	0.3

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบเซนเซอร์อุณหภูมิภายในถังตัวที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์ (องศาเซลเซียส)	วัดด้วยอุปกรณ์ (องศาเซลเซียส)	ค่าความคลาดเคลื่อน (องศาเซลเซียส)
10	33.6	33.9	0.3
ค่าเฉลี่ย	**34.08**	**34.06**	**0.24**

จากตารางที่ 4.6 จากผลการทดสอบจะเห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิตัวที่ 1 ประมาณ 0.24 องศาเซลเซียส และสามารถนำมาทำเป็นกราฟแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะปลูกถั่วงอก เนื่องจากอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่ที่ 30-38 องศาเซลเซียส กราฟแสดงดังรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 กราฟแสดงเซนเซอร์อุณหภูมิภายในถังเพาะปลูกตัวที่ 1

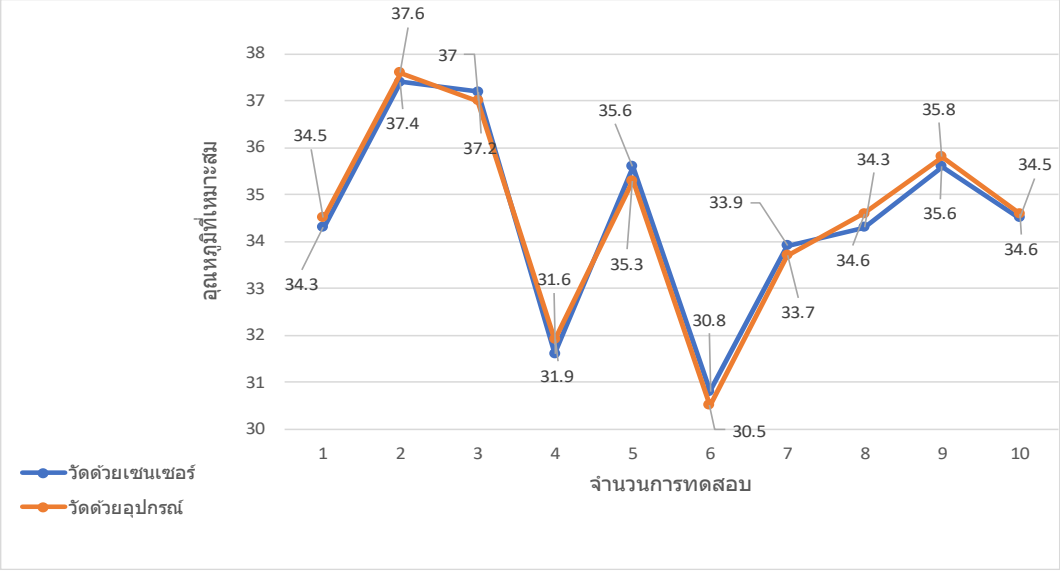
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบเซนเซอร์อุณหภูมิภายในถังตัวที่ 2

ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์ (องศาเซลเซียส)	วัดด้วยอุปกรณ์ (องศาเซลเซียส)	ค่าความคลาดเคลื่อน (องศาเซลเซียส)
1	34.3	34.5	0.2
2	37.4	37.6	0.2
3	37.2	37.0	0.2

ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบเซนเซอร์อุณหภูมิภายในถังตัวที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์ (องศาเซลเซียส)	วัดด้วยอุปกรณ์ (องศาเซลเซียส)	ค่าความคลาดเคลื่อน (องศาเซลเซียส)
4	31.6	31.9	0.3
5	35.6	35.3	0.3
6	30.8	30.5	0.3
7	33.9	33.7	0.2
8	34.3	34.6	0.3
9	35.6	35.8	0.2
10	34.5	34.6	0.1
ค่าเฉลี่ย	**34.52**	**34.55**	**0.23**

จากตารางที่ 4.7 จากผลการทดสอบจะเห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิตัวที่ 2 ประมาณ 0.23 องศาเซลเซียส และสามารถนำมาทำเป็นกราฟแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะปลูกถั่วงอก เนื่องจากอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่ที่ 30-38 องศาเซลเซียส กราฟแสดงดังรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 กราฟแสดงเซนเซอร์อุณหภูมิภายในถังเพาะปลูกตัวที่ 2

การวัดค่าของอุณหภูมิ ทางคณะผู้จัดทำได้ยกตัวอย่างของการใช้เครื่องที่ได้มาตรฐานในการหาค่าความคลาดเคลื่อนเซนเซอร์ โดยยกตัวอย่างการใช้เครื่องที่ได้มาตรฐานดังรูปที่ 4.22

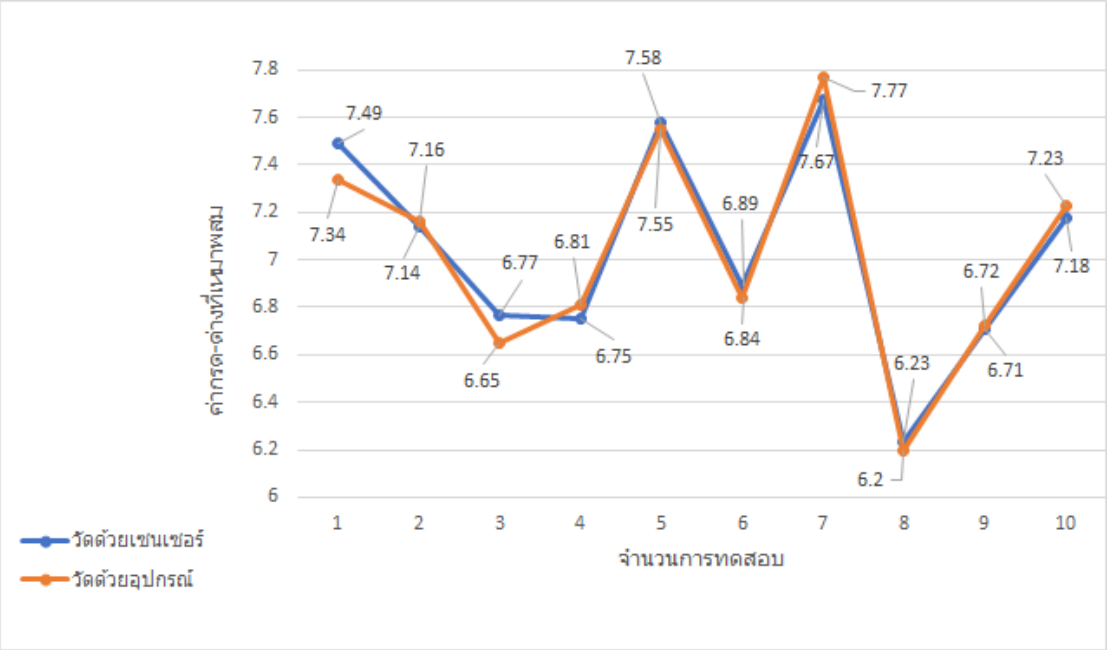


รูปที่ 4.22 ตัวอย่างการวัดความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิและความชื้น

ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดค่ากรด-ด่าง

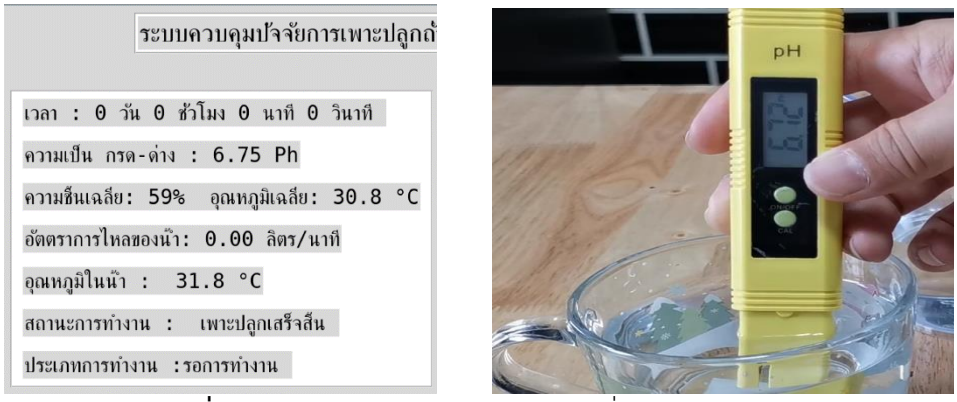
ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์ (pH)	วัดด้วยอุปกรณ์ (pH)	ค่าความคลาดเคลื่อน (pH)
1	7.49	7.34	0.15
2	7.14	7.16	0.02
3	6.77	6.65	0.12
4	6.75	6.81	0.06
5	7.58	7.55	0.03
6	6.89	6.84	0.05
7	7.67	7.77	0.10
8	6.23	6.20	0.03
9	6.71	6.72	0.01
10	7.18	7.23	0.05
ค่าเฉลี่ย	**7.041**	**7.02**	**0.062**

จากตารางที่ 4.8 จากผลการทดสอบจะเห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนของกรด-ด่างเฉลี่ยประมาณ 0.062 pH และสามารถนำมาทำเป็นกราฟแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถควบคุมค่ากรด-ด่างให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมในการเพาะปลูกถั่วงอก เนื่องจากค่ากรด-ด่างที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่ที่ 6-7.80 pH กราฟแสดงดังรูปที่ 4.23



รูปที่ 4.23 กราฟแสดงค่ากรด-ด่าง

การวัดค่าของความคลาดเคลื่อนของกรด-ด่าง ทางคณะผู้จัดทำได้ยกตัวอย่างของการใช้เครื่องที่ได้มาตรฐานในการหาค่าความคลาดเคลื่อนเซนเซอร์ โดยยกตัวอย่างการใช้เครื่องที่ได้มาตรฐานดังรูปที่ 4.24



รูปที่ 4.24 ตัวอย่างการวัดความคลาดเคลื่อนของกรด-ด่าง

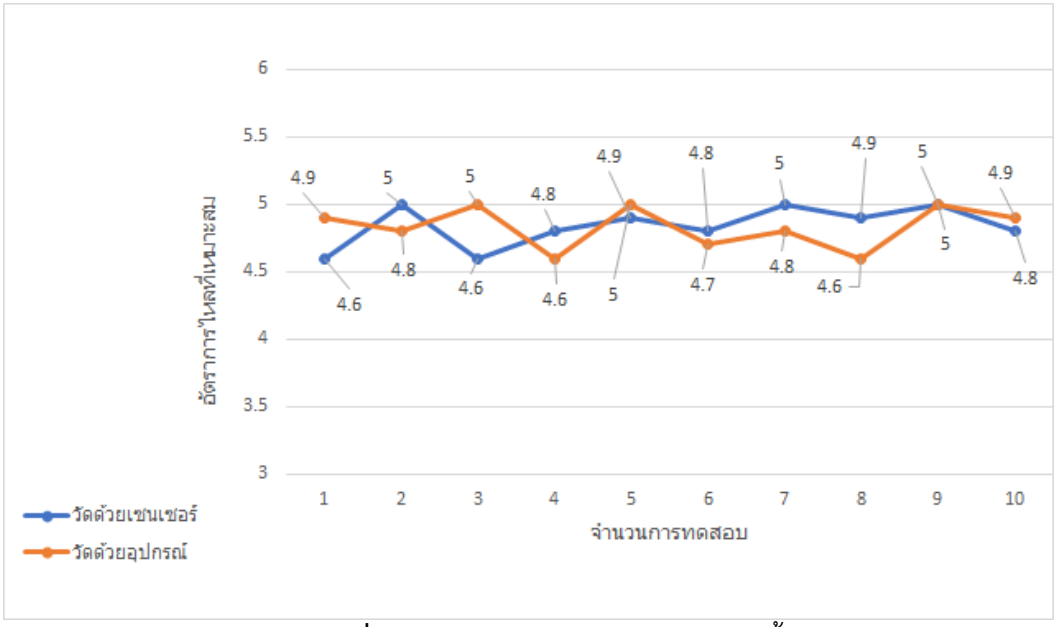
ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ

ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์ (ลิตร/นาที)	วัดด้วยอุปกรณ์ (ลิตร/นาที)	ค่าความคลาดเคลื่อน (ลิตร/นาที)
1	4.6	4.9	0.3

ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ (ต่อ)

ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์ (ลิตร/นาที)	วัดด้วยอุปกรณ์ (ลิตร/นาที)	ค่าความคลาดเคลื่อน (ลิตร/นาที)
2	5	4.8	0.2
3	4.6	5	0.4
4	4.8	4.6	0.2
5	4.9	5	0.1
6	4.8	4.7	0.1
7	5	4.8	0.2
8	4.9	4.6	0.3
9	5	5	0.0
10	4.8	4.9	0.1
ค่าเฉลี่ย	**4.84**	**4.83**	**0.19**

จากตารางที่ 4.9 จากผลการทดสอบจะเห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนของการไหลของน้ำเฉลี่ยประมาณ 0.19 ลิตร/นาที และสามารถนำมาทำเป็นกราฟแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถจ่ายน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการเพาะปลูกถั่วงอก เนื่องจากอัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่ที่ 3-6 ลิตร/นาที กราฟแสดงดังรูปที่ 4.25



รูปที่ 4.25 กราฟแสดงอัตราการไหลของน้ำ

การวัดค่าความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลของน้ำทางคณะผู้จัดทำได้ทำการวัดด้วยการตวงของน้ำโดยใช้วิธีการตวงน้ำใน 1 นาที ปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจะได้อยู่เท่าใด โดยการวัดจะใช้บีกเกอร์ขนาด 2 ลิตร ของน้ำที่ได้มาตรฐานมาทำการตวงเพื่อตรวจสอบหาความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลของน้ำ ดังรูปที่ 4.26



รูปที่ 4.26 ตัวอย่างการวัดความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลของน้ำ

ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ

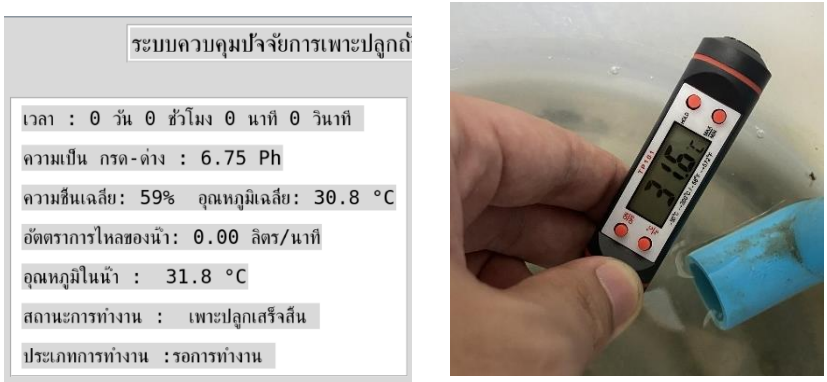
ลำดับ	วัดด้วยเซนเซอร์ (องศาเซลเซียส)	วัดด้วยอุปกรณ์ (องศาเซลเซียส)	ค่าความคลาดเคลื่อน (องศาเซลเซียส)
1	32.3	32.3	0.1
2	31.8	31.8	0.0
3	33.5	33.7	0.2
4	32.2	32.0	0.2
5	31.8	31.6	0.2
6	33.5	33.6	0.1
7	32.6	32.6	0.0
8	33.0	33.3	0.3
9	32.1	31.9	0.2
10	32.2	32.4	0.2
ค่าเฉลี่ย	**32.50**	**32.52**	**0.15**

จากตารางที่ 4.10 จากผลการทดสอบจะเห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยประมาณ 0.15 องศาเซลเซียส และสามารถนำมาทำเป็นกราฟแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิในน้ำให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะปลูกถั่วงอก เนื่องจากอุณหภูมิในน้ำที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่ที่ 30-38 องศาเซลเซียส กราฟแสดงดังรูปที่ 4.27



รูปที่ 4.27 กราฟแสดงอุณหภูมิในน้ำ

การวัดค่าของอุณหภูมิและความชื้น ทางคณะผู้จัดทำได้ยกตัวอย่างของการใช้เครื่องที่ได้มาตรฐานในการหาค่าความคลาดเคลื่อนเซนเซอร์ โดยยกตัวอย่างการใช้เครื่องที่ได้มาตรฐานดังรูปที่ 4.28



รูปที่ 4.28 ตัวอย่างการวัดอุณหภูมิในน้ำ

4.4.8 ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดระดับน้ำจะเช็คสัญญาณไฟของตัวลูกลอยด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานที่ปกติหรือไม่ ดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบเซนเซอร์วัดระดับน้ำ

ลำดับ	ผลการทดลอง			
	เซนเซอร์วัดระดับน้ำตัวที่ 1	**เซนเซอร์วัดระดับน้ำตัวที่ 2**	**เซนเซอร์วัดระดับน้ำตัวที่ 3**	**เซนเซอร์วัดระดับน้ำตัวที่ 4**
1	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ แสดงว่าทำงานได้

ทำเครื่องหมาย ✗ แสดงว่าทำงานไม่ได้

จากตารางที่ 4.11 แสดงการทดสอบเซนเซอร์วัดระดับน้ำ โดยรับสัญญาณไฟเข้าขาอินพุตของบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย มีการทดลอง 10 รอบ โดยผลการทดสอบมีความสมบูรณ์ทุกรอบ

4.4.9 ผลการทดลองการแสดงผลของหน้าจออินเตอร์เฟสมีการทดลอง 6 ขั้นตอน ดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 การแสดงผลของหน้าจออินเตอร์เฟส

ลำดับ	การทดลอง	ผลการทดลอง	
		ได้	**ไม่ได้**
1	อุณหภูมิในถัง	✓	
2	อุณหภูมิในน้ำ	✓	

ตารางที่ 4.12 การแสดงผลของหน้าจออินเตอร์เฟส (ต่อ)

ลำดับ	การทดลอง	ผลการทดลอง	
		ได้	ไม่ได้
3	ความชื้นในถัง	✓	
4	ค่ากรด-ด่างในน้ำ	✓	
5	อัตราการไหลของน้ำ	✓	
6	เวลา	✓	

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบของหน้าจออินเตอร์เฟสมีการทดลอง 6 ขั้นตอน โดยผลการทดสอบมีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน

4.4.10 ผลการทดสอบการปลูกถั่วทั้ง 2 ชนิดเปรียบเทียบความสูงและน้ำหนักของถั่ว ระหว่างการปลูกที่ใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกกับการปลูกที่ไม่ใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยทำการเก็บผลการทดลองถั่วงอกทั้ง 2 ชนิด โดยเก็บผลเป็นจำนวนชนิดละ 10 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน ใช้น้ำหนักถั่วในการปลูกครั้งละ 600 กรัม โดยปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกถั่วงอกที่ใส่ฮอร์โมนจะใช้น้ำอยู่ที่ 55 ลิตร น้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกถั่วงอกที่ไม่ใส่ฮอร์โมนจะอยู่ที่ 45 ลิตร และการปลูกโดยไม่ใช้เครื่องจะใช้น้ำอยู่ที่ครั้งละ 3 ลิตร วันละ 16 ครั้ง ดังตารางที่ 4.13-4.26

ตารางที่ 4.13 ผลทดสอบการปลูกถั่วเขียวโดยไม่ใส่ฮอร์โมน

ครั้งที่	ปลูกโดยใช้เครื่อง			ปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)
1	9.2	2,524	5.1	9.2	2,316	192
2	8.8	2,620	6.4	7.5	2,447	192
3	7.4	3,010	6.8	8.5	2,416	192
4	10	3,452	4.2	7.5	2,246	192
5	9.5	3,168	5	8.2	2,398	192
6	9.1	2,520	6.5	7.2	2,064	192
7	8.1	2,635	6.2	7.4	1,448	192
8	9.3	3,176	5.7	8.4	2,000	192

ตารางที่ 4.13 ผลทดสอบการปลูกถั่วเขียวโดยไม่ใส่ฮอร์โมน (ต่อ)

ครั้งที่	ปลูกโดยใช้เครื่อง			ปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)
9	9.8	2,558	5.9	8.5	1,493	192
10	7.9	2,901	6.3	7.8	1,511	192
เฉลี่ย	**8.91**	**2,856.4**	**5.81**	**8.02**	**2,033.9**	**192**

จากตารางที่ 4.13 แสดงการทดสอบการปลูกถั่วเขียวโดยไม่ใส่ฮอร์โมนระหว่างปลูกแบบใช้เครื่องกับไม่ใช้เครื่อง โดยจะเก็บผล 4 วันต่อ 1 ครั้ง เป็นจำนวน 10 ครั้ง

จากการทดลองจะเห็นว่าถั่วเขียวที่ปลูกโดยใช้เครื่องจะมีความสูงเฉลี่ย 8.91 เซนติเมตร ปริมาณของถั่วงอกเฉลี่ย 2,856.4 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ไป 5.81 ลิตร และถั่วเขียวที่ปลูกโดยไม่ใช้เครื่องจะมีความสูงเฉลี่ย 8.02 เซนติเมตร ปริมาณของถั่วงอกเฉลี่ย 2,033.9 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ไปเฉลี่ย 192 ลิตร เนื่องจากปริมาณของถั่วที่แตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากในการทดสอบอาจจะมีเมล็ดถั่วที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เมล็ดแตกปนอยู่ในเมล็ดถั่วที่สมบูรณ์ในการทดสอบ จึงทำให้มีปริมาณที่ต่างกันและปริมาณน้ำที่ใช้ไปของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกมีปริมาณที่น้อย เนื่องจากระบบมีการใช้น้ำแบบน้ำวนซ้ำส่วนการเพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่องนั้นเป็นการใช้น้ำแบบใช้แล้วทิ้งจึงทำให้มีการใช้น้ำในปริมาณที่มาก ตัวอย่างของถั่วงอกและการวัดความสูงของต้นถั่วงอกจะแสดงดังรูปที่ 4.29



รูปที่ 4.29 ตัวอย่างถั่วเขียวไม่ใส่ฮอร์โมนในครั้งที่ 3 และตัวอย่างการวัดความสูงของถั่วงอก

ตาราง 4.14 ผลทดสอบการปลูกถั่วแขกดำโดยไม่ใส่ฮอร์โมน

ครั้งที่	ปลูกโดยใช้เครื่อง			ปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)
1	8.2	3,909	7.1	7.9	2,220	192
2	8.5	3,206	5.5	7.3	2,440	192
3	8.5	2,812	6.2	7.6	2,451	192
4	7.7	2,580	5.1	9.7	2,389	192
5	8.1	2,783	6.9	7.8	1,742	192
6	8.9	3,021	5.6	7.7	1,720	192
7	7.2	3,792	7	9.3	2,251	192
8	8.3	3,261	7.8	9.3	1,575	192
9	9.1	3,622	6.8	7.1	2,154	192
10	8	2,685	5.3	7.9	1,463	192
เฉลี่ย	**8.25**	**3,167.1**	**6.33**	**8.16**	**2,040.5**	**192**

จากตารางที่ 4.14 แสดงการทดสอบการปลูกถั่วแขกดำโดยไม่ใส่ฮอร์โมนระหว่างปลูกแบบใช้เครื่องกับไม่ใช้เครื่อง โดยจะเก็บผล 4 วันต่อ 1 ครั้ง เป็นจำนวน 10 ครั้ง

จากการทดลองจะเห็นว่าถั่วเขียวที่ปลูกโดยใช้เครื่องจะมีความสูงเฉลี่ย 8.25 เซนติเมตร ปริมาณของถั่วงอกเฉลี่ย 3,167.1 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ไป 6.33 ลิตร และถั่วเขียวที่ปลูกโดยไม่ใช้เครื่องจะมีความสูงเฉลี่ย 8.16 เซนติเมตร ปริมาณของถั่วงอกเฉลี่ย 2,040.5 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ไปเฉลี่ย 192 ลิตร เนื่องจากปริมาณของถั่วที่แตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากในการทดสอบอาจจะมีเมล็ดถั่วที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เมล็ดแตก มีตัวอย่างดังรูปที่ 4.30 ปนอยู่ในเมล็ดถั่วที่สมบูรณ์ในการทดสอบ จึงทำให้มีปริมาณที่ต่างกันและปริมาณน้ำที่ใช้ไปของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกมีปริมาณที่น้อยเนื่องจากระบบมีการใช้น้ำแบบน้ำวนซ้ำส่วนการเพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่องนั้นเป็นการใช้น้ำแบบใช้แล้วทิ้งจึงทำให้มีการใช้น้ำในปริมาณที่มาก ตัวอย่างของถั่วงอกและการวัดความสูงของต้นถั่วงอกจะแสดงดังรูปที่ 4.31



รูปที่ 4.30 ตัวอย่างเมล็ดที่แตกหรือไม่สมบูรณ์





รูปที่ 4.31 ตัวอย่างถั่วแขกดำใส่ฮอร์โมนในครั้งที่ 5 และตัวอย่างการวัดความสูงของถั่วงอก

ตารางที่ 4.15 ผลทดสอบการปลูกถั่วเขียวโดยใส่ฮอร์โมน

ครั้งที่	ปลูกโดยใช้เครื่อง			ปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)
1	6.6	3,444	5.1	6.1	2,475	192
2	7.4	3,753	5.2	7.2	2,396	192
3	6.8	3,571	4.0	7.9	2,661	192
4	6.6	3,812	4.5	7.5	2,064	192
5	6.9	3,962	4.6	7.1	2,036	192

ตารางที่ 4.15 ผลทดสอบการปลูกถั่วเขียวโดยใส่ฮอร์โมน (ต่อ)

ครั้งที่	ปลูกโดยใช้เครื่อง			ปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)
6	7.0	3,273	7.6	7.0	2,013	192
7	6.4	3,447	4.8	6.8	1,641	192
8	6.7	3,850	6.2	7.3	2,081	192
9	7.4	4,436	4.9	6.9	2,369	192
10	7.8	4,267	7.2	7.4	2,182	192
เฉลี่ย	**6.96**	**3,781.5**	**5.41**	**7.12**	**2,189.1**	**192**

จากตารางที่ 4.15 แสดงการทดสอบการปลูกถั่วเขียวโดยใส่ฮอร์โมนระหว่างปลูกแบบใช้เครื่องกับไม่ใช้เครื่อง โดยจะเก็บผล 4 วันต่อ 1 ครั้ง เป็นจำนวน 10 ครั้ง

จากการทดลองจะเห็นว่าถั่วเขียวที่ปลูกโดยใช้เครื่องจะมีความสูงเฉลี่ย 6.96 เซนติเมตร ปริมาณของถั่วเฉลี่ย 3,781.5 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ไป 5.41 ลิตร และถั่วเขียวที่ปลูกโดยไม่ใช้เครื่องจะมีความสูงเฉลี่ย 7.12 เซนติเมตร ปริมาณของถั่วเฉลี่ย 2,189.1 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ไปเฉลี่ย 192 ลิตร เนื่องจากปริมาณของถั่วที่แตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากในการทดสอบอาจจะมีเมล็ดถั่วที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เมล็ดแตกปนอยู่ในเมล็ดถั่วที่สมบูรณ์ในการทดสอบ จึงทำให้มีปริมาณที่ต่างกันและปริมาณน้ำที่ใช้ไปของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกมีปริมาณที่น้อยเนื่องจากระบบมีการใช้น้ำแบบน้ำวนซ้ำส่วนการเพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่องนั้นเป็นการใช้น้ำแบบใช้แล้วทิ้งจึงทำให้มีการใช้น้ำในปริมาณที่มาก ตัวอย่างของถั่วงอกและการวัดความสูงของต้นถั่วงอกจะแสดงดังรูปที่ 4.32




รูปที่ 4.32 ตัวอย่างถั่วเขียวใส่ฮอร์โมนในครั้งที่ 8 และตัวอย่างการวัดความสูงของถั่ว

ตารางที่ 4.16 ผลทดสอบการปลูกถั่วแขกดำโดยใส่ฮอร์โมน

ครั้งที่	ปลูกโดยใช้เครื่อง			ปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)
1	7.6	2,836	5.3	6.4	2,411	192
2	6.2	4,324	5.2	6.7	2,148	192
3	7.8	2,708	4.4	7.6	2,370	192
4	7.2	2,782	7.6	7.3	2,532	192
5	6.0	4,016	6.1	6.3	1,926	192
6	7.5	3,227	5.4	6.2	1,576	192
7	7.5	4,243	5.3	7.8	2,218	192
8	7.2	3,914	5.9	6.7	1,785	192
9	6.7	3,403	5.6	7.6	2,229	192
10	6.6	4,338	5	7.2	2,533	192
เฉลี่ย	**7.03**	**3,579.1**	**5.58**	**6.98**	**2,172.8**	**192**

จากตารางที่ 4.16 แสดงการทดสอบการปลูกถั่วแขกดำโดยใส่ฮอร์โมนระหว่างปลูกแบบใช้เครื่องกับไม่ใช้เครื่อง โดยจะเก็บผล 4 วันต่อ 1 ครั้ง เป็นจำนวน 10 ครั้ง

จากการทดลองจะเห็นว่าถั่วแขกดำที่ปลูกโดยใช้เครื่องจะมีความสูงเฉลี่ย 7.0 เซนติเมตร ปริมาณของถั่วงอกเฉลี่ย 3,579.1 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ไป 5.58 ลิตร และถั่วแขกดำปลูกโดยไม่ใช้เครื่องจะมีความสูงเฉลี่ย 6.98 เซนติเมตร ปริมาณของถั่วงอกเฉลี่ย 2,172.8 กรัม ปริมาณน้ำที่ใช้ไปเฉลี่ย 192 ลิตร เนื่องจากปริมาณของถั่วที่แตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากในการทดสอบอาจจะมีเมล็ดถั่วที่ไม่สมบูรณ์ปนอยู่ในเมล็ดถั่วที่สมบูรณ์ในการทดสอบ จึงทำให้มีปริมาณที่ต่างกันและปริมาณน้ำที่ใช้ไปของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกมีปริมาณที่น้อยเนื่องจากระบบมีการใช้น้ำแบบน้ำวนซ้ำส่วนการเพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่องนั้นเป็นการใช้น้ำแบบใช้แล้วทิ้งจึงทำให้มีการใช้น้ำในปริมาณที่มาก ตัวอย่างของถั่วงอกและการวัดความสูงของต้นถั่วงอกจะแสดงดังรูปที่ 4.33




รูปที่ 4.33 ตัวอย่างถั่วแขกดำใส่ฮอร์โมนในครั้งที่ 7 และตัวอย่างการวัดความสูงของถั่วงอก

4.4.11 การคำนวณหาค่าน้ำที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก โดยจะนำปริมาณน้ำที่ใช้เฉลี่ยจากตารางการทดสอบปลูกถั่วงอกมาคำนวณเพื่อหาค่าน้ำที่ใช้ไป มีการทดสอบดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 คำนวณค่าน้ำที่ใช้ไปสำหรับการเพาะปลูก

ตารางคำนวณค่าน้ำที่ใช้ไปสำหรับการเพาะปลูก								
การทดลอง	**เพาะปลูกโดยใช้เครื่อง**				**เพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง**			
	ปลูกถั่วเขียว		**ปลูกถั่วแขกดำ**		**ปลูกถั่วเขียว**		**ปลูกถั่วแขกดำ**	
	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)	**ค่าน้ำ (บาท)**	**ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)**	**ค่าน้ำ (บาท)**	**ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)**	**ค่าน้ำ (บาท)**	**ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร)**	**ค่าน้ำ (บาท)**
ใส่ฮอร์โมน	5.41	0.034	5.58	0.035	192	1.2	192	1.2
ไม่ใส่ฮอร์โมน	5.81	0.036	6.33	0.039	192	1.2	192	1.2
เฉลี่ย	**5.61**	**0.035**	**5.96**	**0.037**	**192**	**1.2**	**192**	**1.2**

จากตารางที่ 4.17 เป็นการคำนวณหาค่าน้ำที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก โดยจะนำปริมาณน้ำที่ใช้เฉลี่ยจากตารางที่ 4.13-4.16 มาคำนวณ จะเห็นได้ว่าการเพาะปลูกโดยใช้เครื่องจะมีการใช้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่าการเพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง และค่าน้ำของการเพาะปลูกโดยใช้เครื่องถูกกว่าการเพาะปลูกที่ไม่ใช้เครื่อง โดยค่าน้ำการเพาะปลูกถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเฉลี่ยอยู่ที่ 0.035 บาท ค่าน้ำการเพาะปลูกถั่วแขกดำโดยใช้เครื่องเฉลี่ยอยู่ที่ 0.037 บาท และ ค่าน้ำการเพาะปลูกถั่วเขียวและถั่วแขกดำโดยไม่ใช้เครื่องมีค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 1.2 บาท

4.4.12 การเปรียบเทียบค่าน้ำในการเพาะปลูกถั่วงอก เพื่อนำมาเปรียบเทียบสำหรับการใช้เครื่องของระบบในการเพาะปลูกและไม่ใช้เครื่องในการเพาะปลูกเพื่อชี้วัดการใช้จ่ายของค่าน้ำในการเพาะปลูกถั่วงอก โดยอ้างอิงจากการที่ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จากการไปศึกษาดูงานทางด้านเกษตรกรได้ใช้น้ำในการเพาะปลูกครั้งละ 55 ลิตร ในช่วงเวลาการรดน้ำ 30 นาที ต่อ 1 ครั้ง จึงได้นำมาเป็นการเปรียบเทียบการใช้น้ำเพื่อหาการใช้จ่ายของค่าน้ำอ้างอิงจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก มีรูปแบบการทดสอบดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบการใช้น้ำตลอดการเพาะปลูก

จำนวนการให้น้ำ / **การใช้งานระบบ**	**ปลูกแบบใช้เครื่อง**		**ปลูกแบบไม่ใช้เครื่อง**	
	การใช้น้ำ (ลิตร)	**ค่าใช้จ่าย (บาท)**	**การใช้น้ำ (ลิตร)**	**ค่าใช้จ่าย (บาท)**
การใช้น้ำ 1 ครั้ง (1/48 รอบ)	55	0.3437	55	0.3437
การใช้น้ำ 4 วัน ต่อ 1 รอบการปลูก	220	1.375	2,640	16.5

จากตารางที่ 4.18 เป็นการเปรียบเทียบการใช้น้ำที่ใช้ตลอดการเพาะปลูกเพื่อเปรียบเทียบการใช้น้ำของการเพาะปลูกโดยใช้เครื่องและการเพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง โดยการเพาะปลูกทั้ง 2 แบบ จะเห็นได้ว่าการเพาะปลูกโดยใช้เครื่องจะมีอัตราการจ่ายค่าน้ำน้อยกว่าเนื่องจากเครื่องของเราได้ใช้น้ำเป็นน้ำวนใช้ซ้ำแต่ในส่วนของเพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่องนั้นจะเป็นการใช้น้ำแล้วทิ้ง ซึ่งร้อยละค่าน้ำของการเพาะปลูกโดยใช้เครื่องอยู่ที่ร้อยละ 8.33% ของการเพาะปลูกโดยไม่ใช้เครื่อง ดังนั้นการเพาะปลูกโดยใช้เครื่องจะมีความคุ้มค่าด้านการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 91.66% โดยค่าน้ำต่อหน่วยที่ใช้คำนวณจะอยู่ที่ 6.25 บาท/หน่วย

4.4.13 จากการเปรียบเทียบความสูงจากของถั่วงอกในตลาดและของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก เพื่อเปรียบเทียบผลความสูงที่ใกล้เคียงว่าตรงตามความต้องการที่ตลาดต้องการหรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้ถั่วงอกได้รู้ถึงคุณภาพความสูงของถั่วงอกโดยผลเกณฑ์จากการวัด จะวัดได้จากประเภทการปลูกด้วยถั่วแขกดำ เนื่องจากตลาดจะใช้ถั่วแขกดำในการเพาะถั่วงอก เราจึงนำตัวอย่างของผลถั่วงอกจากตลาดและจากระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกนำมาเปรียบเทียบกันจะได้ดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ผลลัพธ์การคำนวณความสูงของถั่วงอก

ครั้งที่	จากตลาด	จากระบบของเครื่อง
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)
1	7.8	7.9
2	7.2	7.3
3	8	7.6
4	8.8	9.7
5	6.1	7.8
6	6.3	7.7
7	7.7	9.3
8	8.4	9.3
9	5.9	7.1
10	8.7	7.9
เฉลี่ย	**7.49**	**8.16**

จากตารางที่ 4.19 เป็นการเปรียบเทียบความสูงของถั่วงอกจากตลาดและจากระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกจะเห็นได้ว่าความสูงของถั่วงอกจากระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกมีความสูงเฉลี่ย 8.16 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าความสูงของถั่วงอกจากตลาดเฉลี่ย 7.49 เซนติเมตร

4.4.14 ผลการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกโดยเปรียบเทียบจากความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก ปริมาณของถั่วงอกและปริมาณน้ำที่ใช้ไป โดยเป็นการเพาะปลูกแบบใส่ฮอร์โมน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้กับระบบการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ ดังตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

ครั้งที่	ถั่วเขียว			ถั่วแขกดำ		
	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)	ความสูงเฉลี่ยของถั่วงอก (เซนติเมตร)	ปริมาณของถั่วงอก (กรัม)	ปริมาณน้ำที่ใช้ไป (ลิตร)
1	8.9	8,700	5.1	9.3	8,819	4.9
2	9.1	8,477	5.2	9.6	8,631	7.9
3	9	9,177	4	9.2	8,875	7.6
4	8.6	9,021	4.5	9	8,897	4.9
5	9.4	8,833	4.6	10.2	8,475	6.3
6	9.6	8,511	7.6	9.8	8,319	6.7
7	10	8,335	4.8	8.9	8,640	4.3
8	9.3	8,912	6.2	9.5	8,606	5.7
9	9.2	8,557	4.9	9.4	8,374	6.3
10	9.4	8,530	7.2	9.3	8,688	5
เฉลี่ย	**6.96**	**3,781.5**	**5.41**	**7.12**	**2,189.1**	**5.96**

จากตาราง 4.20 ตารางผลการทดลองที่ดีที่สุดเพื่อนำมาทำค่าปัจจัยแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้อัตราการจ่ายน้ำต่อเนื่อง 10 นาทีแล้วหยุดการจ่ายน้ำ 20 นาที โดยน้ำมีอุณหภูมิที่ 34 องศาเซลเซียส และความชื้นภายในถังที่ มากกว่า 90% แต่ไม่เกิน 100% จะได้ถั่วงอกที่คุณภาพดีที่สุดที่อ้างอิงจากความสูงและน้ำหนัก โดยใช้เมล็ดถั่วเขียว 600 กรัม จำนวนรอบการปลูก 10 รอบ และถั่วแขกดำ 600 กรัม จำนวนรอบการปลูก 10 รอบ

4.5 แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อวัดความพึงพอใจในการใช้งานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยให้ผู้ใช้ทดลองใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก ผลการประเมินความพึงพอใจมีผู้ทดลองใช้งานจำนวน 10 คน ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจจะแสดงดังตารางที่ 4.21

คำชี้แจงแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้จัดทำได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

มากที่สุด	ให้	5	คะแนน
มาก	ให้	4	คะแนน
ปานกลาง	ให้	3	คะแนน
น้อย	ให้	2	คะแนน
น้อยที่สุด	ให้	1	คะแนน

ตารางที่ 4.21 ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

รายการแบบประเมิน	**ระดับความพึงพอใจ**				
	5	**4**	**3**	**2**	**1**
ด้านการใช้งาน					
1. ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน	5	4	1	0	0
2. ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง	7	2	1	0	0
3. ความง่ายของการใช้งานในโปรแกรม	3	6	1	0	0
ด้านผลลัพธ์					
1. ถั่วงอกมีความยาวใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด	4	6	0	0	0
2. ถั่วงอกมีขนาดตามความต้องการของตลาด	6	3	0	0	0
3. ถั่วงอกมีรสชาติใกล้เคียงกับตลาด	3	5	2	0	0
4. ถั่วงอกสามารถเก็บรักษาได้นานเท่าตลาด	4	6	0	0	0
5. ถั่วงอกไม่มีการฟอกสี	5	4	1	0	0
6. ความสะอาดของต้นถั่วงอก	5	3	2	0	0
ความพึงพอใจโดยรวม	**42**	**39**	**8**	**0**	**0**

1. ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน

$$\bar{X} = \frac{(5x5) + (4x4) + (1x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.4$$

2. ถั่วมีความยาวใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด

$$\bar{X} = \frac{(7x5) + (2x4) + (1x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.6$$

3. ถั่วมีความยาวใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด

$$\bar{X} = \frac{(3x5) + (6x4) + (1x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.2$$

4. ถั่วมีความยาวใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด

$$\bar{X} = \frac{(4x5) + (6x4) + (0x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.4$$

5. ถั่วมีขนาดตามความต้องการของตลาด

$$\bar{X} = \frac{(6x5) + (3x4) + (1x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.5$$

6. ถั่วมีรสชาติใกล้เคียงกับตลาด

$$\bar{X} = \frac{(3x5) + (5x4) + (2x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.1$$

7. ถั่วสามารถเก็บรักษาได้นานเท่าตลาด

$$\bar{X} = \frac{(4x5) + (6x4) + (0x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.4$$

8. ถั่วไม่มีการฟอกสี

$$\bar{X} = \frac{(5x5) + (4x4) + (1x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.4$$

9. ความสะอาดของต้นถั่ว

$$\bar{X} = \frac{(5x5) + (3x4) + (2x3) + (0x2) + (0x1)}{10} = 4.3$$

สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแต่ละประเด็นจากสมการที่ (4.3) จะได้ค่าคะแนนระบบมีความสะดวกในการใช้งานเท่ากับ 4.4 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเท่ากับ 4.6 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยความง่ายของการใช้งานในโปรแกรมเท่ากับ 4.2 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยถั่วมีความยาวใกล้เคียงกับความต้องการของตลาดเท่ากับ 4.4 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยถั่วมีขนาดตามความต้องการของตลาดเท่ากับ 4.5 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยถั่วมีรสชาติใกล้เคียงกับตลาดเท่ากับ 4.1 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยถั่วสามารถเก็บรักษาได้นานเท่าตลาดเท่ากับ 4.4 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยถั่วไม่มีการฟอกสีเท่ากับ 4.4 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยความสะอาดของต้นถั่วเท่ากับ 4.3 คะแนนอยู่ในช่วงพึงพอใจมากที่สุด แสดงดังตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 ผลสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งาน

รายการแบบประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
	5	4	3	2	1		
ด้านการใช้งาน							
1. ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน	5	4	1	0	0	4.4	มากที่สุด
2. ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง	7	2	1	0	0	4.6	มากที่สุด
3. ความง่ายของการใช้งานในโปรแกรม	3	6	1	0	0	4.2	มาก
ด้านผลลัพธ์							
1. ถั่วงอกมีความยาวใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด	4	6	0	0	0	4.4	มากที่สุด
2. ถั่วงอกมีขนาดตามความต้องการของตลาด	6	3	0	0	0	4.5	มากที่สุด
3. ถั่วงอกมีรสชาติใกล้เคียงกับตลาด	3	5	2	0	0	4.1	มาก
4. ถั่วงอกสามารถเก็บรักษาได้นานเท่าตลาด	4	6	0	0	0	4.4	มากที่สุด
5. ถั่วงอกไม่มีการฟอกสี	5	4	1	0	0	4.4	มากที่สุด
6. ความสะอาดของต้นถั่วงอก	5	3	2	0	0	4.3	มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม	**42**	**39**	**8**	**0**	**0**	**4.38**	**มากที่สุด**

สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกจะได้

$$p = \frac{4.38}{5} \times 100 = 87.6$$

ดังนั้น ความพึงพอใจหลังจากการใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก คิดเป็นร้อยละ 87.6

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบอุปกรณ์สำหรับการตรวจค่าปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเช็คการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานและความทนทานของอุปกรณ์ในแต่ละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกทำงานได้เป็นอย่างดี เพื่อทดสอบผลการปลูกถั่วงอก ทางคณะผู้จัดทำจะแบ่งอุปกรณ์ในส่วนของการทำงานเป็น 2 ด้าน โดยด้านที่ 1 จะเป็นส่วนของการรับค่าปัจจัย ในส่วนนี้จะคอยเช็คค่าปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเพาะปลูกถั่วงอก เช่น อุณหภูมิ, ความเป็นกรด-ด่างและอัตราการไหลของน้ำ เพื่อให้สามารถระบุเวลาให้น้ำและฮอร์โมนซึ่งเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของการเพาะถั่วงอกเพื่อให้ถั่วงอกมีความแม่นยำสำหรับการเพาะปลูกในแต่ละครั้งของการทดลอง ด้านที่ 2 เป็นส่วนของการควบคุมอุปกรณ์ที่คอยควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการเพาะปลูกถั่วงอก เช่น การจ่ายน้ำ การบำบัดน้ำ การต้มน้ำและการให้ฮอร์โมน เพื่อให้สามารถควบคุมปัจจัยซึ่งเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของถั่วงอก เพื่อให้ถั่วงอกมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

การออกแบบอินเตอร์เฟสจะออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าและปรับแต่งการควบคุมของปัจจัยของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยจะกำหนดค่าระหว่างของอุณหภูมิน้ำและเวลาการให้น้ำรวมไปถึงการดึงความชื้นภายในถังเพาะปลูกซึ่งสามารถควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในถังเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะออกแบบให้ผู้ใช้สามารถดูค่าปัจจัยต่าง ๆ จากถังเก็บน้ำและถังเพาะปลูกเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตสภาพแวดล้อมที่จำเป็นของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกและสามารถสั่งการเพาะปลูกโดยจะต้องระบุชนิดของถั่วเพื่อเริ่มต้นการเพาะปลูก

จากการทดสอบโดยใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกและเพาะปลูกโดยไม่ใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก พบได้ว่าการใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกสามารถดึงประสิทธิภาพของการใช้น้ำได้ดีกว่าการเพาะปลูกแบบไม่ใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก เนื่องจากการใช้ระบบนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้ทำระบบเป็นการใช้น้ำแบบน้ำวนสำหรับการเพาะปลูกทำให้สามารถ

ประหยัดต้นทุนในการใช้น้ำและยังควบคุมสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกถั่วงอกให้เหมาะสม อีกทั้งยังได้คุณภาพของถั่วงอกที่ใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด

สรุปได้ว่าปัจจัยของน้ำในถังเก็บน้ำไปสู่ถังเพาะปลูกมีอิทธิพลด้านอุณหภูมิและความชื้น เนื่องจากน้ำที่มายังถังเพาะปลูกนั้นเมื่อมีอุณหภูมิของน้ำไม่ว่าจะต่ำหรือสูงจะทำให้อุณหภูมิในถังเพาะปลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ และถ้าอุณหภูมิของน้ำสูงเท่าไหร่จะทำให้ความชื้นสูงมากเท่านั้นเนื่องจากโมเลกุลของน้ำเมื่อมีอุณหภูมิสูงจะทำให้การขยายตัวของโมเลกุลน้ำขยายได้ดีกว่าและเกิดความชื้นภายในถังที่มากกว่าอุณหภูมิที่ต่ำ ซึ่งอุณหภูมิที่พอเหมาะต่อการเพาะปลูกถั่วงอกจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิที่มีค่าระหว่าง 30-38 องศาเซลเซียส ความชื้นภายในถังเพาะปลูกมากกว่า 90% จะทำให้ถั่วงอกเกิดการเจริญเติบโตได้ดี และเป็นสภาพแวดล้อมที่ถั่วงอกต้องการ

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ทางคณะผู้จัดทำได้ประสบปัญหาและอุปสรรคของการทำระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยจะแบ่งปัญหา 3 สาเหตุ หลัก ๆ ในการสร้างระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก เช่น ปัญหาด้านการติดตั้งอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ปัญหาด้านการออกแบบอินเตอร์เฟสและปัญหาด้านการควบคุมปัจจัยในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก

5.2.1 ปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์

ทางคณะผู้จัดทำได้ประสบปัญหาการออกแบบการเดินสายไฟฟ้าที่จะต้องสอดคล้องกับการควบคุมอุปกรณ์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื่องจากระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกต้องใช้น้ำในการทดสอบและการล่อเลี้ยงของถั่วงอก จึงทำให้การออกแบบการเดินสายไฟฟ้าทำได้ยากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการช็อตของไฟฟ้าในระหว่างการใช้งานระบบและต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการออกแบบที่จัดเตรียมไว้และต้องทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถทนน้ำและทำงานได้เป็นอย่างดีเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกโดยใช้ระบบ

5.2.2 ปัญหาด้านการออกแบบอินเตอร์เฟส

คณะผู้จัดทำได้ประสบปัญหาการออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน ผู้จัดทำจะต้องกำหนดให้ค่าสถานะต่าง ๆ สามารถอ่านได้ง่ายและปุ่มสำหรับการใช้งานเพื่อควบคุมค่าปัจจัยจะต้องไม่เล็กเกินไป เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก โดยการออกแบบอินเตอร์เฟสมักจะพบปัญหาสระและวรรณยุกต์ที่ติดกันมากจนเกินไป ทำให้ผู้ใช้งานอ่านได้ลำบากและในบางครั้ง

การแสดงผลมักจะช้าเกินเนื่องจากความเร็วในการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์ช้าจนเกินไป และสระของฟอนต์ภาษาไทยที่ติดกับตัวอักษรมากเกินไปในบางครั้งทำให้อ่านไม่รู้เรื่อง

5.2.3 ปัญหาด้านการควบคุมปัจจัยในการสร้างสภาพแวดล้อม

ในระหว่างการทดสอบพบปัญหาการคำนวณเวลาการจ่ายน้ำให้กับถั่วงอกทำให้การเจริญเติบโตของถั่วงอกมีคุณภาพที่ลดลง ซึ่งไม่ตรงตามจุดประสงค์ของการทำระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก และในบางครั้งเมื่อเจอสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงทำให้การควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บน้ำและถังเพาะปลูกควบคุมการจำลองสภาพแวดล้อมได้ยากและระบบการจ่ายฮอร์โมน ทางคณะผู้จัดทำออกแบบได้ไม่ดีพอทำให้ในบางครั้งได้ผลการทดลองของน้ำหนักถั่วงอกลดน้อยลงอาจจะทำให้คุณภาพของถั่วงอกไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

5.3 ข้อเสนอแนะ

ทางคณะผู้จัดทำได้คิดข้อเสนอแนะจากการพบอุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการออกแบบระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 วิธี หลัก ๆ ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบการจ่ายฮอร์โมนและอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ

5.3.1 ระบบระบายน้ำ

ทางคณะผู้จัดทำได้คิดข้อเสนอแนะของระบบระบายน้ำสามารถทำระบบระบายน้ำให้เป็นระบบอัตโนมัติ เนื่องจากการถ่ายน้ำจำเป็นต้องถ่ายน้ำในทุก ๆ วัน เพื่อลดโอกาสการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์ในระบบน้ำ และอีกทั้งยังช่วยการเพิ่มแร่ธาตุในน้ำที่จำเป็นต่อการเพาะปลูก

5.3.2 ระบบการจ่ายฮอร์โมน

ทางคณะผู้จัดทำได้คิดข้อเสนอแนะของการจ่ายฮอร์โมนโดยการออกแบบโมเดลสำหรับการจ่ายฮอร์โมนโดยตรงไปยังถังเก็บน้ำ โดยการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายฮอร์โมนได้ตามปริมาณที่จะใช้สำหรับระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจ่ายฮอร์โมนให้มีความแม่นยำมากขึ้น

5.3.3 อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ

ทางคณะผู้จัดทำได้คิดข้อเสนอแนะของอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอจากเดิมที่คณะผู้จัดทำใช้จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ควรเปลี่ยนเป็น 10 นิ้วขึ้นไป เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าต่าง ๆ และการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ทำให้ทางผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หน้าจอควรมีความน่าสนใจมากขึ้นและควรเซ็ตค่าอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ

5.3.4 เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น

ทางคณะผู้จัดทำได้คิดข้อเสนอแนะของการเก็บผลอุปกรณ์เนื่องจากไม่ได้เก็บผลของความชื้นนำมาแสดงบนตารางการทดสอบ แต่มีการแสดงผลการทำงานของการวัดระดับความชื้นอยู่ภายในถังเพาะปลูกที่แสดงผลอยู่บนหน้าจออินเตอร์เฟส

บรรณานุกรม

ชัชชัย คุณบัว. 2562**. IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร .** กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด.

ชวลิต อยู่กิจติชัย. 2563. **เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส (จอทัชสกรีน)**. NSM Science Magazine, 19(220), 12.

ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง. 2554. **เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์.** กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.

นิติพงษ์ สมไชยวงศ์, ธรพล อินตายวง, อนุรักษ์ เผากา และอิศเรศน์ นาเมือง. 2560. **การออกแบบและสร้างระบบควบคุมความเป็นกรด-ด่างและออกซิเจนละลายน้ำ ในบ่อเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พ.** วารสารการวิจัย กาสะลองคำ, 11 (3), 328-341.

นิพนธ์ ไชยมงคล. 2548. **การพัฒนาชุดเพาะสำหรับถั่วเขียวงอก แก่นเกษตร 44(ฉบับพิเศษ 1)**. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท็อป จำกัด

ภาสกร พาเจริญ. 2558. **พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์มArduino ด้วย NodeMCU**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น.

วิบูลย์ บุญยธโรกุล. 2539. **ปั๊มและระบบสูบน้ำ**. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท็อป จำกัด

วริศร์ รัตนนิมิต. 2562. **การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับตรวจสอบข้อมูลสมาร์ทฟาร์ม**. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 2549. **ระบบบำบัดน้ำเสีย การเลือกใช้ การออกแบบ การควบคุม และการแก้ไขปัญหา**. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท็อป จำกัด

แผนกหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์. 2538. **รวมบทความทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.** กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชันจำกัด.

เอกชัย มะการ. 2552. **เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino.** พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท อีทีที จำกัด.

โอภาส ศิริครรชิตถาวร. 2562. **Raspberry Pi 3 บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก รู้จักการใช้งานเบื้องต้น.** พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด

บรรณานุกรม (ต่อ)

B. Coulbeck and C. H. Orr. 1990. "**Optimal control of water supply.**" IEE Colloquium on Control and Optimisation Techniques for the Water Industry, 1990, pp. 1/1-1/4.

B. Das and P. C. Jain, 2017. "**Real-time water quality monitoring system using Internet of Things,**" International Conference on Computer, Communications and Electronics (Comptelix),pp. 78-82, doi: 10.1109/COMPTELIX.2017.8003942.

B. Yimwadsana, P. Chanthapeth, C. Lertthanyaphan and A. Pornvechamnuay. 2018. "**An IoT Controlled System for Plant Growth.**" Seventh ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC), 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICT-ISPC.2018.8523886.

C.L.C. Bual, R.D. Cunanan, R.A.R. Bedruz, R. Kerwin C. Billones and R.R.P.Vicerra, 2019. "**Microcontroller-based Irrigation System for Experimental Design of Mung Bean Sprouts Cultivation,**" IEEE 11th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM) pp. 1-6, doi: 10.1109/HNICEM48295.2019.9072801.

D. Murdianto, A. R. Nansur, A. S. L. Hermawan and R. B. I. Kurniawan, 2018 "**Performance Evaluation of Speed Controller Using Fuzzy Mamdani in Single Phase Induction Motor.**" 3rd International Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering (ICITISEE) , 2018, pp. 412-417, doi: 10.1109/ICITISEE.2018.8721023.

G. N. Satya Sai, R. Sudheer, K. S. Manikanta, S. G. Arjula, B. N. Rao and D. V. Sai Maneeswar Mutyala. 2021. "**IoT based Water Quality Monitoring System.**" IEEE 9th Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), 2021, pp. 01-06, doi: 10.1109/R10-HTC53172.2021.9641630.

K. Priandana and R. A. Wahyu, 2020 "**Development of Automatic Plant Irrigation System using Soil Moisture Sensors for Precision Agriculture of Chili.**" International Conference on Smart Technology and Applications (ICoSTA), 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICoSTA48221.2020.1570615896.

บรรณานุกรม (ต่อ)

K. S. Wong, Y. M. Hung and M. K. Tan. 2021. **"Hybrid Treatment via MHz Acoustic Waves and Plasma to Enhance Seed Germination in Mung Bean."** in IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, vol. 68, no. 11, pp. 3438-3445, Nov. 2021, doi: 10.1109/TUFFC.2021.3091155.

L. Chen, F. Xu, Y. Zhang, E. Fan, Z. Ding and L. Ye. 2017. **"Research on bean machine for intelligent photoelectric household."** Chinese Automation Congress (CAC), Jinan, China, 2017, pp. 1983-1987, doi: 10.1109/CAC.2017.8243096.

L. Yu and L. Yongjun, 2012 "**Development and application of an efficient sugar refinery farm management information system.**" 7th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE), 2012, pp. 625-628, doi: 10.1109/ICCSE.2012.6295153.

P. Sirisinha, J. Pakotiprapha, K. Viseshakul, P. Katekaew, T. Kerdcharoen and T. Eamsa-ard. 2020. **"Detection of Na2S2O4 bleaching agent contaminated in bean sprout using an electronic nose."** 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), Pattaya, Thailand, 2020, pp. 135-138, doi: 10.1109/KST48564.2020.9059375.

T. Kaewwiset and P. Yodkhad. 2017. **"Automatic temperature and humidity control system by using Fuzzy Logic algorithm for mushroom nursery."** International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), 2017, pp. 396-399, doi: 10.1109/ICDAMT.2017.7905000.

V. Pastushenko and A. Stetsenko. 2009. **"Development and modeling of automated control system of agricultural cultures' water well being."** 10th International Conference - The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 2009, pp. 121-124.

ภาคผนวก

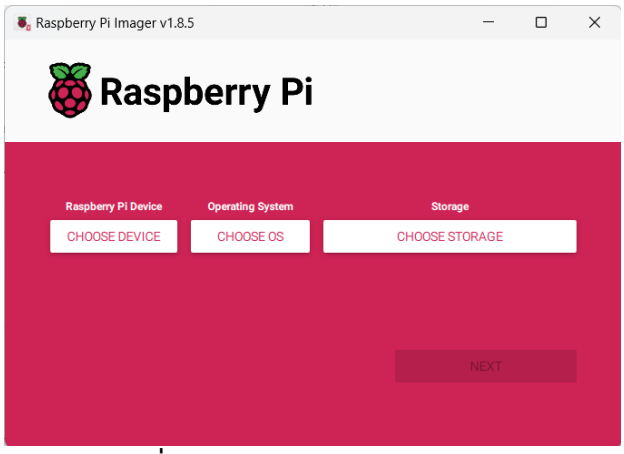
ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือพัฒนาระบบ

1. การติดตั้ง Raspberry pi OS

1.1 เตรียมเมมโมรี่การ์ดเพื่อใส่ Operating System

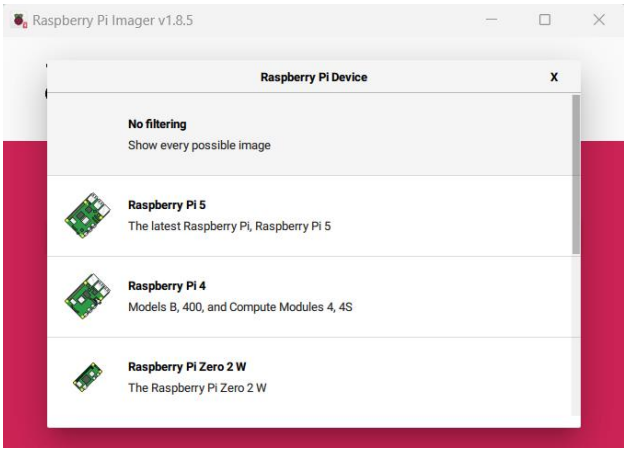
1.2 ดาวน์โหลด Raspberry pi imager จาก https://www.raspberrypi.com/software/

1.3 เริ่มต้นการเข้าสู่ Raspberry pi imager โดยจะมี 3 ส่วนให้เลือก คือ รุ่นของ Raspberry pi, รุ่น Operating System ที่จะติดตั้ง และเมมโมรี่การ์ด Operating System ดังรูปที่ ก.1



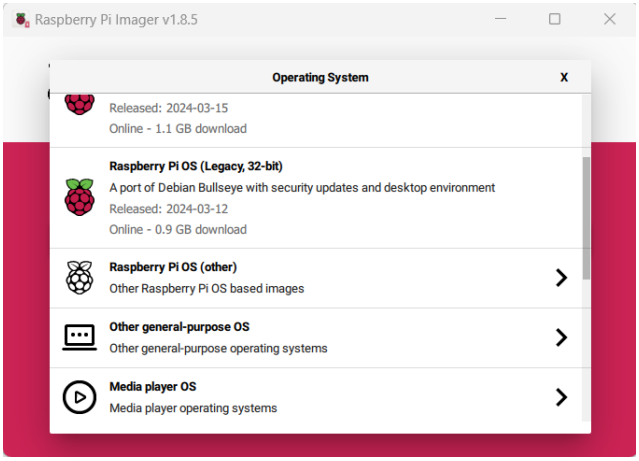
รูปที่ ก.1 Raspberry pi imager

1.4 เลือกเมนู Raspberry pi Device เพื่อเลือกรุ่นของ Raspberry pi ให้ตรงกับรุ่นกับของที่ด้านผู้จัดทำมี ดังรูปที่ ก.2



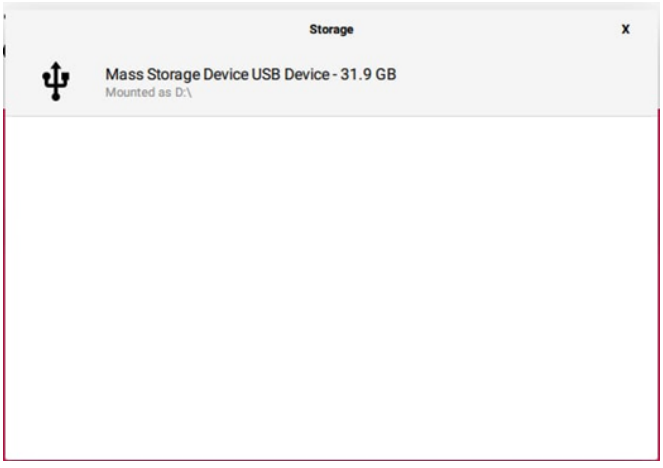
รูปที่ ก.2 การเลือกรุ่นของ Raspberry pi

1.5 เลือกเมนู Operating System เพื่อเลือก Operating System ที่ต้องการ ดังรูปที่ ก.3



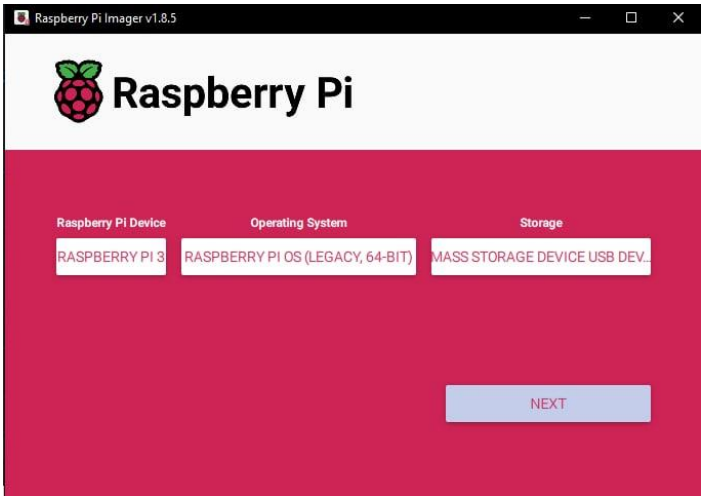
รูปที่ ก.3 เลือก Operating System

1.6 เลือกเมนู Storage เพื่อเลือกเมมโมรี่การ์ดที่จะใช้ ดังรูปที่ ก.4



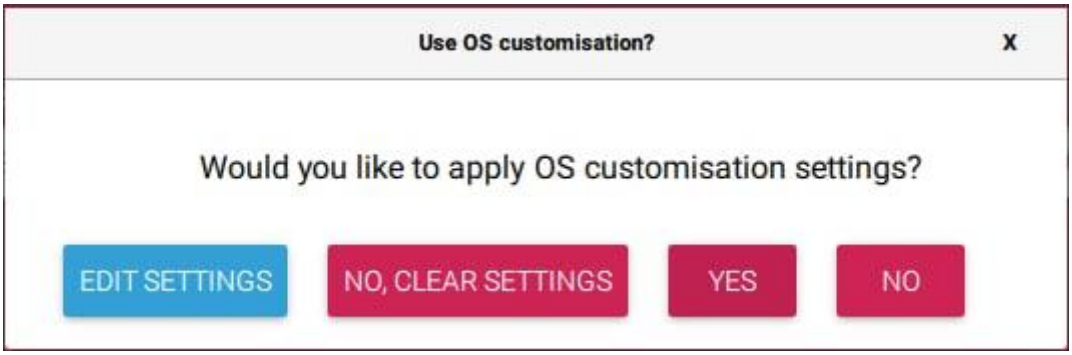
รูปที่ ก.4 เลือกเมมโมรี่การ์ดที่จะใช้

1.7 เลือกครบแล้ว กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อ ดังรูปที่ ก.5



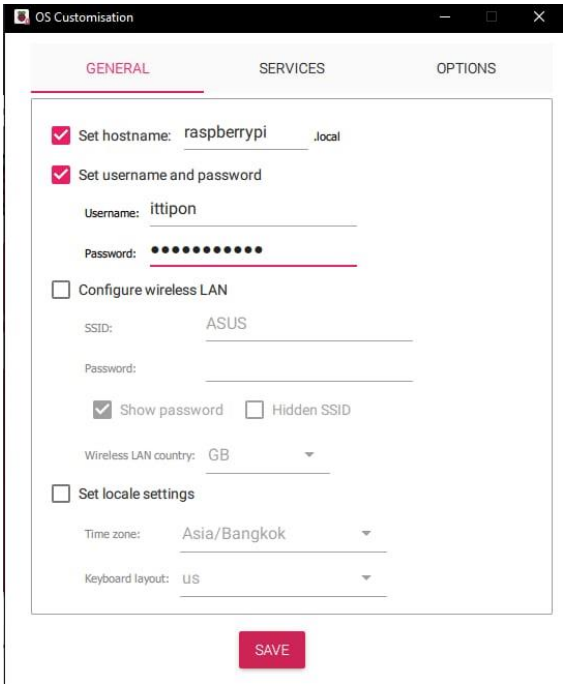
รูปที่ ก.5 หน้าต่างเมื่อเลือกฟังก์ชันครบแล้ว

1.8 เมื่อกดปุ่ม Next จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่าต้องการปรับแต่งและตั้งค่าหรือไม่ ถ้าต้องการกดปุ่ม Edit Settings ดังรูปที่ ก.6



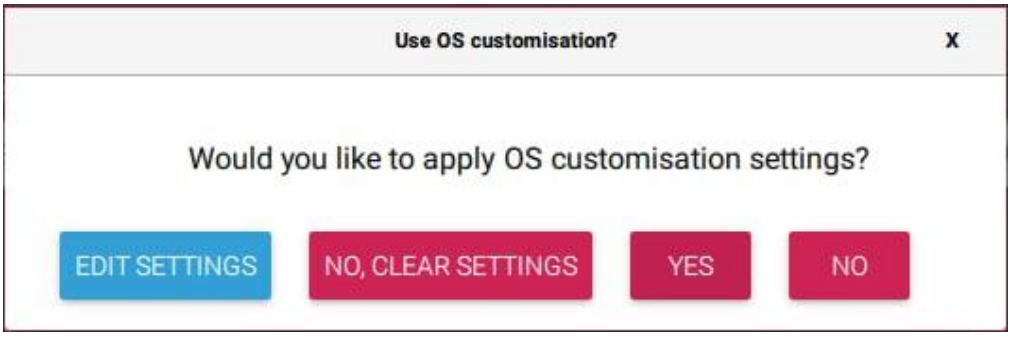
รูปที่ ก.6 หน้าต่างข้อความแจ้งเตือน

1.9 เมื่อกดปุ่ม Edit Settings โปรแกรมจะแสดงการตั้งค่าต่าง ๆ และกด Save ดังรูปที่ ก.7



รูปที่ ก.7 หน้าต่างการตั้งค่าข้อมูลทั่วไป

1.10 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วโปรแกรจะย้อนกลับไปที่ข้อความเดิมให้กดปุ่ม Yes เพื่อดำเนินการต่อ ดังรูปที่ ก.8



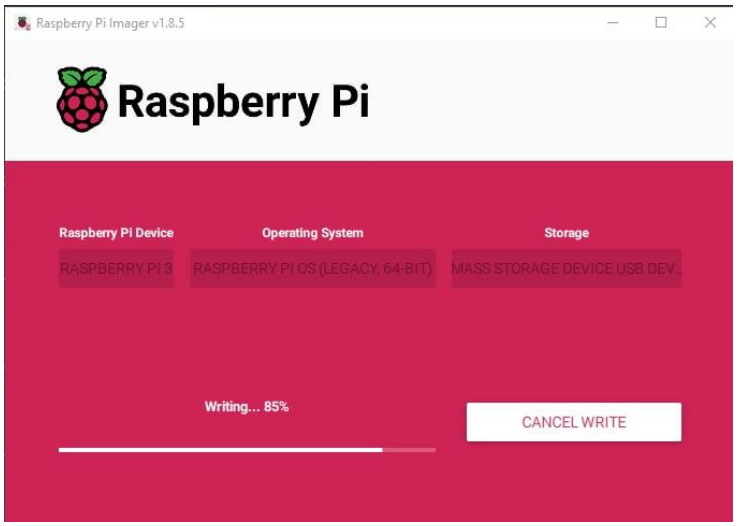
รูปที่ ก.8 หน้าต่างข้อความแจ้งเตือนเดิม

1.11 หลังจากกดปุ่ม Yes จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นว่า ข้อมูลในเมมโมรี่การ์ดของคุณจะถูกลบออกทั้งหมดต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ ดังรูปที่ ก.9



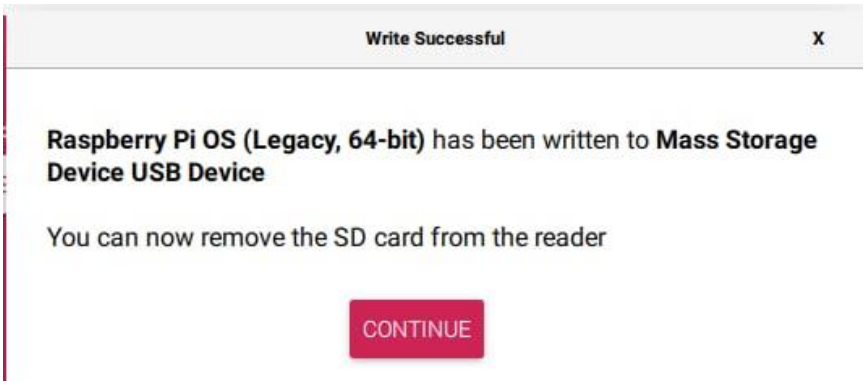
รูปที่ ก.9 หน้าต่างข้อความมแจ้งเตือนการลบข้อมูลที่อยู่ในเมมโมรี่การ์ด

1.12 หลังจากกดปุ่ม Yes โปรแกรมจะทำการติดตั้ง Operating System รอจนกว่าการติดตั้งจะสำเร็จ ดังรูปที่ ก.10



รูปที่ ก.10 หน้าต่างการติดตั้ง Operating System

1.13 เมื่อติดตั้ง Operating System สำเร็จ จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้กดปุ่ม Continue ดังรูปที่ ก.11



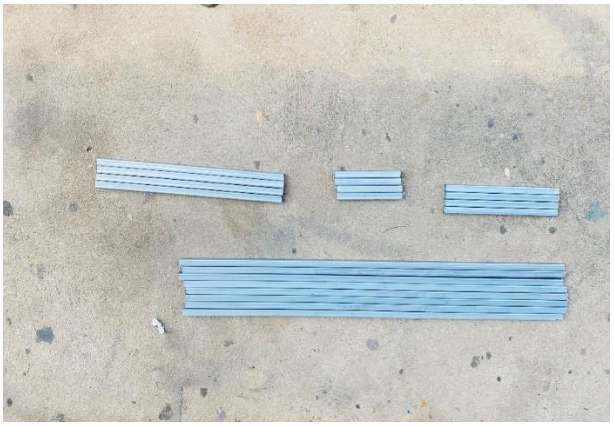
รูปที่ ก.11 หน้าต่างการติดตั้งแสดงการติดตั้งสำเร็จแล้ว

ภาคผนวก ข

ขั้นตอนการทำโครงสร้างระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

การทำโครงสร้างของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอกทางคณะผู้จัดทำได้มีการคิดการออกแบบสำหรับตัวต้นแบบในการสร้างระบบจำลองของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก ผู้จัดทำได้ออกแบบโครงสร้าง เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบ โดยจะมีการสร้างฐานของโครงสร้างเป็นโครงเหล็กและไม้ โดยขนาดของชิ้นงานจะมีขนาดอยู่ที่ 120 x 120 x 140 เซนติเมตร

1. การทำฐานด้านล่าง เราจะใช้เหล็กกล่องที่มีขนาดสี่เหลี่ยม 4 x 4 หุน ในการทำโครงสร้างระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก โดยจะตัดให้ได้ขนาดความยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 10 ท่อน 45 เซนติเมตร จำนวน 4 ท่อน และ 20 เซนติเมตร จำนวน 8 ท่อน ตามที่กำหนด ดังรูปที่ ข.1



รูปที่ ข.1 การตัดเหล็กเพื่อทำโครงสร้างของระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูก

2. จากนั้นเราจะทำการเชื่อมโครงสร้างเพื่อเป็นฐานในการทำระบบควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอกผู้จัดทำจะนำเหล็กขนาดความยาว 120 เซนติเมตรมาทำการเชื่อมติดกันให้ได้ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร โดยจะเชื่อมทั้งหมดให้มีขนาดเดียวกัน 2 ชิ้น จากนั้นนำเหล็กที่มีขนาดความยาว 20 เซนติเมตร มาทำการเรียงตามมุม 4 ด้านของ 4 เหลี่ยม เพื่อเชื่อมเหล็กที่มีขนาด 120 x 120 เซนติเมตร ทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันจะได้ชิ้นฐาน 120 x 120 x 20 เซนติเมตร และนำเหล็กที่มีขนาดความยาว 45 เซนติเมตร นำมาทำการเชื่อมเพื่อเป็นที่จับสำหรับการยกเคลื่อนย้ายเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายง่ายและสะดวกต่อการทำการทดลอง ดังรูปที่ ข.2



รูปที่ ข.2 ทำการเชื่อมฐานโครงสร้าง

3. นำแผ่นไม้มาทำการตัดให้ได้ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร เพื่อทำการวางลงบนฐานของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกสำหรับการวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำระบบต่าง ๆ ของระบบปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก การวางระบบน้ำ การวางถังต่าง ๆ ระบบสายไฟ และฐานของตู้ควบคุมอุปกรณ์ ดังรูปที่ ข.3 และ ข.4

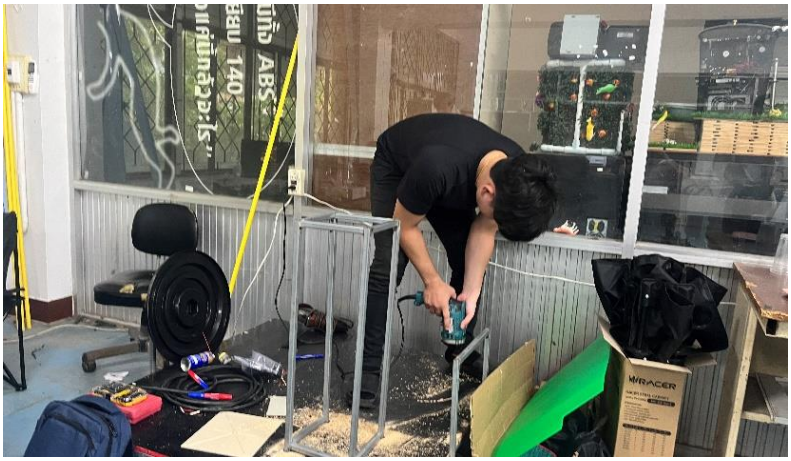


รูปที่ ข.3 นำไม้มาทำโครงสร้างของฐาน

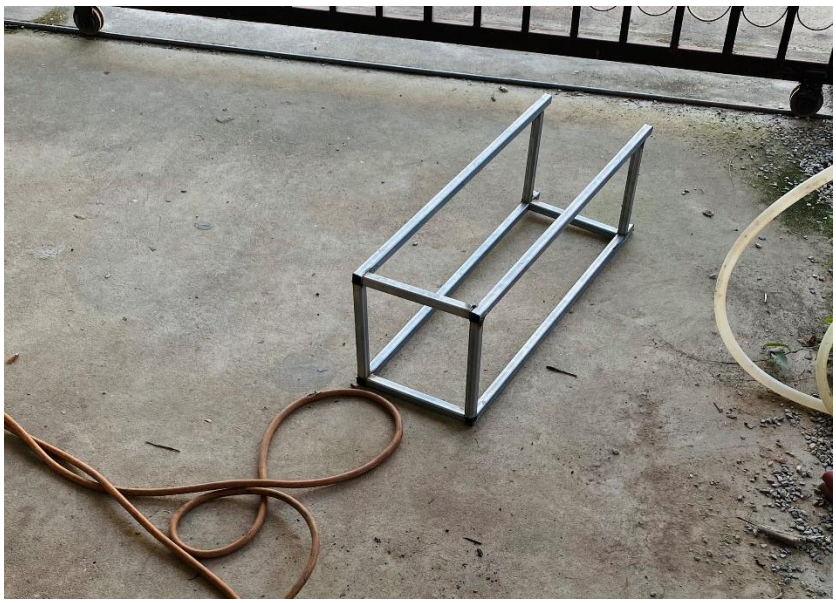


รูปที่ ข.4 โครงสร้างของฐาน

4. หลังจากทำฐานของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก ผู้จัดทำได้ทำการติดตั้งระบบน้ำ โดยจะต้องทำการเจาะไม้เพื่อวางถังสำหรับการบำบัดน้ำเพื่อทำเป็นระบบพักน้ำรอทำการกรองบำบัด ผู้จัดทำได้หาตำแหน่งการวางถังบำบัดแล้วเจาะรูบนไม้ของฐานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยมีขนาดความกว้างของรูที่เจาะ 37 เซนติเมตร เพื่อให้ใส่ถังเพาะปลูกได้โดยให้ก้นถังลึกลงไป 10 เซนติเมตร นำเหล็กขนาด 4 หุน ขนาดความยาว 75 เซนติเมตร จำนวน 3 ท่อนและขนาดความยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 7 ท่อน มาทำการเชื่อมติดกันเพื่อทำให้เป็นโครงสร้างเสาสำหรับการวางตู้ควบคุมอุปกรณ์ โดยทำการเชื่อมเหล็กให้ได้ขนาด 70 x 20 เซนติเมตร ทั้งหมด 2 ชิ้นและนำมาเชื่อมให้ทำเป็นรูปแบบของกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเนื่องจากขนาดท่อนเหล็ก 75 เซนติเมตร จะมีระยะอยู่ 5 เซนติเมตรสำหรับการฝังฐานลงไปบนฐานของระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก โดยจะฝังฐานเสา 5 เซนติเมตรเข้าไปบนฐานไม้ ดังรูปที่ ข.5 และ ข.6

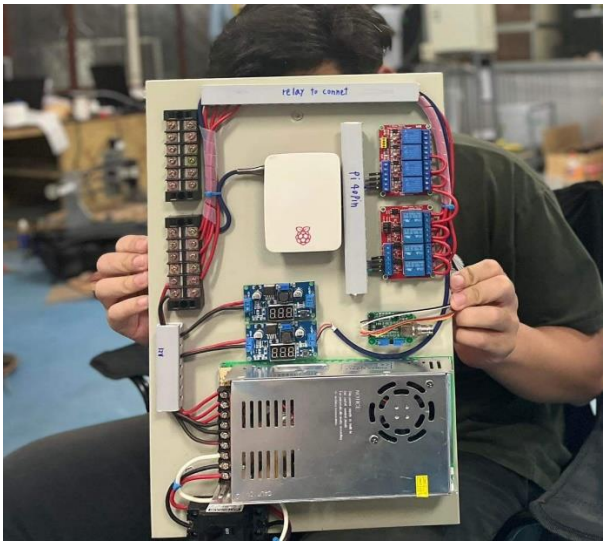


รูปที่ ข.5 ทำการติดตั้งถังบำบัดบนฐาน



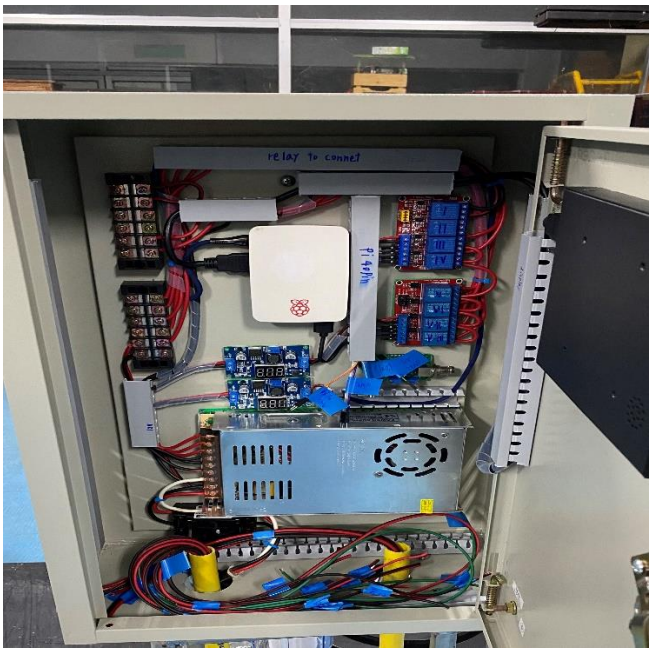
รูปที่ ข.6 ทำการการทำฐานตู้ควบคุมอุปกรณ์

5. ระบบไฟฟ้าภายในกล่องควบคุม เบื้องต้นจะทำการวางบอร์ดบนแผ่นยึดบอร์ดของตู้ควบคุมอุปกรณ์ เพื่อหาระยะในการจัดเรียงสายไฟเพื่อให้มีความสวยงามเรียบร้อยเพื่อให้เป็นระเบียบต่อการเดินสายไฟและลดโอกาสการลัดวงจรของสายไฟ ในระบบนั้นจะมี บอร์ดต่าง ๆ ที่ใช้งาน เช่น บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย, บอร์ดดอาร์ดูยโน่, บอร์ดเรกูเลเตอร์, power supply switching 12 Vdc บอร์ด Relay 4 channel และ Connector ต่าง ๆ ดังรูปที่ ข.7



รูปที่ ข.7 การวางระบบไฟฟ้าบนแผ่นวางบอร์ดเพื่อควบคุมระบบ

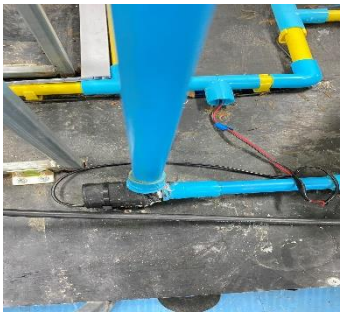
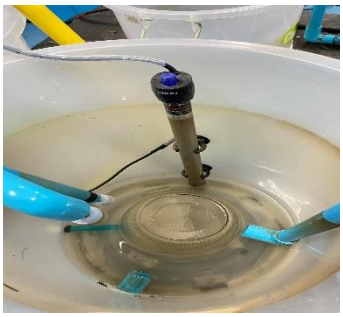
6. หลังจากนั้นทำการติดตั้งแผ่นรองบอร์ดเข้าตู้ควบคุมอุปกรณ์และเดินสายภายในตู้ควบคุมอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายไฟที่อยู่ภายนอกบนระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอกและส่วนของจอภาพทำการติดตั้งบนฝาเปิด-ปิดของตู้ควบคุมอุปกรณ์ เพื่อไว้แสดงสถานะของโปรแกรมที่อยู่ในส่วนของบอร์ดราสเบอร์รี่ พายออกมาแสดงบนจอภาพดังรูปที่ ข.8



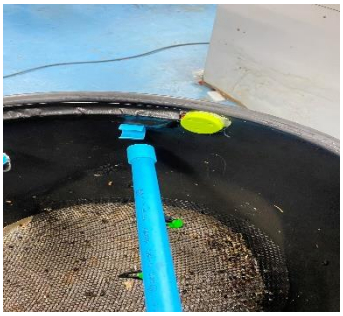
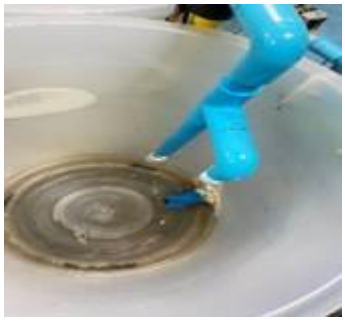
รูปที่ ข.8 การวางระบบไฟฟ้าในกล่องคอนโทรลเพื่อควบคุมระบบ

7. หลังจากที่วางระบบสายไฟทั้งหมดเข้ากับฐานควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกถั่วงอก ผู้จัดทำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละจุด เช่น Motor 12 Vdc, Solenoid Valves, Heater, Float Switch, Temp Water, Filter Water, PH Sensor Water และ พัดลมระบายอากาศภายในถังเพาะปลูก เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้ควบคุมปัจจัยการเพาะปลูกที่เป็นปัจจัยการให้น้ำ ฮอร์โมน อุณหภูมิและความชื้น ดังตารางที่ ข.1

ตารางที่ ข.1 การติดตั้งอุปกรณ์ตามจุดต่าง ๆ บนฐานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก

ลำดับ	ชื่อ	รูปภาพ	หมายเหตุ
1	ติดตั้งระบบมอเตอร์ของถังพักน้ำและถังให้ฮอร์โมน		ในส่วนนี้มีหน้าที่รอสัญญาณการควบคุมอุปกรณ์เพื่อควบคุมทางน้ำไหลไปยังถังเพาะปลูก ในส่วนนี้จะมีมอเตอร์และโซลินอยด์ที่คอยทำหน้าที่เพื่อจัดการระบบปัจจัยต่าง ๆ
2	ติดตั้งมอเตอร์บำบัดน้ำ		มอเตอร์ในส่วนนี้จะทำหน้าที่ดึงน้ำจากถังพักการบำบัดไปยังเครื่องกรองน้ำเพื่อให้น้ำในระบบสะอาดขึ้นก่อนนำไปไว้ในถังพักน้ำสำหรับรอการให้น้ำในถังเพาะปลูก
3	ติดตั้งตัวทำความร้อนในน้ำและเซนเซอร์ กรด-ด่าง ท่อวัดระดับน้ำในถัง และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ		อุปกรณ์ส่วนนี้ จะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของน้ำ และการต้มน้ำและการวัดระดับน้ำเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิที่ต้องการเพื่อนำไปสู่ถังเพาะปลูก

ตารางที่ ข.1 การติดตั้งอุปกรณ์ตามจุดต่าง ๆ บนฐานระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	รูปภาพ	หมายเหตุ
4	ติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศและท่อ		ในส่วนนี้จะมีการติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นในถังเพาะปลูกเพื่ออุณหภูมิและความชื้น ว่าเหมาะสมกับการเพาะปลูกหรือไม่และยังมีท่อสำหรับให้น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงถั่วงอกที่เพาะในถัง
5	ติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศตัวที่ 2		ในส่วนนี้จะมีการติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นในถังเพาะปลูกตัวที่สอง เพื่อให้ตรวจสอบอุณหภูมิทั่วทั้งถังเพาะปลูก
6	ติดตั้งกรองน้ำสำหรับการบำบัดน้ำ		เครื่องกรองนี้ได้ติดตั้งไว้สำหรับการบำบัดน้ำเพื่อให้ระบบน้ำมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น
7	ติดตั้งตัววัดระดับน้ำสำหรับถังฮอร์โมน		ท่อสำหรับการวัดระดับน้ำในถังฮอร์โมนเพื่อให้น้ำในถังฮอร์โมนสามารถดึงไปใช้งานได้ในระบบเพื่อเป็นปุ๋ยการเติบโตของถั่วงอก

ภาคผนวก ค

การเก็บภาพตอนลงพื้นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรและลำดับการเจริญเติบโตของถั่วงอก

การเก็บภาพเป็นการเก็บภาพตอนลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานของเกษตรกรที่ปลูกถั่วงอก เพื่อหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วงอกและนำปัญหาที่เกษตรกรพบเจอมาทำปริญญานิพนธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุด



รูปที่ ค.1 การปลูกถั่วงอกภายในโรงเพาะปลูกของเกษตรกร



รูป ค.2 วิธีการปลูกถั่วงอกของเกษตรกร

ระยะการเจริญเติบโตของถั่วงอกสำหรับการเพาะปลูกจะมีทั้งหมด 4 วัน เนื่องจากระยะเวลาการเจริญเติบโตของถั่วงอกมีระยะเวลา 4 วัน จะทำให้ต้นถั่วโตได้เต็มที่ ดังรูปที่ ค.3-ค.6

1. ถั่วงอกที่มีอายุ 1 วัน จะมีลักษณะการแตกรากออกจากเมล็ดและเริ่มมีลำต้น ดังรูปที่ ค.3



รูปที่ ค.3 ถั่วงอกอายุ 1 วัน

2. ถั่วงอกที่มีอายุ 2 วัน จะมีลักษณะลำต้นเริ่มยาวขึ้นและบางต้นส่วนน้อยเปลือกของเมล็ดจะเริ่มหลุดออกดังรูปที่ ค.4



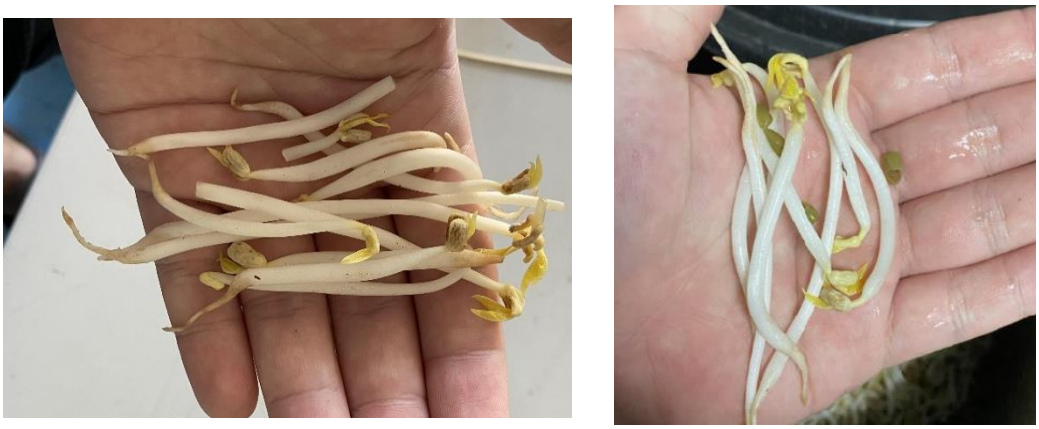
รูปที่ ค.4 ถั่วงอกที่มีอายุ 2 วัน

3. ถั่วงอกที่มีอายุ 3 วัน จะมีลักษณะลำต้นยาวกว่าวันที่สอง เปลือกของเมล็ดเริ่มหลุดออกโดยส่วนใหญ่และเริ่มมีใบไม้งอกที่เมล็ด ดังรูปที่ ค.5



รูปที่ ค.5 ถั่วงอกที่มีอายุ 3 วัน

4. ถั่วงอกที่มีอายุ 4 วัน มีลักษณะยาวกว่าวันที่สาม เปลือกหลุดออก และใบอ่อนงอกออกมาเป็นสีเหลืองทอง เป็นระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว ดังรูปที่ ค.6



รูปที่ ค.6 ถั่วงอกที่พร้อมเก็บเกี่ยว

ภาคผนวก ง

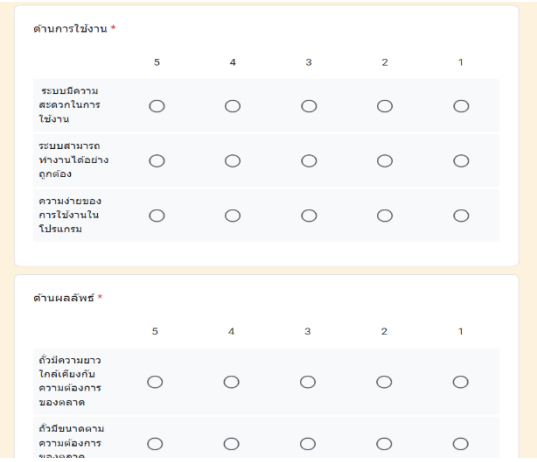
การเก็บผลประเมินความพึงพอใจ

การเก็บผลการประเมินจะเป็นการให้ผู้ประเมินจำนวน 10 คน ที่เป็นเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดที่นำถั่วงอกไปใช้เพื่อประเมินคุณภาพของถั่วและหลังจากที่ได้นำถั่วงอกไปใช้แล้วจะมีแบบสอบถามออนไลน์ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้ถั่วงอกตอบเป็นคะแนนเพื่อหาค่าความพึงพอใจต่อถั่วงอกที่ได้ใช้ระบบควบคุมปัจจัยเพาะปลูกถั่วงอก




รูปที่ ง.1 ผู้ทดลองนำถั่วงอกไปใช้

การทำแบบประเมินจะให้ผู้ทดลองจำนวน 10 คน ที่เป็นเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนำถั่วงอกไปใช้และทำแบบประเมินออนไลน์ที่มีเกณฑ์การให้คะแนน ตัวอย่างรายการประเมินดังรูปที่ ค.2



รูปที่ ง.2 ตัวอย่างแบบประเมินออนไลน์

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ-นามสกุล นายอิทธิพล เขม้นเขตการณ์

วัน เดือน ปีเกิด 2 เมษายน พ.ศ.2541

สถานที่เกิด โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ที่อยู่ปัจจุบัน 81/104 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เบอร์โทรศัพท์ 0953098080

อีเมล Ittipon_ka63@live.rmutl.ac.th

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2559 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ภาคทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

พ.ศ. 2567 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่หลักสูตรวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรรณษา อินกรัด

วัน เดือน ปีเกิด 12 เมษายน พ.ศ.2545

สถานที่เกิด โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ที่อยู่ปัจจุบัน 53/3 หมู่ที่ 4 ตำบลคุยบ้านโอง
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เบอร์โทรศัพท์ 0917356356

อีเมล Pannasa_in63@live.rmutl.ac.th

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2563 จบการศึกษามัธยมศึกษา จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จากจังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. 2567 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่หลักสูตรวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก